

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Thị Kim Huyền - Trần Thị Mỹ Ý

**ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ SINH
VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TUYỂN DỤNG**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Thái Thị Kim Huyền - 22127169

Trần Thị Mỹ Ý - 22127468

**ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ SINH
VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TUYỂN DỤNG**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Vũ Thị Mỹ Hằng

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

Lời cam đoan

Nhóm xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài **“Đề xuất khung phân tích hỗ trợ sinh viên phân tích dữ liệu tuyến dụng”** là công trình nghiên cứu và phát triển độc lập của tập thể nhóm tác giả, được thực hiện dưới sự hướng dẫn chuyên môn trực tiếp của TS. Vũ Thị Mỹ Hằng.

Toàn bộ mã nguồn hệ thống, quy trình thực nghiệm, dữ liệu thu thập, kết quả nghiên cứu và các nhận định được trình bày trong khóa luận là trung thực, khách quan và do nhóm tự thực hiện. Khóa luận này chưa từng được nộp hoặc công bố tại bất kỳ học viện hay trường đại học nào khác để nhận học vị cử nhân hoặc các văn bằng tương đương.

Mọi nguồn tài liệu, thông tin tham khảo, ý kiến và kết quả từ các tác giả khác được trích dẫn trong khóa luận đều được chỉ rõ nguồn gốc và ghi nhận đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo, tuân thủ đúng các quy định về trung thực học thuật.

Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và trước pháp luật về tính trung thực và các cam đoan trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Tác giả khóa luận

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài

(Nội dung thuyết minh chỉnh sửa sẽ được bổ sung sau buổi bảo vệ theo kết luận của Hội đồng.)

Nhận xét hướng dẫn

Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Nhận xét phản biện

Bản nhận xét của giảng viên phản biện (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Lời cảm ơn

Đề tài “**Đề xuất khung phân tích hỗ trợ sinh viên phân tích dữ liệu tuyển dụng**” là công trình nghiên cứu và hiện thực hóa khóa luận tốt nghiệp của nhóm sau một quãng thời gian học tập và rèn luyện tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt hành trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, định hướng, động viên và hỗ trợ tận tình từ quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Nhờ đó, nhóm mới có thể hoàn thành tốt khóa luận theo đúng mục tiêu đã đề ra. Nhóm xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.

Đầu tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể quý Thầy Cô của Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin. Trong bốn năm học tập và rèn luyện, nhóm đã được truyền đạt một nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, cùng phương pháp tư duy khoa học cần thiết để làm hành trang trên con đường sự nghiệp.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Vũ Thị Mỹ Hằng**, giảng viên hướng dẫn trực tiếp của đề tài. Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, Cô đã tận tình định hướng về mặt học thuật và chuyên môn, theo sát tiến độ nghiên cứu, chỉ ra những điểm cần cải thiện và luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của nhóm. Những lời nhận xét thẳng thắn và những góp ý chi tiết của Cô chính là kim chỉ nam giúp nhóm hoàn thiện từng trang khóa luận.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô trong Bộ môn **Hệ thống thông tin** và quý Thầy, Cô trong Hội đồng phản biện đã dành thời gian đọc và đóng góp những ý kiến quý báu, giúp đề tài được hoàn thiện hơn về cả chiều sâu kỹ thuật lẫn cách trình bày.

Nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ, những người đã âm thầm hy sinh, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất và không ngừng tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng em có thể học tập và phát triển. Những lời động viên và niềm tin của gia đình chính là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp nhóm vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của quá trình nghiên cứu.

Cuối cùng, nhóm xin cảm ơn tập thể bạn bè, những người đã luôn sẵn sàng hỗ trợ, cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, tạo nên một môi trường học tập tích cực và đầy cảm hứng suốt những năm tháng đại học.

Mặc dù nhóm đã cố gắng thực hiện với tất cả sự nghiêm túc và nỗ lực, song khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô và các bạn đọc để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý



fit@hcmus

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ
SINH VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TUYỂN
DỤNG

1. THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– TS. Vũ Thị Mỹ Hằng (Bộ môn Hệ thống Thông tin)

Nhóm Sinh viên thực hiện:

1. Thái Thị Kim Huyền (MSSV: 22127169)

2. Trần Thị Mỹ Ý (MSSV: 22127468)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 01/2026 đến 06/2026

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, dữ liệu tuyển dụng trực tuyến ngày càng phong phú nhưng thường tồn tại dưới dạng rời rạc và không nhất quán, gây khó khăn cho sinh viên trong việc theo dõi và phân tích thực trạng thị trường lao động. Các nền tảng tuyển dụng hiện nay chủ yếu tập trung vào việc đăng tin và tìm kiếm ứng viên, trong khi khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ người học đối chiếu năng lực cá nhân với yêu cầu thị trường vẫn còn hạn chế. Trước bối cảnh đó, luận văn này đề xuất xây dựng một **hệ thống phân tích mô tả có ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM)** nhằm chuẩn hóa và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu tuyển dụng trực tuyến, từ đó hỗ trợ sinh viên trong quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu [1] [2].

Hệ thống được thiết kế để **thu thập và trực quan hóa thông tin tuyển dụng theo hướng gần thời gian thực**, đồng thời **quản lý hồ sơ kỹ năng sinh viên nhằm hỗ trợ so sánh với nhu cầu của thị trường lao động**. Trong quá trình này, LLM được sử dụng để hỗ trợ so sánh năng lực dựa trên bộ tiêu chuẩn kỹ năng chung. Thay vì chỉ so khớp các từ khóa [3], hệ thống phân tích ý nghĩa của từng kỹ năng và mức độ liên quan giữa chúng, đồng thời xem xét mức độ thành thạo trong hồ sơ sinh viên và tầm quan trọng của các kỹ năng trong mô tả tuyển dụng. Cách tiếp cận này giúp việc so sánh giữa hồ sơ kỹ năng của sinh viên và các yêu cầu phổ biến trên thị trường trở nên đầy đủ và có ý nghĩa hơn.

Thông qua các công cụ trực quan hóa dữ liệu [4], hệ thống **giúp sinh viên nhận diện xu hướng nghề nghiệp và xác định các khoảng trống kỹ năng cần bổ sung**. Từ đó, người học có thể xây dựng lộ trình phát triển năng lực phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo đại học và yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp.

2.2 Mục tiêu đề tài

Để hỗ trợ sinh viên trong việc phân tích dữ liệu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp, đề tài tập trung vào các mục tiêu:

- Xây dựng quy trình chuẩn hóa và xử lý dữ liệu nhằm tự động hóa quá trình thu thập, tiền xử lý và đặc biệt là chuẩn hóa từ khóa (Entity Standardization) về kỹ năng, quyền lợi và vị trí công việc từ nhiều nguồn khác nhau.
- Xây dựng công cụ hỗ trợ thu thập và phân tích thông tin tuyển dụng trên nền tảng website giúp sinh viên phân tích xu hướng quyền lợi, kỹ năng và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và so sánh đối chiếu các kỹ năng sinh viên hiện có.
- Đánh giá và kiểm chứng sản phẩm với cộng đồng sinh viên để đánh giá mức độ hiệu quả và tính ứng dụng thực tế.

Việc thực hiện đề tài sẽ giúp nhóm sinh viên đạt được các kiến thức/kỹ năng bên dưới:

- Liên quan đến kiến thức nền tảng và chuyên môn:
 - Kiến thức: Hiểu về quy trình xây dựng pipeline xử lý dữ liệu tự động, các kỹ thuật chuẩn hóa từ khóa (Entity Standardization) và nguyên lý trực quan hóa thông tin (Data Visualization) hỗ trợ ra quyết định.
 - Kỹ thuật: Sử dụng thành thạo Python (Scrapy để cào dữ liệu [5], Pandas để tiền xử lý và chuẩn hóa) và các thư viện trực quan hóa Dashboard như Plotly [4], D3.js hoặc PowerBI.
- Liên quan đến kỹ thuật và công nghệ:
 - Kỹ năng lập trình: Phân tích thiết kế và phát triển ứng dụng Web hoàn

chính (Frontend/Backend) dựa trên nhu cầu thực tế của sinh viên.

- Tích hợp hệ thống: Tích hợp các mô hình AI có sẵn để thực hiện đối soát kỹ năng (Matching CV) và đẩy dữ liệu từ pipeline lên giao diện người dùng.
- Công nghệ sử dụng: ReactJS cho Frontend [6] và Flask cho Backend [7].
- Liên quan đến các kỹ năng khác:
 - Kỹ năng nghiên cứu và đánh giá: Tìm kiếm, tổng hợp tài liệu chuyên ngành; thiết kế phiếu khảo sát và thực hiện đánh giá thực nghiệm mức độ hài lòng của sinh viên đối với sản phẩm.
 - Các kỹ năng mềm khác: Kỹ năng quản lý thời gian theo tiến độ dự án, làm việc nhóm, thảo luận và trình bày giải pháp kỹ thuật trước hội đồng.

2.3 Phạm vi của đề tài

Đề tài ứng dụng tập trung trực quan hóa nhu cầu tuyển dụng và tự đánh giá kỹ năng với thị trường. Phạm vi của đề tài được cụ thể hóa như bên dưới:

- Phạm vi nội dung: Tập trung vào dữ liệu tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng của khối ngành Công nghệ thông tin tại thị trường Việt Nam.
- Đối tượng nghiên cứu: Các thực thể liên quan đến quá trình tuyển dụng như kỹ năng, vị trí công việc và thông tin doanh nghiệp.
- Phạm vi công nghệ:
 - Xây dựng pipeline dữ liệu tự động để thu thập và tiền xử lý dữ liệu từ các

sản việc làm trực tuyến.

- Ứng dụng các mô hình AI có sẵn (thư viện NLP hoặc API) để thực hiện trích xuất thực thể và đối soát kỹ năng CV.
- Phát triển hệ thống Web tích hợp Dashboard trực quan hóa để hỗ trợ sinh viên tự phân tích dữ liệu.
- Phạm vi đánh giá: Thực hiện khảo sát thực nghiệm trên đối tượng sinh viên để đánh giá tính hiệu quả và mức độ hỗ trợ của hệ thống trong việc định hướng nghề nghiệp

2.4 Cách tiếp cận dự kiến của đề tài

Để thực hiện đề tài theo định hướng ứng dụng, luận văn sẽ sử dụng quy trình xây dựng hệ thống kết hợp với triển khai thực nghiệm. Phương pháp này chú trọng vào việc hiện thực hóa các công cụ kỹ thuật để giải quyết trực tiếp những vấn đề nảy sinh trong thực tế. Quy trình thực hiện của đề tài sẽ bao gồm các giai đoạn sau đây:

- Giai đoạn #1: Khảo sát và Phân tích yêu cầu. Tiến hành khảo sát thực trạng dữ liệu tuyển dụng. Xác định các tính năng nghiệp vụ cụ thể cho việc trực quan hóa tình trạng thị trường và các tiêu chí cần thiết cho chức năng đối soát CV.
- Giai đoạn #2: Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu. Xây dựng quy trình tự động thu thập tin tuyển dụng (Web Scraping). Sử dụng các mô hình AI có sẵn để thực hiện trích xuất thực thể (kỹ năng, vị trí, yêu cầu) nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho hệ thống.
- Giai đoạn #3: Thiết kế và Phát triển hệ thống. Thiết kế kiến trúc tổng thể của website (Frontend, Backend, Database). Xây dựng các Dashboard tương tác để

trực quan hóa dữ liệu và tích hợp module so khớp (matching) dựa trên thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

- Giai đoạn #4: Kiểm thử và Đánh giá ứng dụng. Vận hành thử nghiệm hệ thống trên các kịch bản thực tế để kiểm tra tính ổn định của website, đồng thời đánh giá độ chính xác của kết quả đối soát kỹ năng so với yêu cầu thực tế của tin tuyển dụng.
- Giai đoạn #5: Hoàn thiện sản phẩm và Báo cáo. Đóng gói sản phẩm website hoàn chỉnh, viết báo cáo tổng kết quy trình xây dựng ứng dụng và trình bày giải pháp trước hội đồng.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

Với những mục tiêu đề ra, kết quả dự kiến mà đề tài mong đợi đạt được bao gồm:

- **Kết quả khảo sát và phân tích:** Báo cáo chi tiết về các nguồn dữ liệu tuyển dụng trực tuyến, các mô hình tri thức về kỹ năng nghề nghiệp và danh mục các thông tin quan trọng cần trực quan hóa dựa trên nhu cầu thực tế của sinh viên.
- **Cấu trúc dữ liệu tuyển dụng được chuẩn hóa:** Xây dựng lược đồ dữ liệu thống nhất các thực thể như kỹ năng, vị trí công việc, mức lương và kinh nghiệm. Sản phẩm này đóng vai trò là quy chuẩn để đồng bộ hóa từ khóa từ nhiều sản phẩm khác nhau, đảm bảo tính nhất quán khi hiển thị thông tin.
- **Quy trình xử lý dữ liệu tự động:** Quy trình bao gồm các bước từ thu thập dữ liệu (Web Scraping) đến việc ứng dụng các mô hình AI có sẵn để trích xuất thực thể và phân loại thông tin. Quy trình này được xây dựng như một khung mẫu (framework) giúp tự động hóa việc cập nhật dữ liệu cho hệ thống trong tương lai.
- **Hệ thống Web ứng dụng:** Một nền tảng website tích hợp các Dashboard trực quan hóa tình trạng thị trường (xu hướng tuyển dụng, yêu cầu kỹ năng phổ biến) và công cụ đối soát CV giúp sinh viên nhận diện mức độ tương thích với công

việc.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Dựa trên phạm vi và mục tiêu của đề tài, kế hoạch thực hiện đề tài được trình bày trong bảng bên dưới:

STT	Thời gian	Công việc
1	Tháng 01/2026	Tiến hành tìm hiểu công nghệ, giới hạn phạm vi đề tài, khảo sát các ứng dụng đã có trên thị trường việc làm.
2	Tháng 02/2026	Thực hiện thu thập dữ liệu tuyển dụng (Scraping), tiền xử lý và khảo sát các giải pháp trực quan hóa thị trường. Viết báo cáo khảo sát
3	Tháng 03/2026	Thiết kế kiến trúc hệ thống (Frontend/Backend) và cơ sở dữ liệu. Thiết kế giao diện Dashboard. Viết và cập nhật đề cương khóa luận
4	Tháng 04/2026	Triển khai lập trình giao diện Web. Cài đặt các chức năng trực quan hóa tình trạng thị trường và tích hợp mô hình AI có sẵn để thực hiện đối soát CV (Matching).
5	Tháng 05/2026	Thử nghiệm và đánh giá web.
6	Tháng 06/2026	Hoàn thành các tài liệu liên quan đến khóa luận.

Tài liệu tham khảo

- [1] T. B. Brown and e. al., "Language Models Are Few-Shot Learners," in Proc. 34th Int. Conf. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS), 2020.
- [2] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.
- [3] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado and J. Dean, "Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space," arXiv preprint arXiv:1301.3781, 2013.
- [4] P. T. Inc., "Plotly Graphing Libraries," 2026. [Online]. Available: <https://plotly.com/python>.
- [5] S. Developers, "Scrapy 2.14 documentation," 2026. [Online]. Available: <https://docs.scrapy.org/>.
- [6] I. Meta Platforms, "React Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://react.dev/>.
- [7] Pallets, "Flask Documentation (2.0.x)," 2026. [Online]. Available: <https://flask.palletsprojects.com/>.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ Họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Đề cương	ii
Mục lục	iii
Danh mục các chữ viết tắt	viii
Danh sách hình	x
Danh sách bảng	xiv
Tóm tắt	xv
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài	1
1.2 Phát biểu bài toán	2
1.2.1 Vấn đề chuẩn hóa thực thể và đánh giá khoảng cách năng lực ứng viên	2
1.3 Khảo sát các giải pháp hiện tại và Hạn chế	2
1.4 Giải pháp đề xuất và Cách tiếp cận	3
1.5 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu	3
1.5.1 Mục tiêu đề tài	3
1.5.2 Phạm vi của đề tài	4

1.6	Ý nghĩa khoa học và thực tiễn (Đóng góp của đề tài)	4
1.7	Cấu trúc cuốn luận văn	5
2	Cơ sở lý thuyết và công nghệ	7
2.1	Các nghiên cứu và hệ thống liên quan	7
2.1.1	Tổng quan về các nền tảng tuyển dụng và hệ thống gợi ý hiện tại	7
2.1.2	Khoảng trống nghiên cứu và Giải pháp đề xuất . . .	10
2.2	Giải pháp phân tích thị trường lao động	11
2.2.1	Xác định yêu cầu nghiệp vụ thu thập dữ liệu tuyển dụng	11
2.2.2	Xác định yêu cầu xử lý và tổ chức dữ liệu thu thập .	15
2.2.3	Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn	15
2.2.4	Yêu cầu trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định	18
2.2.5	Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định	18
2.3	Giải pháp so khớp hồ sơ	21
2.3.1	Xác định yêu cầu nghiệp vụ của bài toán so khớp hồ sơ	21
2.3.2	Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng	22
2.3.3	Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine và Trọng số TF-IDF từ thị trường	25
2.3.4	Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ hiện có	28
2.4	Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm	31
2.4.1	Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng, vị trí công việc từ văn bản	31
2.4.2	Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh để chuẩn hóa dữ liệu	32

3	Phân tích và thiết kế hệ thống	35
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	35
3.1.1	Yêu cầu nghiệp vụ	35
3.1.2	Yêu cầu chức năng	36
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	39
3.1.4	Ma trận truy vết yêu cầu đến kiểm thử	42
3.2	Thiết kế hệ thống	44
3.2.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể	44
3.2.2	Sơ đồ Use Case tổng quát	45
3.2.3	Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính	51
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	55
3.3.1	Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ cốt lõi	55
3.3.2	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)	56
3.3.3	Đặc tả các bảng dữ liệu thực tế	58
3.4	Thiết kế giao diện	67
3.4.1	Trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm	67
3.4.2	Trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực	73
3.5	Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực	78
3.5.1	Luồng xử lý từ lúc người dùng upload CV đến khi nhận kết quả so khớp	78
3.5.2	Thuật toán so sánh tập kỹ năng trong CV với yêu cầu của Job để tính tỷ lệ tương thích	80
4	Xây dựng hệ thống	85
4.1	Lựa chọn công nghệ	85
4.1.1	Công nghệ Frontend	85
4.1.2	Công nghệ Backend và Cơ sở dữ liệu	86
4.1.3	Công nghệ Thu thập và Xử lý AI	86
4.1.4	Hạ tầng và công cụ triển khai	87
4.2	Kiến trúc tích hợp và xử lý luồng dữ liệu	87

4.2.1	Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động	87
4.2.2	Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL	88
4.3	Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng	89
4.3.1	Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)	89
4.3.2	Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm	90
4.3.3	Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV	91
4.4	Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực	92
4.4.1	Xây dựng cấu trúc Structured Output để trích xuất thông tin CV và JD	92
4.4.2	Cài đặt Matching Engine tính độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu	93
5	Kiểm thử và Đánh giá	98
5.1	Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống	98
5.2	Kiểm thử chức năng hệ thống	101
5.2.1	Ma trận kịch bản kiểm thử (Test Matrix)	101
5.2.2	Kết quả thực thi kiểm thử	104
5.3	Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế	109
5.3.1	Đánh giá khả năng trực quan hóa và hiển thị dữ liệu trên Dashboard	109
5.3.2	Đo lường thời gian phản hồi (Response Time) và đánh giá độ trễ	112
5.4	Kiểm thử độ chính xác và Đánh giá kết quả đầu ra thuật toán (Algorithm Accuracy Evaluation)	116

5.4.1	Đánh giá độ chính xác của định dạng dữ liệu trả về từ mô hình và các thuật toán tiền xử lý	117
5.4.2	Phân tích thực tế một số trường hợp đối soát để chứng minh tính hợp lý của kết quả gợi ý kỹ năng	136
6	Kết luận	144
6.1	Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng	144
6.2	Hạn chế còn tồn tại của đề tài	146
6.3	Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai	149
	Tài liệu tham khảo	151

Danh mục các chữ viết tắt

- **AI** – Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
- **API** – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
- **ATS** – Applicant Tracking System (Hệ thống quản lý ứng viên)
- **CV** – Curriculum Vitae (Hồ sơ xin việc)
- **ERD** – Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể mối quan hệ)
- **ETL** – Extract, Transform, Load (Trích xuất, biến đổi, nạp dữ liệu)
- **F1-Score** – Điểm F1 (độ đo hài hòa giữa Precision và Recall)
- **FAISS** – Facebook AI Similarity Search (Thư viện tìm kiếm vector tương đồng)
- **HTTP/HTTPS** – HyperText Transfer Protocol (Secure) (Giao thức truyền siêu văn bản)
- **JD** – Job Description (Bản mô tả công việc)
- **JSON/JSONB** – JavaScript Object Notation (Binary) (Định dạng dữ liệu JSON dạng nhị phân)
- **JWT** – JSON Web Token (Chuỗi thông hành xác thực dạng JSON)

- **LLM** – Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
- **NER** – Named Entity Recognition (Nhận diện thực thể có tên)
- **NLP** – Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
- **OCR** – Optical Character Recognition (Nhận dạng ký tự quang học)
- **ORM** – Object-Relational Mapping (Ánh xạ quan hệ - đối tượng)
- **Precision** – Độ chính xác (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả dự đoán dương)
- **RDBMS** – Relational Database Management System (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ)
- **Recall** – Độ phủ (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả mẫu dương thực tế)
- **SBERT** – Sentence-BERT (Mô hình biểu diễn ngữ nghĩa cấp câu)
- **SSO** – Single Sign-On (Đăng nhập một lần)
- **TF-IDF** – Term Frequency – Inverse Document Frequency (Trọng số tần suất – nghịch đảo tần suất văn bản)
- **UI** – User Interface (Giao diện người dùng)
- **UML** – Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)
- **URL** – Uniform Resource Locator (Địa chỉ tài nguyên thống nhất)
- **VSM** – Vector Space Model (Mô hình không gian vector)
- **WAF** – Web Application Firewall (Tường lửa ứng dụng web)

Danh sách hình

2.1	Phân biệt cơ chế hoạt động của kỹ thuật thu thập dữ liệu tĩnh (Static Scraping) và thu thập dữ liệu động (Dynamic Scraping).	12
2.2	Quy trình tổng quát của tiến trình trích xuất, biến đổi và nạp dữ liệu (ETL Pipeline) theo phương pháp luận Kimball. . . .	16
2.3	Luồng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đến các thành phần trực quan hóa trong hệ thống CareerNova.	21
2.4	Kiến trúc SBERT được sử dụng trong suy luận để tính điểm tương đồng ngữ nghĩa.	24
3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova.	44
3.2	Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống CareerNova.	46
3.3	Sơ đồ tuần tự luồng tải lên CV và so khớp kỹ năng.	52
3.4	Sơ đồ tuần tự luồng xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.	54
3.5	Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ cốt lõi của CareerNova.	56
3.6	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống.	57
3.7	Giao diện trang chủ (Landing Page) của hệ thống CareerNova.	69
3.8	Sơ đồ hoạt động luồng tương tác người dùng với Dashboard thị trường.	71
3.9	Giao diện Dashboard thống kê thị trường việc làm IT, thể hiện thẻ chỉ số tổng quan, AreaChart xu hướng tuyển dụng, Treemap phân bố thị trường, Top 5 vị trí và hai lưới kỹ năng.	72

3.10	Giao diện trang CV Matching: cột trái quản lý CV, cột phải vùng tải lên, kết quả so khớp với Match Score và phân loại kỹ năng.	74
3.11	Sơ đồ hoạt động mô tả luồng tương tác từ tải lên CV đến xem kết quả Skill Gap Analysis.	75
3.12	Giao diện trang Skill Gap Analysis: biểu đồ Radar so khớp kỹ năng và Gap Report phân loại kỹ năng theo danh mục. . .	77
3.13	Quy tắc phân loại kỹ năng phục vụ báo cáo khoảng cách năng lực.	83
4.1	Quy trình tính điểm so khớp kỹ năng (Matching Engine) . .	93
5.1	Bảng chứng thô của môi trường triển khai: kết quả các lệnh <code>lsb_release</code> , <code>free -h</code> , <code>df -h</code> và <code>lscpu</code> thực thi trực tiếp trên máy chủ nova-vps	99
5.2	Bảng chứng thực thi TC-08: màn hình kết quả đối soát CV hiển thị nhóm kỹ năng, các kỹ năng cần bổ sung và biểu đồ radar so sánh với yêu cầu	106
5.3	Bảng chứng thực thi TC-09: Dashboard hiển thị các chỉ số tổng quan, biểu đồ xu hướng và phân bố nhóm kỹ năng . . .	107
5.4	Bảng chứng thực thi TC-06: hệ thống từ chối tệp CV có dung lượng 6 MB và thông báo giới hạn tối đa 5 MB	108
5.5	Bảng chứng thực thi TC-10: kết quả được lọc theo từ khóa “business analyst” và hiển thị các tin phù hợp	108
5.6	Bảng chứng thực thi TC-11: hồ sơ người dùng hiển thị tin tuyển dụng đã được lưu trong danh sách cá nhân	109
5.7	Bảng chứng thô cho Bảng 5.4: kết quả truy vấn <code>count(*)</code> trực tiếp trên cơ sở dữ liệu production (nova-postgres) tại thời điểm 14/07/2026	111

5.8	Bảng chứng thô của phép đo hiệu năng: nhật ký terminal ghi lại trường <i>Duration</i> (thời gian phản hồi) của từng lượt gọi API trên môi trường triển khai thật, là dữ liệu nguồn để tổng hợp Bảng 5.5 và Bảng 5.6	116
5.9	Kết quả thực thi ô nạp dữ liệu đối soát NER: 20 bản ghi JD, 20 bản ghi CV và tập nhãn chuẩn (Ground Truth) tương ứng.	119
5.10	Bảng đối soát chi tiết TP/FP/FN của tập tin tuyển dụng (JD) trên Jupyter Notebook; hàng TỔNG đạt 421/5/58 (Precision 98,8%, Recall 87,9%, F1 93,0%).	120
5.11	Bảng đối soát chi tiết TP/FP/FN của tập hồ sơ ứng viên (CV); hàng TỔNG đạt 103/17/34 (85,8%/75,2%/80,2%). Có thể thấy rõ 15 tệp CV dạng ảnh (.png/.jpg) cho kết quả 0 do OCR chưa đọc được nội dung.	121
5.12	So sánh các chỉ số Precision/Recall/F1 thực đo với ngưỡng kỳ vọng: tập JD đạt cả ba chỉ tiêu ở cả chế độ Exact và Fuzzy Match, trong khi tập CV xét riêng có Recall và F1 chưa đạt ngưỡng (đã phân tích ở phần dưới).	123
5.13	Danh sách chi tiết một số lỗi FP (trích thừa) và FN (bỏ sót) trên tập JD ở chế độ Fuzzy Match; các nhãn Ground Truth “gán thiếu” được miễn trừ khỏi lỗi FP.	125
5.14	Kết quả chuẩn hóa kỹ năng trên tập JD: Mapping Accuracy 68,44% (167/244), Reject Accuracy 66,87% (224/335).	128
5.15	Kết quả chuẩn hóa kỹ năng trên tập CV: Mapping Accuracy 64,71% (44/68), Reject Accuracy 76,58% (85/111).	128
5.16	Kết quả gộp nhóm doanh nghiệp sau khi loại bỏ hậu tố pháp lý: Company Match Accuracy 83,33% (20/24).	129
5.17	Tổng hợp kết quả đối soát chuẩn hóa: Mapping Accuracy 67,63%, Reject Accuracy 69,28% và Company Match Accuracy 83,33%.	130

5.18	Kết quả nạp dữ liệu đối soát khử trùng lặp: 52 cặp, gồm 17 cặp cùng nguồn và 35 cặp đa nguồn.	133
5.19	Bảng đối soát các cặp tin đa nguồn: bốn cặp trùng lặp đều được hệ thống phân loại đúng (TP).	134
5.20	Kết quả đánh giá khử trùng lặp: nhóm đa nguồn và toàn bộ tập đều đạt 100%; nhóm cùng nguồn không có cặp trùng lặp dương tính để tính các chỉ số.	135
5.21	Kết quả đánh giá Matching Engine trên 10 CV: $P@1 = 60,00\%$, $P@3 = P@5 = 55,00\%$ và $MRR = 0,6000$	138
5.22	Bảng đối soát chi tiết chỉ số gợi ý việc làm của 10 CV mẫu và các cặp CV–việc làm được gán nhãn.	139

Danh sách bảng

2.1	Ma trận so sánh tính năng của các hệ thống liên quan.	9
2.2	So sánh các thể hệ hệ thống ATS theo công nghệ cốt lõi, ưu nhược điểm và chi phí vận hành.	29
3.1	Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống CareerNova. . .	37
3.2	Danh sách yêu cầu phi chức năng của hệ thống CareerNova.	39
3.3	Ma trận truy vết một số yêu cầu cốt lõi từ thiết kế đến kiểm thử	43
3.4	Đặc tả Use Case UC-09: Tải lên CV và So khớp kỹ năng. . .	47
3.5	Đặc tả Use Case UC-11: Xem Gap Report và báo cáo khoảng cách kỹ năng.	48
3.6	Đặc tả Use Case UC-16: Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.	49
3.7	Cấu trúc bảng users.	58
3.8	Cấu trúc bảng user_auth_providers.	59
3.9	Cấu trúc bảng user_cvs.	59
3.10	Cấu trúc bảng skills.	60
3.11	Cấu trúc bảng user_cv_skills.	60
3.12	Cấu trúc bảng companies.	61
3.13	Cấu trúc bảng jobs.	61
3.14	Cấu trúc bảng job_skills.	62
3.15	Cấu trúc bảng cv_job_matches.	63
3.16	Cấu trúc bảng job_group_skill_weights.	64

3.17	Cấu trúc bảng salaries.	64
3.18	Cấu trúc bảng saved_jobs.	65
5.1	Khung liên kết giữa mục tiêu đánh giá, phương pháp và bằng chứng	100
5.2	Kịch bản kiểm thử chức năng hệ thống	101
5.3	Kết quả thực thi kiểm thử chức năng	104
5.4	Số liệu tổng hợp truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu tại thời điểm kiểm thử (14/07/2026)	110
5.5	Thời gian phản hồi thực đo của sáu API Dashboard thị trường (tháng 07/2026)	113
5.6	Bảng tổng hợp thời gian phản hồi theo thao tác người dùng (tháng 07/2026)	114
5.7	Bảng đối soát thống kê kết quả thực nghiệm trích xuất thực thể kỹ năng (NER) theo tập dữ liệu	119
5.8	Bảng chỉ số đánh giá độ chính xác định dạng dữ liệu và NER từ mô hình	122
5.9	Kết quả đối soát chuẩn hóa kỹ năng và gộp nhóm doanh nghiệp	127
5.10	Kết quả đánh giá chất lượng chuẩn hóa kỹ năng và gộp nhóm doanh nghiệp	130
5.11	Kết quả đối soát phát hiện trùng lặp sâu tin đăng	133
5.12	Kết quả đánh giá chất lượng thuật toán khử trùng lặp bài đăng	134
5.13	Kết quả đánh giá chất lượng gợi ý việc làm của Matching Engine trên 10 CV mẫu	138
5.14	Phân tích chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng (Case Study)	141

Tóm tắt Khóa luận

Tiếng Việt

Đề tài “**Đề xuất khung phân tích hỗ trợ sinh viên phân tích dữ liệu tuyển dụng**” giải quyết nhu cầu giúp sinh viên đánh giá định lượng khoảng cách năng lực so với yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Dữ liệu tuyển dụng trực tuyến phong phú nhưng không đồng nhất, trong khi các hệ thống đối soát dựa trên từ khóa chính xác còn hạn chế về khả năng hiểu ngữ nghĩa. Luận văn đề xuất và hiện thực hóa *CareerNova*, nền tảng tích hợp quy trình ETL, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để chuẩn hóa dữ liệu, trực quan hóa thị trường và đối soát CV. Hệ thống sử dụng *Structured Outputs* kết hợp hậu kiểm dựa trên bằng chứng để trích xuất kỹ năng, đồng thời áp dụng SBERT và trọng số TF-IDF động để đánh giá tương đồng ngữ nghĩa. Thử nghiệm trên môi trường triển khai thực tế cho thấy ETL đã lưu trữ 7.245 tin tuyển dụng sạch; mô-đun trích xuất đạt Precision 96,0%, Recall 85,1% và F1-Score 90,2% trên 40 tài liệu (20 JD và 20 CV). Ở bước gợi ý việc làm, hệ thống đạt Precision@1 = 60,0% và MRR = 0,60 trên tập 10 CV mẫu ban đầu. Toàn bộ 11/11 kịch bản chức năng đều đạt yêu cầu, các API Dashboard có P95 dưới 2 giây, còn lần đối soát CV đầu tiên trung bình 41,9 giây, đáp ứng mục tiêu dưới 60 giây. Kết quả khẳng định tính khả thi của một công cụ hỗ trợ sinh viên ra quyết định nghề nghiệp dựa trên dữ liệu, cân bằng chất lượng phân tích của LLM với hiệu năng của tìm kiếm vector cục bộ.

Abstract (English)

This thesis, titled “**Proposal of an Analytical Framework to Assist Students in Analyzing Recruitment Data**”, addresses the need to help students quantitatively assess their skill gaps against actual labour-market requirements. Online recruitment data are abundant but heterogeneous, while profile-matching systems based on exact keywords remain limited in their ability to capture semantic meaning. The thesis proposes and implements *CareerNova*, a platform that integrates an ETL process, large language models (LLMs), and natural language processing to standardize recruitment data, visualize labour-market information, and compare CVs with job requirements. The system combines *Structured Outputs* with evidence-based post-validation to extract skills, and applies SBERT with dynamic TF-IDF weights to measure semantic similarity. Experiments in the deployed environment show that the ETL process stored 7,245 clean job postings; the extraction module achieved 96.0% Precision, 85.1% Recall, and an F1-score of 90.2% on 40 documents (20 JDs and 20 CVs). For job recommendation, the system achieved Precision@1 = 60.0% and an MRR of 0.60 on an initial set of 10 sample CVs. All 11 of 11 functional test scenarios passed; Dashboard APIs recorded a P95 latency below two seconds, and the first CV-matching analysis averaged 41.9 seconds, meeting the target of under 60 seconds. These results demonstrate the feasibility of a data-driven tool that supports students’ career decisions while balancing the analytical quality of LLMs with the efficiency of local vector search.

Chương 1

Giới thiệu

Chương này trình bày bối cảnh, vấn đề và động lực xây dựng hệ thống CareerNova nhằm hỗ trợ sinh viên CNTT phân tích dữ liệu tuyển dụng và tự đánh giá năng lực. Trên cơ sở đó, chương xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu và phương pháp tiếp cận của đề tài.

1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, dữ liệu tuyển dụng trực tuyến ngày càng phong phú nhưng thường tồn tại dưới dạng rời rạc và không nhất quán, gây khó khăn cho sinh viên trong việc theo dõi và phân tích thực trạng thị trường lao động. Sự phát triển của các nền tảng như LinkedIn, VietnamWorks, CareerViet và ITviec tạo ra lượng dữ liệu lớn, song cũng đặt ra nhu cầu chuẩn hóa và phân tích thông tin từ nhiều nguồn. Các nền tảng này chủ yếu phục vụ đăng tin và tìm kiếm ứng viên, trong khi việc kết nối có hệ thống giữa yêu cầu nhân sự và kỹ năng thực tế của sinh viên vẫn còn hạn chế. Do đó, một hệ thống có khả năng khai phá, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu tuyển dụng sẽ giúp sinh viên CNTT nắm cuối định hình và bù đắp khoảng cách năng lực trước khi bước vào thị trường lao động.

1.2 Phát biểu bài toán

Bài toán cốt lõi mà luận văn giải quyết là sự thiếu hụt một công cụ đánh giá năng lực định lượng và chuẩn hóa ngữ nghĩa chuyên sâu cho thị trường lao động CNTT tại Việt Nam. Dữ liệu từ các nền tảng khác nhau có định dạng và cấu trúc không đồng nhất; cùng một công việc có thể xuất hiện lặp lại ở nhiều nguồn, trong khi một số trường thông tin lại thiếu hoặc chưa được chuẩn hóa. Đặc biệt, yêu cầu kỹ năng thường nằm trong mô tả công việc (Job Description, viết tắt là JD) dạng văn bản tự do, làm cho việc trích xuất tự động trở nên khó khăn.

1.2.1 Vấn đề chuẩn hóa thực thể và đánh giá khoảng cách năng lực ứng viên

Ngay cả khi dữ liệu được thu thập, hệ thống cần chuẩn hóa các thực thể như kỹ năng, vị trí công việc và công ty trước khi có thể so sánh chúng. Một kỹ năng có thể được diễn đạt bằng nhiều biến thể, chẳng hạn “Python Programming”, “Python Development” hoặc “Python Coding”, và các kỹ năng còn có thể tương đồng hoặc liên quan về ngữ nghĩa. Vì vậy, cần một phương pháp định lượng có khả năng đối chiếu tập kỹ năng yêu cầu với tập kỹ năng trong CV để tạo báo cáo khoảng cách có ý nghĩa cho ứng viên.

1.3 Khảo sát các giải pháp hiện tại và Hạn chế

Trong các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, hệ thống ATS truyền thống thường đối soát từ khóa bằng biểu thức chính quy. Cách làm này dễ bỏ sót từ đồng nghĩa hoặc kỹ năng tương đương, chẳng hạn quan hệ giữa “Git” và “Version Control”, đồng thời có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nhồi từ khóa trong CV. Các giải pháp học máy sử dụng Bag of Words hoặc TF-IDF tĩnh

cải thiện khả năng biểu diễn văn bản nhưng vẫn hạn chế khi xử lý trật tự từ và ngữ cảnh của các cụm kỹ năng phức tạp. Ngược lại, việc dùng LLM API thuần túy có khả năng đọc hiểu ngữ cảnh tốt hơn nhưng tạo ra chi phí và độ trễ đáng kể khi phải xử lý hàng loạt, nên chưa phù hợp với yêu cầu tìm kiếm, phân tích và trực quan hóa gần thời gian thực.

1.4 Giải pháp đề xuất và Cách tiếp cận

Để giải quyết các hạn chế trên, đề tài đề xuất hệ thống *CareerNova*, áp dụng mô hình lai giữa khả năng hiểu ngữ cảnh của Generative AI và tốc độ của mô hình biểu diễn ngữ nghĩa cục bộ. Ở tầng ETL, hệ thống thu thập tin tuyển dụng, dùng Gemini API với Pydantic Schema và *Structured Outputs* để chuyển dữ liệu thô thành JSON có cấu trúc, rồi hậu kiểm từng thực thể kỹ năng bằng bằng chứng xuất hiện trong văn bản gốc. Ở tầng Matching Engine, các kỹ năng đã chuẩn hóa được mã hóa bằng Sentence-BERT cục bộ (all-MiniLM-L6-v2), lập chỉ mục bằng FAISS và so khớp bằng Cosine Similarity có trọng số TF-IDF động tính từ dữ liệu thị trường Việt Nam.

1.5 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu

1.5.1 Mục tiêu đề tài

Để hỗ trợ sinh viên trong việc phân tích dữ liệu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp, đề tài tập trung vào ba mục tiêu chính:

1. **Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu:** Xây dựng khung công tác (framework) tự động thu thập dữ liệu tuyển dụng từ nhiều nền tảng Web, phát hiện và loại bỏ dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa các trường dữ liệu theo quy chuẩn chung.

2. **So khớp hồ sơ thông minh:** Sử dụng công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích hồ sơ ứng viên (CV) và thực hiện Phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis) tương ứng với các công việc phù hợp.
3. **Trực quan hóa dữ liệu:** Xây dựng giao diện người dùng cung cấp các dashboard, biểu đồ trực quan giúp sinh viên ngành IT hiểu rõ hơn về thị trường lao động.

1.5.2 Phạm vi của đề tài

Đề tài ứng dụng tập trung trực quan hóa nhu cầu tuyển dụng và tự đánh giá kỹ năng. Đầu vào gồm các bài đăng tuyển dụng từ LinkedIn, VietnamWorks, CareerViet và ITviec, cùng CV của sinh viên CNTT năm cuối và thông tin yêu cầu kỹ năng trong các tin đăng. Phạm vi nghiên cứu giới hạn ở các vị trí CNTT trên thị trường Việt Nam, với dữ liệu trong giai đoạn 2025–2026.

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn (Đóng góp của đề tài)

Đề tài mang tính **ứng dụng**, với trọng tâm là tích hợp và tùy biến các kỹ thuật hiện có thành một hệ thống hoàn chỉnh, vận hành được cho bài toán phân tích dữ liệu tuyển dụng của sinh viên CNTT tại Việt Nam. Để tránh nhầm lẫn giữa việc sử dụng lại công nghệ và phần thực sự mới, phần đóng góp được phân định rõ như sau.

Về **tích hợp kỹ thuật**, đề tài sử dụng lại các thành phần đã được cộng đồng kiểm chứng: mô hình ngôn ngữ lớn Gemini cho trích xuất thực thể, mô hình nhúng câu SBERT (all-MiniLM-L6-v2) cho biểu diễn ngữ nghĩa, chỉ mục FAISS cho tìm kiếm vector, và trọng số theo độ hiếm dạng TF-IDF cho phân biệt tầm quan trọng của kỹ năng. Việc phối hợp các thành phần này

thành một quy trình ETL lai hoàn chỉnh (Generative AI xử lý ngoại tuyến kết hợp so khớp vector cục bộ trực tuyến) hướng đến cân bằng giữa độ chính xác ngữ nghĩa, chi phí vận hành và tốc độ phản hồi.

Trên nền tảng đó, các **đóng góp riêng** mà nhóm đề xuất và hiện thực hóa gồm: (i) cơ chế *hậu kiểm dựa trên bằng chứng* (evidence-based post-validation) buộc mỗi thực thể kỹ năng do LLM sinh ra phải kèm chuỗi bằng chứng trích nguyên văn từ tài liệu gốc, tự động loại bỏ các thực thể không đối chứng được nhằm giảm ảo giác; (ii) cơ chế *trọng số theo độ hiếm được tính động từ kho tin tuyển dụng CNTT Việt Nam* (cập nhật theo dữ liệu thị trường thực tế thay cho trọng số tĩnh) để điểm so khớp phản ánh đúng quan hệ cung-cầu của thị trường; và (iii) *bộ sáu quy tắc lọc ngữ nghĩa* dựa trên metadata phân loại kỹ năng (loại hình, phân nhóm, chứng chỉ, ngôn ngữ) nhằm triệt tiêu các so khớp vector sai bản chất giữa những nhóm khái niệm khác nhau.

Về **dữ liệu**, hệ thống xây dựng tập 7.245 tin tuyển dụng CNTT sạch, chủ yếu thu thập trong năm 2026, cùng các bộ dữ liệu đối soát được gán nhãn thủ công phục vụ kiểm chứng thực nghiệm (20 JD và 20 CV cho trích xuất và chuẩn hóa kỹ năng, cùng các tập riêng cho khử trùng lặp và gợi ý việc làm; chi tiết ở Chương 5).

Về **ứng dụng**, CareerNova giúp sinh viên CNTT năm cuối đối chiếu năng lực với nhu cầu tuyển dụng thông qua biểu đồ Radar, báo cáo khoảng cách kỹ năng và Dashboard thị trường.

1.7 Cấu trúc cuốn luận văn

Ngoài chương Giới thiệu này, Chương 2 trình bày các hệ thống, công nghệ và nền tảng lý thuyết liên quan; Chương 3 phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện cùng luồng ETL; Chương 4 mô tả quá trình hiện thực hóa các phân hệ và thuật toán; Chương 5 kiểm thử, đo hiệu năng và đánh giá kết quả; còn Chương 6 tổng kết các kết quả, hạn chế và định hướng phát

triển.

Các phần phụ trợ bao gồm: Danh mục chữ viết tắt, Danh sách hình vẽ, Danh sách bảng biểu, Tóm tắt khóa luận (Abstract) và Danh sách tài liệu tham khảo.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

Chương này tổng hợp các nghiên cứu liên quan, các nguyên lý thu thập và xử lý dữ liệu tuyển dụng, cùng các công nghệ phục vụ hệ thống CareerNova. Những cơ sở này được dùng để lý giải lựa chọn kiến trúc ETL, mô hình ngôn ngữ lớn, biểu diễn ngữ nghĩa và trực quan hóa dữ liệu trong các chương sau.

2.1 Các nghiên cứu và hệ thống liên quan

2.1.1 Tổng quan về các nền tảng tuyển dụng và hệ thống gợi ý hiện tại

Trên thị trường hiện nay, có nhiều nền tảng tuyển dụng lớn đang hoạt động như LinkedIn, CareerViet, VietnamWorks hay ITViet. Hầu hết các hệ thống này tập trung vào chức năng đăng tải thông tin việc làm và cung cấp bộ lọc tìm kiếm cơ bản dựa trên chức danh, địa điểm và một số kỹ năng cốt lõi. Trong những năm gần đây, một số hệ thống đã bắt đầu tích hợp các thuật toán học máy cơ bản để gợi ý công việc cho ứng viên dựa trên từ khóa có trong hồ sơ (Resume/CV Matching) [1].

Để xác định vị trí của CareerNova trong bối cảnh các sản phẩm đang được sử dụng, Bảng 2.1 đối chiếu các tính năng xoay quanh hai chức năng chính

của đề tài: phân tích dữ liệu tuyển dụng và đối soát năng lực từ CV. Việc đối chiếu dựa trên các chức năng công khai được khảo sát trên LinkedIn, TopCV, ITviec và Glints [2], [3], [4], [5]; ký hiệu ● thể hiện hỗ trợ toàn diện hoặc tự động, ⊖ thể hiện hỗ trợ một phần hoặc cần thao tác thủ công, còn ○ thể hiện không xác định được chức năng tương ứng trong phạm vi khảo sát. Bảng này nhằm làm rõ phạm vi thiết kế, không dùng để xếp hạng chất lượng hay đánh giá thương mại các nền tảng.

Bảng 2.1: Ma trận so sánh tính năng của các hệ thống liên quan.

Nhóm chức năng cốt lõi	Tiêu chí đánh giá chi tiết	LinkedIn	TopCV	ITviec	Glints	Career Nova
1. Phân tích dữ liệu thị trường						
	Tự động thu thập dữ liệu tuyển dụng đa nguồn	○	○	○	○	●
	Trích xuất kỹ năng ẩn và biến thể đồng nghĩa bằng LLM	○	○	○	○	●
	Chuẩn hóa kỹ năng theo từ điển Lightcast/O*NET	⊖	○	○	○	●
2. Phân tích và bóc tách CV						
	Lưu trữ và tải CV	●	●	●	●	●
	Bóc tách thông tin kỹ năng từ CV bằng quy tắc hoặc từ khóa	⊖	●	⊖	⊖	●
	Phân tích ngữ cảnh và trích xuất kỹ năng bằng LLM	○	○	○	○	●
3. Đối soát năng lực						
	Chấm điểm phù hợp dựa trên từ khóa	⊖	●	○	⊖	○
	Chấm điểm tương đồng ngữ nghĩa bằng vector nhúng	⊖	○	○	○	●
	Tính trọng số kỹ năng theo TF-IDF động từ dữ liệu thị trường	○	○	○	○	●
	Định lượng khoảng cách kỹ năng bằng Cosine Similarity	○	○	○	○	●
4. Trực quan hóa và định hướng						
	Biểu đồ xu hướng kỹ năng của thị trường	○	○	○	○	●
	Biểu đồ Radar đối chiếu năng lực với yêu cầu thị trường	○	○	○	○	●
	Gap Report phân nhóm kỹ năng cần bổ sung	○	○	○	○	●

Tuy nhiên, phần lớn các thuật toán đối soát trên các nền tảng này vẫn vận hành dựa trên cơ chế So khớp từ khóa chính xác (Exact Keyword Matching) hoặc các mô hình Boolean truyền thống. Phương pháp này yêu cầu CV của ứng viên phải chứa chính xác các chuỗi ký tự được định nghĩa trong mô tả công việc (Job Description - JD). Điều này bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng trong thực tế:

- **Thiếu tính linh hoạt ngôn ngữ:** Một kỹ năng có thể được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau (ví dụ: “JS” và “JavaScript”, “Kỹ năng lãnh đạo” và “Leadership”). Các hệ thống dựa trên từ khóa sẽ chấm điểm thấp những hồ sơ sử dụng từ đồng nghĩa hoặc biến thể ngôn ngữ.
- **Không hiểu ngữ cảnh (Contextual Ignorance):** Hệ thống không thể phân biệt được một kỹ năng xuất hiện với tư cách là yêu cầu chính yếu của công việc hay chỉ là một kỹ năng phụ trợ mang tính chất “nice-to-have”.

2.1.2 Khoảng trống nghiên cứu và Giải pháp đề xuất

Trong dòng nghiên cứu học thuật về trích xuất và phân tích kỹ năng từ dữ liệu tuyển dụng, nhiều công trình đã tập trung vào bài toán trích xuất và phân loại kỹ năng từ mô tả công việc: Bhola và cộng sự đề xuất khung phân loại đa nhãn cực trị dựa trên mô hình ngôn ngữ để truy hồi kỹ năng từ JD [6]; Zhang và cộng sự xây dựng bộ dữ liệu và mô hình trích xuất kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm từ tin tuyển dụng tiếng Anh [7]; và khảo sát hệ thống của Khaouja và cộng sự tổng hợp các phương pháp nhận diện kỹ năng từ tin tuyển dụng trực tuyến [8]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu giải quyết riêng khâu trích xuất hoặc phân loại kỹ năng, phần lớn trên dữ liệu tiếng Anh, mà chưa tích hợp thành một quy trình khép kín gắn trích xuất kỹ năng với chuẩn hóa ngữ nghĩa và đánh giá định lượng khoảng cách năng lực của người dùng theo nhu cầu thị trường.

Từ Bảng 2.1 và các nghiên cứu đã khảo sát, luận văn xác định khoảng trống ở việc kết hợp thu thập dữ liệu thị trường tự động, trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo sinh và đánh giá định lượng khoảng cách năng lực dựa trên ngữ nghĩa cho sinh viên CNTT tại Việt Nam. Đây là khoảng trống về phạm vi mục tiêu của đề tài, không phải khẳng định rằng các nền tảng thương mại không cung cấp các tính năng hỗ trợ nghề nghiệp khác.

Để lấp đầy khoảng trống này, hệ thống *CareerNova* được đề xuất với một cách tiếp cận hoàn toàn mới:

1. **Thay thế Exact Matching bằng Semantic Matching:** Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như Google Gemini để trích xuất và chuẩn hóa thực thể kỹ năng, loại bỏ hoàn toàn rào cản về biên thể ngôn ngữ và chữ viết tắt.
2. **Mô hình hóa không gian vector:** Áp dụng Sentence-BERT (SBERT) kết hợp với trọng số TF-IDF được tính toán động từ dữ liệu thị trường để đánh giá độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hồ sơ ứng viên và yêu cầu công việc một cách khách quan, chính xác hơn.

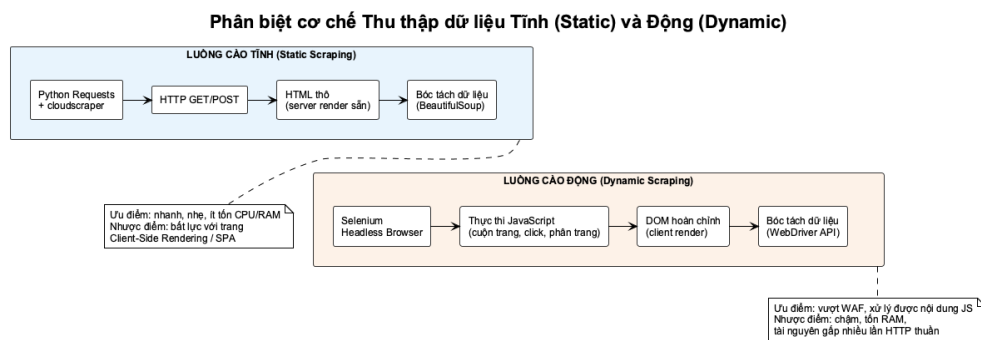
2.2 Giải pháp phân tích thị trường lao động

2.2.1 Xác định yêu cầu nghiệp vụ thu thập dữ liệu tuyển dụng

Kỹ thuật khai thác thông tin tự động từ môi trường Internet là một trong những phân nhánh quan trọng của khoa học dữ liệu, hỗ trợ đắc lực cho việc thu thập thông tin thị trường lao động theo thời gian thực [9]. Trong nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn, cần phân biệt rõ ràng hai khái niệm thường bị nhầm lẫn: Thu thập liên kết ứng dụng Web (Web Crawling) và Trích xuất dữ liệu Web (Web Scraping) [9].

Quá trình Web Crawling được định nghĩa là việc duyệt mạng Internet một cách hệ thống và tự động bởi các tác nhân phần mềm nhằm mục đích lập chỉ mục nội dung trang web phục vụ cho các công cụ tìm kiếm [9]. Cơ chế hoạt động của một bộ thu thập liên kết (crawler) dựa trên việc bắt đầu từ một danh sách các địa chỉ mạng gốc (seed URLs), liên tục phân tích các siêu liên kết (hyperlinks) xuất hiện trong tài liệu HTML thu về, rồi đưa chúng vào một danh sách hàng đợi các liên kết cần truy cập tiếp theo (gọi là Crawl Frontier) theo các chính sách quản lý nghiêm ngặt [9].

Ngược lại, Web Scraping tập trung vào một phạm vi hẹp và chuyên sâu hơn, đó là quá trình giả lập hành vi duyệt web của con người để tự động trích xuất các trường thông tin cụ thể, có mục tiêu từ cấu trúc tài liệu của một trang web đích và lưu trữ chúng vào hệ thống tệp tin hoặc cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các phân tích chuyên sâu [9].



Hình 2.1: Phân biệt cơ chế hoạt động của kỹ thuật thu thập dữ liệu tĩnh (Static Scraping) và thu thập dữ liệu động (Dynamic Scraping).

Khi triển khai hệ thống thu thập thông tin tuyển dụng, việc lựa chọn phương pháp cào dữ liệu tĩnh dựa trên giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP Requests) hay cào dữ liệu động bằng trình duyệt không giao diện (Headless Browser) quyết định trực tiếp đến hiệu năng và độ ổn định của toàn hệ thống.

Phương pháp cào dữ liệu tĩnh sử dụng các thư viện như Python Requests để gửi các yêu cầu GET hoặc POST trực tiếp đến máy chủ của trang tuyển dụng nhằm tải về mã nguồn HTML thô [10]. Phương pháp này sở hữu ưu

điểm vượt trội về tốc độ phản hồi nhanh, tiêu thụ băng thông thấp và không yêu cầu năng lực tính toán lớn của CPU.

Tuy nhiên, HTTP Requests tĩnh hoàn toàn bất lực trước thế hệ ứng dụng web hiện đại sử dụng cơ chế kết xuất phía máy khách (Client-Side Rendering) thông qua JavaScript hoặc các ứng dụng đơn trang (Single Page Applications) [11]. Đối với các trang tin tuyển dụng có cơ chế tải dữ liệu động thông qua các hành vi cuộn chuột hoặc chuyển trang bất tuần tự, hệ thống bắt buộc phải chuyển sang sử dụng Headless Browser như Selenium [11].

Selenium hoạt động bằng cách khởi tạo một trình duyệt thực thụ chạy ngầm không có giao diện hiển thị, thiết lập kết nối thông qua giao thức chuẩn hóa của tổ chức World Wide Web (W3C WebDriver) để thực thi toàn bộ các đoạn mã JavaScript trên trang, tự động hóa các thao tác click chuột, điền biểu mẫu, giải quyết phân trang và kết xuất ra cây phân cấp đối tượng tài liệu (Document Object Model, viết tắt là DOM) hoàn chỉnh trước khi tiến hành bóc tách dữ liệu [11]. Điểm hạn chế lớn nhất của Selenium là tiêu tốn bộ nhớ RAM lớn, tốc độ chậm và đòi hỏi tài nguyên hệ thống cao hơn gấp nhiều lần so với các yêu cầu HTTP truyền thống.

Bên cạnh vấn đề về mặt công nghệ kết xuất, các rào cản bảo mật từ các nền tảng tuyển dụng lớn như ITViec, VietnamWorks, CareerViet hay LinkedIn tạo ra thách thức không nhỏ cho quá trình thu thập thông tin tự động [12]. Các nền tảng này thường thiết lập các hệ thống tường lửa ứng dụng Web (Web Application Firewall, viết tắt là WAF) như Cloudflare nhằm phát hiện và ngăn chặn bot. Các cơ chế phòng thủ tiêu biểu bao gồm kiểm tra thử thách JavaScript (JS Challenges), hệ thống xác thực Turnstile, phân tích hành vi bất thường, giới hạn tần suất yêu cầu từ một địa chỉ IP (Rate Limiting) và phản hồi mã lỗi 403 Forbidden. Để giải quyết triệt để rào cản này, hệ thống tích hợp thư viện chuyên dụng cloudscraper [13].

Thư viện này hoạt động bằng cách tích hợp các công cụ thực thi JavaScript ngay trong tiến trình Python để giải quyết tự động các thuật toán thử thách của

Cloudflare mà không cần khởi chạy một trình duyệt hoàn chỉnh [13]. Đồng thời, thư viện cho phép cấu hình các tiêu đề HTTP như User-Agent phù hợp với yêu cầu của máy chủ; hiệu quả phụ thuộc vào cơ chế bảo vệ của từng trang [13].

Nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và bảo đảm tính bền vững, một cơ chế dự phòng (Fallback) tự động được thiết lập: ban đầu hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng luồng cào tĩnh thông qua Requests và cloudscraper để đạt tốc độ tối đa [13]; trong trường hợp hệ thống bảo mật của trang đích nâng cấp khiến luồng cào tĩnh bị chặn hoàn toàn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt luồng dự phòng, chuyển đổi sang Selenium Headless Browser được cấu hình với các plugin chống phát hiện (như Undetected ChromeDriver), đồng thời áp dụng cơ chế giãn cách thời gian truy cập ngẫu nhiên và xoay vòng địa chỉ IP qua proxy để tiếp tục duy trì hoạt động thu thập dữ liệu tuyển dụng [11].

Đánh giá và lý giải lựa chọn: Đối với bài toán cụ thể của hệ thống CareerNova, việc chỉ dùng một trong hai phương pháp đều không tối ưu: cào tĩnh nhanh nhưng bị chặn bởi WAF Cloudflare; cào động vượt WAF nhưng chậm và tốn tài nguyên nếu dùng cho toàn bộ hàng nghìn tin tuyển dụng. Yêu cầu nghiệp vụ về *tính bền vững và hiệu năng* dẫn đến quyết định thiết kế một **cơ chế dự phòng hai tầng (Two-tier Fallback Mechanism)**: hệ thống ưu tiên cào tĩnh để đạt tốc độ tối đa; khi gặp tường lửa WAF chặn, hệ thống tự động kích hoạt luồng dự phòng chuyển sang Headless Browser với plugin chống phát hiện (Undetected ChromeDriver) và cơ chế xoay vòng proxy [11].

Đồng thời, để giải quyết riêng rào cản Cloudflare WAF trong luồng cào tĩnh mà không cần khởi chạy trình duyệt đầy đủ, thư viện cloudscraper được tích hợp vào luồng tĩnh như một giải pháp bypass WAF hạng nhẹ [13]. Thư viện hỗ trợ xử lý một số cơ chế thử thách JavaScript và cấu hình tiêu đề HTTP trong luồng yêu cầu; hệ thống vẫn cần tuân thủ điều khoản sử dụng, robots.txt và giới hạn tần suất của từng nguồn dữ liệu [13].

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, sự kết hợp giữa cào tĩnh (qua Requests và

cloudscraper) và cào động dự phòng (qua Selenium Headless Browser) được lựa chọn nhằm tối ưu hóa đồng thời tốc độ thu thập và tỷ lệ thành công đối với các nền tảng tuyển dụng có cơ chế chống bot nghiêm ngặt.

2.2.2 Xác định yêu cầu xử lý và tổ chức dữ liệu thu thập

Sau khi dữ liệu tuyển dụng được thu thập về, một thách thức nghiệp vụ tiếp theo được đặt ra: dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau (ITViec, VietnamWorks, LinkedIn...) có định dạng HTML và cấu trúc nội dung hoàn toàn không đồng nhất. Dữ liệu này cần được chuẩn hóa và tổ chức vào một cấu trúc nhất quán để phục vụ cho các module phân tích và trực quan hóa ở tầng trên. Yêu cầu nghiệp vụ cụ thể bao gồm:

- Loại bỏ các thẻ HTML rác, ký tự đặc biệt, khoảng trắng thừa từ văn bản thô.
- Hệ thống tự động phát hiện và tránh các tin tuyển dụng trùng lặp, chỉ giữ một tin đại diện.
- Trích xuất các trường thông tin có cấu trúc (chức danh, kỹ năng, mức lương, địa điểm) từ mô tả công việc dạng tự do.
- Chuẩn hóa các biến thể tên gọi kỹ năng về một từ điển thống nhất (ví dụ: “ReactJS”, “React.js”, “React” đều cùng một thực thể).
- Lưu trữ kết quả vào cơ sở dữ liệu quan hệ để phục vụ truy vấn và trực quan hóa tức thời.

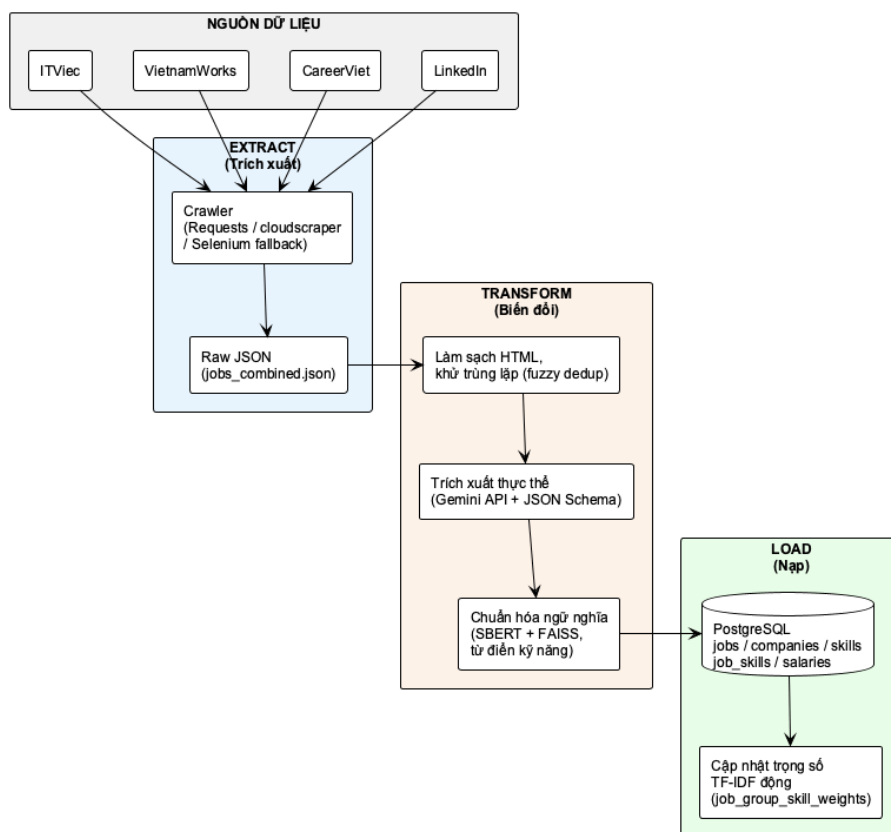
2.2.3 Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn

Trong kiến trúc của các hệ thống thông tin hướng dữ liệu lớn, việc thiết lập một luồng xử lý dữ liệu chuẩn hóa đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo

tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu đầu ra [14]. Hệ thống áp dụng phương pháp luận Trích xuất, Biến đổi và Nạp (Extract, Transform, Load; ETL) được đề xuất bởi chuyên gia kho dữ liệu Ralph Kimball [14].

Theo Kimball, hệ thống ETL đóng vai trò như một phân xưởng chuẩn bị dữ liệu (Data Staging Area) [14]. Đây là nơi tiếp nhận các nguồn dữ liệu thô, không đồng nhất, tiến hành làm sạch, loại bỏ các lỗi sai lệch, áp dụng các quy tắc nghiệp vụ để đồng nhất hóa ngữ nghĩa, trước khi tổ chức sắp xếp dữ liệu vào các cấu trúc bảng chuẩn hóa nhằm phục vụ cho các phân tích và hiển thị trực quan tiếp theo [14]. Tiến trình này mặc dù hoạt động ngầm nhưng lại chiếm tới hơn 70% nỗ lực và tài nguyên trong việc xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh.

Quy trình ETL Pipeline theo phương pháp luận Kimball trong hệ thống CareerNova



Hình 2.2: Quy trình tổng quát của tiến trình trích xuất, biến đổi và nạp dữ liệu (ETL Pipeline) theo phương pháp luận Kimball.

Giai đoạn Trích xuất (Extract): Hệ thống thực hiện thu thập dữ liệu phi cấu trúc từ các nguồn trang tuyển dụng khác nhau. Dữ liệu sau khi cào về được lưu trữ nguyên bản dưới dạng tệp tin JSON thô (raw JSON) tại phân vùng đệm của hệ thống [14]. Việc lưu trữ dữ liệu thô giúp đảm bảo khả năng khôi phục hoặc tái xử lý dữ liệu từ đầu khi có sự thay đổi về quy tắc biến đổi mà không cần phải tiến hành cào lại từ trang web gốc, giảm thiểu việc tải nặng lên máy chủ đối tác và tuân thủ các quy tắc lịch sự trong thu thập dữ liệu [14].

Giai đoạn Biến đổi (Transform): Đây là giai đoạn quan trọng và phức tạp nhất của luồng xử lý [14]. Đầu tiên, hệ thống thực hiện các bước tiền xử lý cơ bản bằng cách loại bỏ các thẻ định dạng HTML rác, các ký tự đặc biệt không mong muốn và chuẩn hóa khoảng trắng thông qua các biểu thức chính quy. Tiếp theo, do mô tả công việc (Job Description, viết tắt là JD) mang tính phi cấu trúc cao, hệ thống gọi giao diện lập trình ứng dụng Gemini API để thực hiện trích xuất thực thể thông tin chuyên sâu bao gồm chức danh công việc, yêu cầu kỹ năng và các chế độ phúc lợi [15]. Do các kỹ năng tuyển dụng thường được viết dưới dạng các thuật ngữ không đồng nhất, hệ thống tiếp tục thực hiện bước chuẩn hóa ngữ nghĩa (Semantic Normalization) [14]. Các thực thể kỹ năng bóc tách được ánh xạ vào một từ điển kỹ năng chuẩn hóa duy nhất thông qua mô hình biểu diễn vector nhằm đảm bảo tính nhất quán ngữ nghĩa [16]. Đây chính là quá trình thiết lập các chiều dữ liệu chuẩn hóa (Conformed Dimensions) theo lý thuyết Kimball, cho phép kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn tuyển dụng khác nhau trên một hệ quy chiếu chung [14].

Giai đoạn Nạp (Load): Dữ liệu sau khi được làm sạch và chuẩn hóa ngữ nghĩa sẽ được chuyển đổi sang cấu trúc quan hệ để nạp vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL [14]. Để tối ưu hóa hiệu năng truy vấn, tránh dư thừa dữ liệu và hỗ trợ trực quan hóa thời gian thực, cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ chuẩn hóa cao bao gồm các bảng chính: bảng công việc (jobs lưu trữ các thông tin chung về vị trí tuyển dụng, công ty, mức

lương, địa điểm), bảng kỹ năng (skills lưu trữ từ điển kỹ năng chuẩn hóa, đồng thời lưu giữ trường số liệu Document Frequency đại diện cho số lượng tin tuyển dụng chứa kỹ năng nhằm phục vụ tính toán trọng số IDF động) và bảng liên kết đa-đa (job_skills lưu trữ liên kết giữa các công việc và các kỹ năng tương ứng kèm theo trọng số TF-IDF được tính toán thời gian thực từ tập dữ liệu thị trường) [17]. Hơn nữa, kết quả tính toán chi tiết của bộ so khớp (Matching Engine) bao gồm cấu trúc biểu đồ Radar (radar_data) và báo cáo khoảng cách kỹ năng (gap_report) sẽ được đóng gói dưới định dạng JSONB để nạp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Thiết kế này giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn thời gian thực ở tầng trực quan hóa mà không cần phải tính toán lại nhiều lần.

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, quy trình ETL theo mô hình Kimball được triển khai để biến dữ liệu tuyển dụng thô từ nhiều nguồn phi cấu trúc thành một kho dữ liệu PostgreSQL nhất quán, đồng thời tính toán động và lưu trữ trọng số TF-IDF cùng kết quả so khớp dạng JSONB để phục vụ trực quan hóa tức thời.

2.2.4 Yêu cầu trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định

Sau khi dữ liệu tuyển dụng đã được chuẩn hóa và lưu trữ, yêu cầu nghiệp vụ tiếp theo là trình bày dữ liệu theo cách giúp sinh viên dễ dàng nhận diện khoảng cách năng lực và ra quyết định nghề nghiệp mà không cần kiến thức phân tích dữ liệu chuyên sâu. Yêu cầu này trực tiếp định hướng thiết kế các thành phần giao diện trực quan hóa.

2.2.5 Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định

Trực quan hóa thông tin (Information Visualization) là lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng các biểu diễn đồ họa tương tác để khai thác

khả năng nhận thức thị giác, nhằm phát hiện các mẫu ẩn, xu hướng và mối quan hệ trong tập dữ liệu phức tạp [18]. Card, Mackinlay và Shneiderman (1999) định nghĩa đây là “việc sử dụng biểu diễn trực quan được máy tính hỗ trợ từ dữ liệu trừu tượng để khuếch đại nhận thức (amplify cognition)” [18].

Nguyên lý định hướng thiết kế phổ biến nhất trong lĩnh vực này là **mantra trực quan hóa** của Shneiderman (1996): “*Overview first, zoom and filter, then details on demand*” [19]. Theo nguyên lý này, giao diện cần dẫn dắt người dùng qua ba tầng tương tác: (i) nhìn thấy bức tranh tổng quan, (ii) thu hẹp dữ liệu theo các thuộc tính phù hợp và (iii) chỉ xem chi tiết khi đã xác định được vấn đề cần tìm hiểu. Cách tiếp cận này giảm tải nhận thức vì người dùng không phải đọc đồng thời toàn bộ dữ liệu thô và có thể đưa ra quyết định theo từng tầng thông tin.

Tufte (2001) nhấn mạnh rằng thiết kế đồ họa xuất sắc phải tối đa hóa tỷ số dữ liệu-mực vẽ (data-ink ratio), vì mọi yếu tố đồ họa đều phải mang thông tin có giá trị [20]. Few (2006) mở rộng nguyên tắc này sang dashboard phân tích: dashboard cần ưu tiên thông tin quan trọng nhất trên một màn hình, sử dụng nhất quán các thuộc tính tiền chú ý (pre-attentive attributes) như vị trí, độ dài, màu sắc tương phản và kích thước tương đối để người dùng nhận diện xu hướng hoặc ngoại lệ nhanh chóng [21]. Vì vậy, màu sắc trong CareerNova được dùng có ngữ nghĩa cố định: xanh lá cho mức đáp ứng tốt, vàng cho mức cần cải thiện và đỏ cho thiếu hụt; không dùng màu sắc chỉ để trang trí.

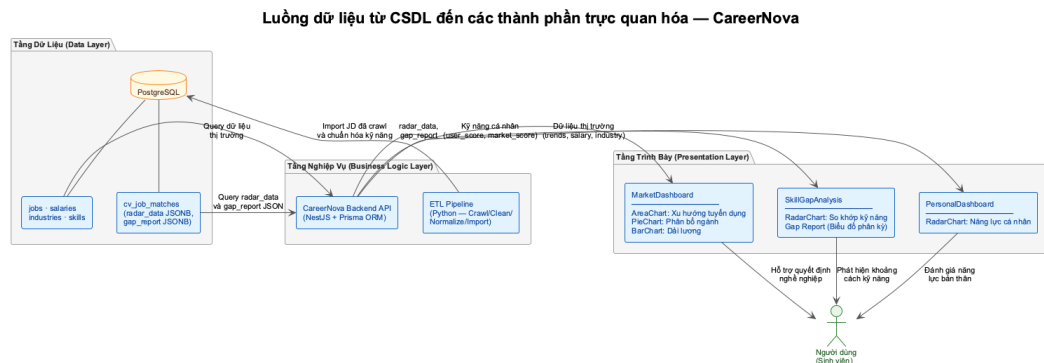
Ứng dụng vào hệ thống CareerNova: Dựa trên các nguyên lý trên và giao diện hiện tại của hệ thống, các thành phần trực quan hóa được lựa chọn theo câu hỏi ra quyết định cụ thể của sinh viên:

1. **Thẻ chỉ số tổng quan:** Hiện thị số tin đang mở, số công ty đang tuyển và số cơ hội thực tập theo bộ lọc. Đây là lớp tổng quan, giúp người dùng nắm quy mô thị trường trước khi xem biểu đồ chi tiết.
2. **Biểu đồ vùng (AreaChart):** Thẻ hiện xu hướng số tin tuyển dụng theo thời gian, đồng thời so sánh tổng số tin với số vị trí làm việc từ xa.

Người dùng quan sát được biến động nhu cầu tuyển dụng và xác định giai đoạn nên ưu tiên tìm việc.

3. **Bản đồ cây (Treemap):** Biểu diễn tỷ trọng các nhóm kỹ năng hoặc lĩnh vực trong thị trường. Diện tích mỗi ô tỷ lệ với số tin tuyển dụng; do đó người dùng nhanh chóng nhận biết nhóm có nhu cầu nổi trội mà không cần đọc bảng dữ liệu dài.
4. **Biểu đồ cột xếp hạng và danh sách kỹ năng tăng trưởng:** Danh sách “Top 10 kỹ năng được yêu cầu” dùng độ dài thanh để so sánh số tin theo kỹ năng; danh sách “Kỹ năng tăng trưởng nhanh” nhấn mạnh tốc độ thay đổi bằng màu cam và phần trăm tăng trưởng. Hai thành phần giúp chuyển từ quan sát tổng quan sang quyết định kỹ năng cần ưu tiên học.
5. **Biểu đồ Radar và Gap Report:** RadarChart biểu diễn đồng thời năng lực hiện tại của người dùng và ngưỡng yêu cầu thị trường trên hệ trục đa chiều. Báo cáo khoảng cách kỹ năng bổ sung danh sách đạt yêu cầu, đạt một phần và còn thiếu, giúp người dùng hiểu nguyên nhân phía sau điểm phù hợp và lựa chọn kỹ năng cần cải thiện.

Tất cả thành phần thị trường đều dùng chung bộ lọc theo khu vực, khoảng thời gian và loại hình công việc. Cách tổ chức này hiện thực hóa đầy đủ mantra của Shneiderman: người dùng xem tổng quan qua thẻ chỉ số và xu hướng, thu hẹp phạm vi bằng bộ lọc, sau đó xem chi tiết qua danh sách vị trí, kỹ năng hoặc báo cáo khoảng cách. Màu sắc được dùng có ngữ nghĩa cố định: xanh lá cho trạng thái đáp ứng tốt, vàng cho mức cần cải thiện, đỏ cho kỹ năng thiếu và cam cho xu hướng tăng nhanh; vì vậy màu sắc hỗ trợ nhận biết thay vì chỉ mang tính trang trí. Luồng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đến các thành phần trực quan hóa được mô tả trong Hình 2.3.



Hình 2.3: Luồng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đến các thành phần trực quan hóa trong hệ thống CareerNova.

Tóm lại, việc lựa chọn biểu đồ trong CareerNova dựa trên câu hỏi ra quyết định thay vì dựa trên tính trang trí: biểu đồ xu hướng trả lời câu hỏi về thời điểm, Treemap trả lời câu hỏi về nhóm nhu cầu nổi trội, biểu đồ xếp hạng và danh sách tăng trưởng trả lời câu hỏi nên ưu tiên kỹ năng nào, còn Radar Chart và Gap Report trả lời câu hỏi về năng lực cần bổ sung. Nhờ tuân thủ các nguyên lý của Card, Shneiderman, Tufte và Few, người dùng không cần kiến thức phân tích dữ liệu chuyên sâu vẫn có thể nhận diện khoảng cách năng lực, theo dõi xu hướng thị trường và điều chỉnh định hướng nghề nghiệp qua các biểu đồ tương tác.

2.3 Giải pháp so khớp hồ sơ

2.3.1 Xác định yêu cầu nghiệp vụ của bài toán so khớp hồ sơ

Một yêu cầu nghiệp vụ trung tâm của hệ thống CareerNova là đánh giá *mức độ phù hợp* giữa năng lực của sinh viên (thể hiện qua CV) và yêu cầu các vị trí tuyển dụng (thể hiện qua JD) theo cách có ý nghĩa hơn so với việc đơn thuần đếm từ khóa trùng khớp. Phân tích yêu cầu này làm nổi lên hai vấn đề cốt lõi cần giải quyết ở tầng thuật toán:

- **Vấn đề 1: Đo lường tương đồng ngữ nghĩa.** Cần một phương pháp biểu diễn và so sánh ý nghĩa của các kỹ năng ngay cả khi chúng được diễn đạt khác nhau về từ ngữ (“JS” vs “JavaScript”, “lãnh đạo nhóm” vs “team leadership”).
- **Vấn đề 2: Phân biệt tầm quan trọng của kỹ năng.** Không phải mọi kỹ năng đều quan trọng như nhau. Kỹ năng hiếm và chuyên sâu (PyTorch, Kubernetes) cần được trọng số hóa cao hơn kỹ năng phổ biến (Git, HTML) để điểm so khớp phản ánh đúng thực tế thị trường.

Hai vấn đề này định hướng việc lựa chọn các kỹ thuật biểu diễn và so sánh vector ngữ nghĩa được phân tích ở các mục tiếp theo.

2.3.2 Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng

Mô hình Không gian Vector (Vector Space Model, viết tắt là VSM) là một nền tảng lý thuyết kinh điển trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing, viết tắt là NLP) và tìm kiếm thông tin, biểu diễn tài liệu văn bản dưới dạng các điểm hoặc vector trong một không gian số học đa chiều [16]. Trong không gian này, khoảng cách hình học giữa các vector tỷ lệ thuận với mức độ tương đồng về mặt nội dung giữa các tài liệu tương ứng [16]. Sự phát triển của các kỹ thuật biểu diễn từ ngữ đã chuyển dịch từ các vector thưa tần suất (như TF-IDF, vốn bỏ qua ngữ cảnh và quan hệ đồng nghĩa) sang các vector nhúng dày đặc (Dense Embeddings), nơi các giá trị số học biểu diễn các đặc trưng ngữ nghĩa ẩn của từ ngữ trong một không gian liên tục [16].

Để giải quyết bài toán biểu diễn ngữ nghĩa ở cấp độ câu và cụm từ phức tạp trong tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên, Nils Reimers và Iryna Gurevych đã đề xuất mô hình Sentence-BERT (SBERT) vào năm 2019 [16]. SBERT cải tiến mô hình tiền huấn luyện BERT bằng cách sử dụng cấu trúc mạng song sinh

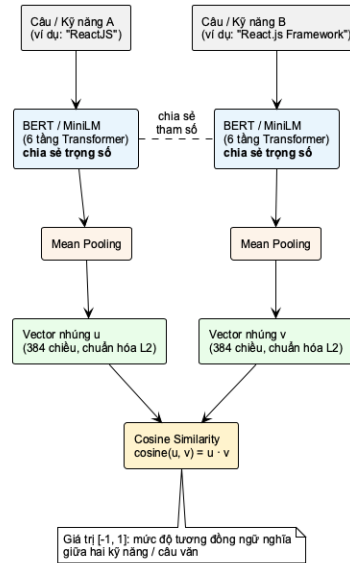
(Siamese Network) và mạng sinh ba (Triplet Network) để tối ưu hóa trọng số của mô hình [16]. Kiến trúc mạng song sinh của SBERT bao gồm hai nhánh BERT song song có chia sẻ hoàn toàn bộ tham số trọng số [16]. Khi xử lý cặp văn bản đầu vào (s_1, s_2) , mỗi câu sẽ được đưa qua một nhánh mạng độc lập để trích xuất các trạng thái ẩn cuối cùng:

$$H_i = \text{BERT}(s_i), \quad i \in \{1, 2\} \quad (2.1)$$

Sau đó, một phép toán lấy trung bình (Mean Pooling) được áp dụng trên toàn bộ các vector biểu diễn token của câu ở lớp đầu ra để chuyển đổi ma trận trạng thái ẩn có kích thước biến thiên thành một vector nhúng có kích thước cố định $\mathbf{u}$ biểu diễn trọn vẹn ngữ nghĩa của toàn bộ câu [16]. SBERT được huấn luyện thông qua các mục tiêu tối ưu như hàm mất mát phân loại (Classification Loss) dựa trên việc liên kết các vector hoặc hàm mất mát hồi quy (Regression Loss) so khớp trực tiếp với điểm tương đồng mục tiêu [16]. Phát minh mang tính đột phá của SBERT nằm ở chỗ nó cho phép mã hóa độc lập từng câu thành vector nhúng cố định [16]. Điều này cho phép hệ thống tính toán trước (precompute) và lập chỉ mục các vector biểu diễn năng lực của hàng triệu ứng viên hoặc công việc một lần duy nhất [16]. Khi cần so khớp, hệ thống chỉ việc thực hiện các phép so sánh vector đơn giản (như tính Cosine) trong thời gian vài phần nghìn giây, giải quyết triệt để nút thắt cổ chai về mặt hiệu năng của kiến trúc BERT Cross-Encoder truyền thống [16].

Trong bối cảnh xây dựng công cụ so khớp hồ sơ cục bộ (local engine) hoạt động tối ưu trên máy chủ có giới hạn về tài nguyên phần cứng, mô hình all-MiniLM-L6-v2 thuộc thư viện Sentence Transformers được lựa chọn làm giải pháp biểu diễn vector cốt lõi [22]. Được phát triển dựa trên phương pháp chắt lọc tri thức (Knowledge Distillation) từ kiến trúc MiniLM của Microsoft, mô hình này sở hữu cấu hình kỹ thuật cực kỳ tinh gọn [22]:

Kiến trúc SBERT (Siamese Network) trong suy luận tính điểm tương đồng ngữ nghĩa



Hình 2.4: Kiến trúc SBERT được sử dụng trong suy luận để tính điểm tương đồng ngữ nghĩa.

- **Số lượng tầng biến đổi (Layers):** 6 tầng Transformer (so với 12 tầng của BERT-base) [22].
- **Kích thước tham số (Parameter Count):** Khoảng 22 triệu tham số (chỉ bằng 1/5 kích thước của BERT-base) [22].
- **Chiều của vector nhúng (Embedding Size):** 384 chiều liên tục [22].
- **Độ dài chuỗi đầu vào tối đa (Max Sequence Length):** 256 tokens [22].
- **Dung lượng đĩa cứng (Model Size):** Khoảng 80 MB [22].

Lý do lựa chọn all-MiniLM-L6-v2 xuất phát từ sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng tính toán và chất lượng biểu diễn ngữ nghĩa [16]. Mô hình được huấn luyện tự giám sát trên tập dữ liệu khổng lồ chứa hơn 1 tỷ cặp câu chất lượng cao, bao gồm cả tập dữ liệu tìm kiếm ngữ nghĩa MS MARCO [22]. Nhờ đó, dù có dung lượng siêu nhẹ (khoảng 80 MB) và tốc độ mã hóa cực

nhANH (đạt tới hàng nghìn câu mỗi giây trên GPU và vẫn vận hành hiệu quả trên CPU thông thường) [22], mô hình vẫn duy trì khả năng biểu diễn ngữ nghĩa vượt trội, tương đương hoặc thậm chí vượt qua các mô hình lớn hơn nhiều trong các tác vụ tìm kiếm ngữ nghĩa và so khớp văn bản ngắn [22]. Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, mô hình nhúng cục bộ all-MiniLM-L6-v2 được lựa chọn để thực hiện mã hóa các thực thể kỹ năng một cách nhanh chóng và chính xác trực tiếp trên máy chủ cục bộ mà không tốn chi phí gọi API bên thứ ba.

2.3.3 Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine và Trọng số TF-IDF từ thị trường

Để lượng hóa mức độ tương đồng về mặt năng lực giữa hồ sơ ứng viên (CV) và mô tả yêu cầu công việc (JD), hệ thống áp dụng độ đo Cosine (Cosine Similarity) [16]. Về mặt toán học, độ đo Cosine giữa hai vector đa chiều phi không $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ được định nghĩa là tỷ số giữa tích vô hướng của hai vector và tích độ dài (chuẩn L2) của chúng:

$$\text{cosine}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|_2 \cdot \|\mathbf{v}\|_2} = \frac{\sum_{k=1}^d u_k v_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^d u_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^d v_k^2}} \quad (2.2)$$

Trong đó $d = 384$ là số chiều của không gian vector biểu diễn bởi mô hình all-MiniLM-L6-v2 [22]. Giá trị của độ đo Cosine nằm trong khoảng $[-1, 1]$, thể hiện mức độ trùng khớp ngữ nghĩa từ hoàn toàn khác biệt đến hoàn toàn tương đồng.

Để tối ưu hóa hiệu năng tính toán khi so khớp hàng loạt hồ sơ trực tuyến, giả sử các vector nhúng đầu ra đã được chuẩn hóa đơn vị (Unit Vectors):

$$\|\hat{\mathbf{u}}\|_2 = \|\hat{\mathbf{v}}\|_2 = 1 \quad (2.3)$$

Khi đó, công thức tính độ tương đồng Cosine được rút gọn về tích vô hướng (Dot Product):

$$\text{cosine}(\hat{\mathbf{u}}, \hat{\mathbf{v}}) = \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{v}} = \sum_{k=1}^d \hat{u}_k \hat{v}_k \quad (2.4)$$

Điều này loại bỏ các phép toán tính căn bậc hai và phép chia trong vòng lặp so khớp quy mô lớn, giúp giảm thiểu đáng kể số chu kỳ lệnh của CPU/GPU và cho phép thực hiện hàng triệu phép so khớp trong thời gian thực [23].

Tuy nhiên, trong bài toán so khớp hồ sơ nhân sự thực tế, không phải tất cả các kỹ năng được yêu cầu trong mô tả công việc (JD) đều có vai trò đóng góp như nhau vào tổng điểm đánh giá của ứng viên. Nếu sử dụng độ đo tương đồng không trọng số, các kỹ năng cực kỳ phổ biến và dễ đạt được (ví dụ: Git, SQL, Microsoft Office, HTML/CSS) sẽ vô tình làm lu mờ sự thiếu hụt hoặc mức độ tương đồng thấp ở các kỹ năng cốt lõi, mang tính chất quyết định của công việc (ví dụ: PyTorch, CI/CD, Kubernetes). Để giải quyết triệt để vấn đề này, đề tài xây dựng giải pháp định lượng hóa trọng số kỹ năng động dựa trên công thức TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) được tính toán trực tiếp từ kho ngữ liệu tin tuyển dụng thực tế cào từ thị trường Việt Nam [17].

Mô hình toán học của cơ chế tính trọng số này được thiết lập như sau. Gọi $\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$ là tập hợp (corpus) chứa tất cả N tin tuyển dụng đã thu thập và lưu trữ thành công trong PostgreSQL. Với một tin tuyển dụng (JD) cụ thể d_j , gọi S_j là tập hợp các kỹ năng yêu cầu được trích xuất từ JD đó.

Tần suất Kỹ năng (Term Frequency, TF) thể hiện mức độ nổi bật của kỹ năng s_i trong JD d_j . Do kỹ năng thường xuất hiện dưới dạng thực thể đơn lẻ (presence/absence) trong danh sách yêu cầu của JD, tần suất TF được định nghĩa theo dạng chuẩn hóa nhị phân [17]:

$$\text{TF}(s_i, d_j) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } s_i \in S_j \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (2.5)$$

Nghịch đảo Tần suất Văn bản (Inverse Document Frequency, IDF) đo lường mức độ đặc trưng và tính khan hiếm của kỹ năng s_i trên toàn bộ thị trường lao động Việt Nam [17]:

$$\text{IDF}(s_i, \mathcal{D}) = \log \left(\frac{N}{|\{d \in \mathcal{D} : s_i \in S_d\}|} \right) \quad (2.6)$$

Trong đó N là tổng số tin tuyển dụng, và $|\{d \in \mathcal{D} : s_i \in S_d\}|$ là số tin tuyển dụng chứa kỹ năng s_i .

Trọng số TF-IDF kết hợp của kỹ năng s_i thuộc JD d_j được xác định bằng tích của hai thành phần [17]:

$$w(s_i, d_j) = \text{TF}(s_i, d_j) \times \text{IDF}(s_i, \mathcal{D}) \quad (2.7)$$

Nhờ mô hình này, kỹ năng xuất hiện tràn lan ($\text{IDF} \approx 0$) sẽ có trọng số tiến về 0, giảm ảnh hưởng của kỹ năng phổ biến. Ngược lại, kỹ năng chuyên sâu và hiếm có IDF lớn, đẩy trọng số lên cao để tạo lực đẩy quyết định cho điểm số.

Cần lưu ý rằng do kỹ năng trong một JD được biểu diễn theo dạng hiện diện/vắng mặt nên thành phần $\text{TF}(s_i, d_j) \in \{0, 1\}$; vì vậy khi $s_i \in S_j$, trọng số kết hợp $w(s_i, d_j)$ thực chất được chi phối hoàn toàn bởi thành phần IDF. Cách đặt tên “TF-IDF” ở đây được giữ theo quy ước phổ biến trong tìm kiếm thông tin, song về bản chất cơ chế trọng số của hệ thống là trọng số theo độ hiếm (IDF-based weighting) của kỹ năng trên toàn thị trường.

Cuối cùng, tổng điểm tương thích **Match Score** giữa hồ sơ CV của ứng viên và yêu cầu JD của công việc được xác định bằng công thức trung bình có trọng số TF-IDF của các độ tương đồng kỹ năng [17]. Gọi $\mathcal{C}$ là tập kỹ năng đã chuẩn hóa từ CV; với mỗi kỹ năng yêu cầu $s_i \in S_j$, hệ thống lấy độ tương

đồng ngữ nghĩa lớn nhất giữa s_i và toàn bộ kỹ năng trong CV:

$$\text{MatchScore}(\text{CV}, d_j) = \frac{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j) \cdot \max_{c \in \mathcal{C}} \text{cosine}(\mathbf{e}_{s_i}^{\text{JD}}, \mathbf{e}_c^{\text{CV}})}{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j)} \quad (2.8)$$

Áp dụng rút gọn tích vô hướng cho các vector đã chuẩn hóa đơn vị ($\|\hat{\mathbf{e}}\|_2 = 1$), công thức Match Score cuối cùng của hệ thống:

$$\text{MatchScore}(\text{CV}, d_j) = \frac{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j) \cdot \max_{c \in \mathcal{C}} (\hat{\mathbf{e}}_{s_i}^{\text{JD}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_c^{\text{CV}})}{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j)} \quad (2.9)$$

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, phương pháp tích vô hướng trên vector chuẩn hóa kết hợp trọng số TF-IDF từ thị trường thực tế được triển khai để tính Match Score chuẩn xác, tối ưu hóa hiệu năng thời gian thực và phản ánh chính xác xu thế cung – cầu của thị trường lao động CNTT Việt Nam.

2.3.4 Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ hiện có

Quá trình tiến hóa công nghệ của các Hệ thống quản lý ứng viên (Applicant Tracking System, viết tắt là ATS) có thể được tổng hợp thành bốn thế hệ phát triển, từ các bộ lọc từ khóa sơ khai cho đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại. Bảng 2.2 là bảng phân loại do nhóm tổng hợp dựa trên các công nghệ đã khảo sát ở các mục trước; các số liệu chi phí và độ trễ mang tính ước lượng tương đối nhằm đối chiếu định tính giữa các thế hệ, không phải giá trị đo chuẩn.

Bảng 2.2: So sánh các thể hệ hệ thống ATS theo công nghệ cốt lõi, ưu nhược điểm và chi phí vận hành.

Thể hệ ATS	Công nghệ cốt lõi	Ưu điểm	Nhược điểm	Chi phí	Độ trễ
Thể hệ I: Rule-based	Biểu thức chính quy (Regex), So khớp từ khóa chính xác (Keyword Matching).	Đơn giản, dễ triển khai, tốc độ xử lý tức thời, không tốn tài nguyên.	Thất bại với từ đồng nghĩa, viết tắt. Dễ bị gian lận bằng nhồi từ khóa.	Rất thấp	Cực thấp (<10ms)
Thể hệ II: Machine Learning truyền thống	Mô hình túi từ (Bag of Words), TF-IDF tĩnh, Naive Bayes, SVM, Word2Vec [17].	Nhận diện tầm quan trọng từ dựa trên tần suất [17], bắt đầu hiểu quan hệ đồng nghĩa cơ bản.	Không hiểu ngữ cảnh câu văn [16], đòi hỏi dữ liệu gán nhãn lớn.	Thấp	Thấp (10–50ms)
Thể hệ III: Deep Learning (Bi-Encoder)	Sentence-BERT (SBERT), Siamese Networks, không gian vector nhúng [16].	Biểu diễn ngữ nghĩa câu xuất sắc [22]. Cho phép tính trước vector nhúng để so khớp quy mô lớn.	Đòi hỏi tài nguyên phần cứng mạnh (GPU) [16]. Khó với tài liệu bổ cục phức tạp.	Trung bình	Trung bình (50–200ms)
Thể hệ IV: LLM APIs	Các mô hình ngôn ngữ lớn thương mại (GPT-4, Gemini, LLaMA), tác nhân AI (AI Agents).	Hiểu ngữ cảnh, bổ cục và ngôn ngữ tự nhiên vô song. Khả năng tóm tắt và suy luận sâu sắc.	Chi phí API tích lũy cực kỳ tốn kém khi xử lý dữ liệu lớn. Độ trễ phản hồi cao.	Rất cao (tính phí)	Rất cao (1–5s)

Mặc dù các mô hình ngôn ngữ lớn thuộc Thể hệ IV thể hiện khả năng hiểu văn bản vượt trội, việc gửi trực tiếp toàn bộ nội dung của hàng nghìn hồ sơ ứng viên và tin tuyển dụng lên các API thương mại cho mỗi lần chạy so khớp là một giải pháp không khả thi đối với các dự án thực tế xét trên cả hai phương diện kinh tế và kỹ thuật. Về mặt kinh tế, chi phí sử dụng API sẽ tăng trưởng tuyến tính theo số lượng hồ sơ cần đánh giá, trở nên rất tốn kém khi quy mô

dữ liệu lớn. Về mặt kỹ thuật, độ trễ phản hồi của LLM API lên tới vài giây sẽ làm tê liệt khả năng hiển thị thời gian thực của các công cụ trực quan hóa thông tin tuyển dụng. Ngược lại, nếu chỉ dựa vào các mô hình nhúng cục bộ thuộc Thế hệ III để so khớp trực tiếp toàn bộ văn bản của CV và JD, hệ thống sẽ gặp phải sai số rất lớn do cấu trúc CV thường chứa nhiều thông tin nhiễu khiến vector nhúng của toàn bộ văn bản bị lệch hướng ngữ nghĩa.

Để giải quyết mâu thuẫn này, đề tài đề xuất một **giải pháp lai đột phá (Hybrid Approach)**, tách rời quy trình thành hai bước độc lập:

1. **Bước bóc tách cấu trúc ngoại tuyến (Offline Structuring):** Sử dụng Gemini API (Thế hệ IV) để xử lý một lần duy nhất khi CV được tải lên hoặc khi tin tuyển dụng được cào về. Sức mạnh suy luận của LLM được khai thác triệt để để bóc tách chính xác các thực thể kỹ năng, chức danh công việc từ văn bản phi cấu trúc phức tạp thành dữ liệu bán cấu trúc JSON [15].
2. **Bước so khớp trực tuyến (Online Matching Engine):** Khi người dùng thực hiện thao tác so khớp hoặc xem trực quan hóa, hệ thống sử dụng mô hình Sentence-BERT cục bộ all-MiniLM-L6-v2 (Thế hệ III) kết hợp độ đo Cosine chuẩn hóa tích vô hướng và trọng số TF-IDF được tính động trực tuyến từ tập dữ liệu thị trường để tính toán Match Score trực tiếp trên các kỹ năng đã được cấu trúc hóa [22].

Lập luận khoa học của giải pháp lai này dựa trên việc đặt đúng công nghệ vào đúng tác vụ: tận dụng khả năng hiểu bối cảnh xuất sắc của LLM để dọn dẹp và cấu trúc hóa dữ liệu, đồng thời tận dụng tốc độ tính toán vector vượt trội, chi phí bằng không và tính bảo mật của mô hình SBERT cục bộ kết hợp với trọng số TF-IDF có ý nghĩa phân loại cao cho khâu tìm kiếm và so khớp thời gian thực [16]. Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, giải pháp kiến trúc lai (Hybrid) kết hợp LLM API ngoại tuyến và SBERT trực tuyến có trọng số TF-IDF được

lựa chọn để tối ưu hóa bài toán so khớp hồ sơ đạt hiệu năng cao và tiết kiệm chi phí vận hành.

2.4 Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm

2.4.1 Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng, vị trí công việc từ văn bản

Nhận diện thực thể tên (Named Entity Recognition, viết tắt là NER) là một trong những tác vụ nền tảng nhất của xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hướng tới việc tự động xác định các phân đoạn văn bản thô đại diện cho các thực thể cụ thể và phân loại chúng vào các nhóm ngữ nghĩa được định nghĩa trước [16]. Khi được áp dụng vào lĩnh vực quản lý nhân sự (HR Domain), bài toán NER trở nên đặc thù và phức tạp hơn rất nhiều, đòi hỏi hệ thống phải bóc tách chính xác các thực thể cốt lõi bao gồm: chức danh công việc (Job Title), kỹ năng chuyên môn (Skills), trình độ học vấn, các chứng chỉ chuyên ngành và chế độ phúc lợi [1]. Việc cấu trúc hóa thành công các thực thể này từ văn bản tự do là điều kiện tiên quyết để xây dựng các thuật toán so khớp chính xác và lập biểu đồ phân tích thị trường lao động hiệu quả.

Thách thức lớn nhất khi giải quyết tác vụ NER trong lĩnh vực nhân sự xuất phát từ tính phi cấu trúc cực kỳ cao của hồ sơ ứng viên (CV) [1]. Ứng viên thường tự do trình bày hồ sơ cá nhân theo nhiều phong cách thẩm mỹ khác nhau, sử dụng các phần mềm thiết kế đa dạng dẫn đến định dạng tệp tin không đồng nhất (như PDF, DOCX, hoặc tệp ảnh quét). Đối với các CV được lưu trữ dưới dạng ảnh quét hoặc PDF dạng ảnh, hệ thống bắt buộc phải tích hợp một lớp nhận diện ký tự quang học (Optical Character Recognition, viết tắt là OCR) để khôi phục văn bản thô. Tuy nhiên, CV hiện đại thường áp dụng bố cục trình bày nhiều cột (multi-column layouts) hoặc dạng bảng lồng nhau

nhằm tối ưu hóa diện tích hiển thị. Các công cụ đọc văn bản thông thường nếu chỉ quét tuần tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới sẽ làm đứt gãy hoàn toàn cấu trúc ngữ pháp của câu văn, trộn lẫn nội dung của hai cột khác biệt, dẫn đến việc phá hủy ngữ cảnh và khiến các mô hình NER truyền thống mất khả năng nhận diện thực thể chính xác.

Đặc biệt, đối với thị trường lao động ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam, bài toán trích xuất thực thể phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ song ngữ Anh – Việt rất phức tạp. Cả nhà tuyển dụng và ứng viên thường có thói quen viết xen lẫn hai ngôn ngữ ngay trong cùng một câu văn. Thêm vào đó, danh mục kỹ năng ngành IT vô cùng đa dạng, chứa nhiều thuật ngữ viết tắt, viết liền hoặc có nhiều biến thể ký tự khác nhau. Các mô hình NER truyền thống dựa trên các thuật toán học máy giám sát thường bộc lộ sự yếu kém do tập dữ liệu huấn luyện hạn chế, không thể bao phủ toàn bộ các biến thể ngôn ngữ lai này, dẫn đến tỷ lệ bỏ sót thực thể kỹ năng mới hoặc nhận diện sai lệch chức danh công việc ở mức cao [1]. Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, giải pháp nhận diện thực thể tên kết hợp OCR được triển khai để xử lý các CV song ngữ và đa dạng về cấu trúc trình bày một cách chuẩn xác, đảm bảo không bỏ sót thông tin năng lực của ứng viên.

2.4.2 Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh để chuẩn hóa dữ liệu

Sự trỗi dậy của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models, viết tắt là LLMs) dựa trên kiến trúc Transformer tự chú ý đã mang lại một bước nhảy vọt về chất cho tác vụ bóc tách thông tin [1]. Nhờ được huấn luyện trên các kho ngữ liệu khổng lồ đa ngôn ngữ, các LLM hiện đại như Google Gemini sở hữu khả năng hiểu biết ngữ cảnh sâu sắc và khả năng suy luận mạnh mẽ dưới dạng zero-shot (trích xuất thực thể chính xác mà không cần trải qua quá trình huấn luyện lại trên tập dữ liệu chuyên biệt). Để khai thác tối đa sức mạnh của LLM phục vụ cho quy trình ETL dữ liệu tuyển dụng, kỹ thuật Thiết

kế câu lệnh (Prompt Engineering) được nghiên cứu và ứng dụng một cách có hệ thống [15]. Prompt Engineering đóng vai trò như một bộ chỉ dẫn hành vi, thiết lập các ràng buộc ngữ cảnh, định dạng đầu ra và các quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt để LLM hoạt động ổn định và chính xác nhất [15].

Trong thiết kế hệ thống, ba kỹ thuật Prompt Engineering cốt lõi được áp dụng đồng thời:

(1) Thiết lập vai trò chuyên gia (Role Setting): Câu lệnh gửi Gemini API bắt đầu bằng việc thiết lập vai trò rõ ràng: *“Bạn là một chuyên gia phân tích thị trường lao động CNTT tại Việt Nam, am hiểu sâu sắc xu hướng kỹ thuật, từ vựng song ngữ Anh-Việt và từ điển kỹ năng của thị trường”*. Việc thiết lập vai trò hướng mô hình tập trung áp dụng tri thức chuyên ngành, chuẩn hóa tên công việc và kỹ năng theo thuật ngữ chuẩn mực, hạn chế trích xuất các cụm từ tự do thiếu giá trị phân tích.

(2) Ép kiểu dữ liệu đầu ra bằng Structured Outputs (JSON Schema): Để kết quả phản hồi từ Gemini API có thể nạp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống mà không gặp phải lỗi phân tích cú pháp, hệ thống sử dụng tính năng Structured Outputs kết hợp với thư viện Pydantic trong Python [15]. Cấu trúc này sau đó được truyền trực tiếp vào tham số `response_schema` của cấu hình cuộc gọi API của Gemini. Cơ chế này hướng mô hình sinh đầu ra theo JSON Schema đã định nghĩa, giúp giảm lỗi phân tích cú pháp và tăng tính nhất quán về định dạng; giá trị ngữ nghĩa vẫn được kiểm tra ở tầng ứng dụng [15].

(3) Cơ chế hậu kiểm chống ảo giác (Anti-hallucination Verification): Một trong những hạn chế lớn nhất của LLM là hiện tượng ảo giác (hallucination), khi mô hình tự động bổ sung hoặc suy diễn ra các kỹ năng không hề tồn tại trong văn bản gốc của CV hoặc JD [15]. Để giảm rủi ro này, thiết kế prompt áp dụng kỹ thuật yêu cầu trích xuất kèm bằng chứng (evidence-based extraction). Trong schema JSON yêu cầu, mỗi thực thể kỹ năng bóc tách được bắt buộc phải đi kèm với trường `evidence_text` chứa đoạn văn bản thô trích

xuất chính xác từ tài liệu gốc. Sau khi nhận phản hồi JSON từ Gemini API, hệ thống sẽ thực thi một hàm kiểm chứng nội bộ: hàm này thực hiện kiểm tra xem chuỗi văn bản trong trường `evidence_text` có thực sự tồn tại trong văn bản CV/JD gốc ban đầu hay không. Nếu phát hiện sự sai lệch hoặc không tìm thấy chuỗi đối chứng, thực thể kỹ năng tương ứng sẽ bị đánh dấu là ảo giác và tự động bị loại bỏ khỏi luồng ETL. Cơ chế tự kiểm chứng này là một lớp hậu kiểm giúp giảm nguy cơ đưa thực thể không có bằng chứng vào luồng so khớp; kết quả vẫn cần được đánh giá trên tập dữ liệu có nhãn.

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, kỹ thuật Prompt Engineering kết hợp JSON Schema và cơ chế hậu kiểm chống ảo giác được triển khai nhằm giảm rủi ro ảo giác thông tin và tăng tính toàn vẹn, khả năng kiểm tra lại cho dữ liệu đầu vào của pipeline so khớp.

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương này chuyển hóa mục tiêu nghiên cứu thành các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của CareerNova. Trên nền tảng đó, chương trình bày thiết kế kiến trúc, dữ liệu, các luồng xử lý và giao diện làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống.

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam thường đối mặt với một nghịch lý trong quá trình tìm kiếm việc làm: dù sở hữu bằng cấp chuyên môn, nhiều sinh viên chưa có cơ sở dữ liệu để đánh giá khách quan khoảng cách giữa năng lực bản thân và yêu cầu thực tế của thị trường tuyển dụng. Các trang tuyển dụng thông thường chủ yếu cung cấp danh sách tin đăng; người dùng phải tự đọc từng JD, tự tổng hợp kỹ năng và khó theo dõi sự thay đổi của nhu cầu thị trường theo thời gian.

Bài toán nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống CareerNova được xác định như sau: sinh viên CNTT cần một công cụ tự động hóa việc so sánh hồ sơ năng lực của bản thân với tập hợp yêu cầu kỹ năng từ các tin tuyển dụng thực tế

trên thị trường, từ đó cung cấp kết quả so khớp trực quan và có thể hành động được. Để giải quyết bài toán này, hệ thống hoạt động theo luồng nghiệp vụ khép kín gồm bốn giai đoạn chính:

(1) Thu thập dữ liệu tuyển dụng: Hệ thống ETL tự động crawl và trích xuất thông tin từ các nền tảng tuyển dụng lớn tại Việt Nam (ITViec, Vietnam-Works, CareerViet, LinkedIn), bao gồm yêu cầu kỹ năng, mức lương và thông tin ngành nghề, nhằm xây dựng kho dữ liệu thị trường được cập nhật liên tục.

(2) Phân tích và chuẩn hóa: Dữ liệu tuyển dụng được làm sạch, trích xuất thực thể bằng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM API) và chuẩn hóa ngữ nghĩa về một từ điển kỹ năng thống nhất, đảm bảo tính nhất quán để so sánh chéo giữa các nguồn thu thập.

(3) So khớp CV với thị trường: Khi sinh viên tải lên CV, hệ thống tự động bóc tách kỹ năng, tính điểm tương đồng ngữ nghĩa dựa trên mô hình Sentence-BERT kết hợp trọng số TF-IDF thị trường, rồi tạo ra báo cáo khoảng cách kỹ năng và biểu đồ Radar chi tiết.

(4) Trực quan hóa và hỗ trợ quyết định: Kết quả được hiển thị qua giao diện dashboard tương tác, giúp sinh viên đọc hiểu tình trạng năng lực, theo dõi xu hướng tuyển dụng thị trường và nhận đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa.

Đối tượng sử dụng chính được xác định là **Sinh viên CNTT** (người dùng cuối chính, sử dụng toàn bộ tính năng phân tích và trực quan hóa). Ngoài ra, **Hệ thống ETL** đóng vai trò tác nhân tự động vận hành luồng thu thập và chuẩn hóa dữ liệu nền tảng.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Dựa trên bài toán nghiệp vụ, các yêu cầu chức năng của hệ thống được xác định và phân nhóm theo từng tác nhân (Actor) tham gia vào hệ thống như trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống CareerNova.

Mã	Actor	Mô tả
<i>Nhóm chức năng: Quản lý tài khoản</i>		
UC-01	Sinh viên	Đăng ký tài khoản mới bằng địa chỉ email và mật khẩu.
UC-02	Sinh viên	Đăng nhập bằng tài khoản email/mật khẩu hoặc Google OAuth (Single Sign-On).
UC-03	Sinh viên	Xác thực địa chỉ email sau khi đăng ký để kích hoạt tài khoản.
UC-04	Sinh viên	Yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email và tạo mật khẩu mới.
UC-05	Sinh viên	Hoàn tất luồng onboarding: khai báo thông tin năng lực và định hướng nghề nghiệp ban đầu.
UC-06	Sinh viên	Cập nhật hồ sơ cá nhân (họ tên, ảnh đại diện, thông tin nghề nghiệp).
UC-07	Sinh viên	Cài đặt tài khoản: thay đổi giao diện sáng/tối, quản lý thông báo, xóa tài khoản.
<i>Nhóm chức năng: Quản lý CV và So khớp</i>		
UC-08	Sinh viên	Tải lên, quản lý và đặt CV mặc định để sử dụng trong so khớp.
UC-09	Sinh viên	Thực hiện so khớp CV với tin tuyển dụng: hệ thống tính điểm tương đồng và tạo kết quả phân tích.
UC-10	Sinh viên	Xem biểu đồ Radar thể hiện điểm kỹ năng bản thân so với yêu cầu thị trường.
UC-11	Sinh viên	Xem Gap Report: báo cáo chi tiết kỹ năng đạt yêu cầu, đạt một phần và còn thiếu hụt.

Mã	Actor	Mô tả
<i>Nhóm chức năng: Khám phá việc làm</i>		
UC-12	Sinh viên	Tìm kiếm và lọc tin tuyển dụng theo từ khóa; hỗ trợ sắp xếp kết quả theo thời gian đăng, mức lương hoặc mức độ phù hợp.
UC-13	Sinh viên	Xem chi tiết tin tuyển dụng bao gồm mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng.
UC-14	Sinh viên	Lưu tin tuyển dụng yêu thích vào danh sách cá nhân.
UC-15	Sinh viên	Xem danh sách việc làm được đề xuất dựa trên hồ sơ năng lực cá nhân.
<i>Nhóm chức năng: Phân tích và Trục quan hóa</i>		
UC-16	Sinh viên	Xem Dashboard thị trường: thống kê tổng quan, xu hướng đăng tuyển, phân bổ thị trường, top vị trí và top kỹ năng nổi bật.
UC-17	Sinh viên	Xem Dashboard cá nhân: tổng hợp năng lực, tiến độ và kết quả so khớp của bản thân.
UC-18	Sinh viên	Xem lộ trình học tập được đề xuất để lấp đầy khoảng cách kỹ năng đã phát hiện.
<i>Nhóm chức năng: Thu thập và xử lý dữ liệu (tự động)</i>		
UC-19	Hệ thống ETL	Thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động từ các nền tảng ITViec, VietnamWorks, CareerViet, LinkedIn.
UC-20	Hệ thống ETL	Chuẩn hóa, trích xuất thực thể kỹ năng và nạp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng thiết lập các ràng buộc về mặt kiến trúc, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và dễ bảo trì. Các yêu cầu này được phân loại và trình bày trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Danh sách yêu cầu phi chức năng của hệ thống CareerNova.

Mã	Loại	Mô tả
NFR-01	Hiệu năng	Thời gian phản hồi của API Backend không vượt quá 2 giây cho 95% các yêu cầu truy vấn thông thường (dashboard, tìm kiếm, hồ sơ).
NFR-02	Hiệu năng	Toàn bộ quy trình so khớp CV (bóc tách kỹ năng qua LLM, tính điểm Embedding, tạo Gap Report) hoàn thành trong vòng 60 giây đối với lần đầu phân tích và dưới 1 giây đối với các lần đối soát có cache.
NFR-03	Hiệu năng	API tìm kiếm việc làm phải hỗ trợ phân trang, giới hạn kích thước mỗi trang kết quả và chỉ truy vấn các trường dữ liệu cần thiết, nhằm tránh tải toàn bộ dữ liệu tuyển dụng về giao diện trong một lần yêu cầu.
NFR-04	Bảo mật	Xác thực người dùng được thực hiện theo cơ chế JWT stateless; access token có thời hạn ngắn và được làm mới qua refresh token để giảm thiểu rủi ro rò rỉ.

Mã	Loại	Mô tả
NFR-05	Bảo mật	Mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu; không lưu trữ mật khẩu dạng plaintext tại bất kỳ tầng nào.
NFR-06	Bảo mật	Các container Docker chạy dưới tài khoản non-root (UID 1001 đối với Giao diện người dùng (Frontend)) và không nhúng thông tin xác thực nhạy cảm vào image, tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.
NFR-07	Bảo mật	Toàn bộ giao tiếp giữa Giao diện người dùng (Frontend) và Backend được mã hóa qua HTTPS/TLS; Backend tích hợp OpenSSL (khai báo trong Dockerfile) để hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu bảo mật.
NFR-08	Khả năng mở rộng	Các thành phần của hệ thống (Tầng Trình bày, Tầng Nghiệp vụ, Tầng Xử lý dữ liệu) phải được thiết kế đóng gói độc lập, cho phép triển khai, nâng cấp và mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) mà không ảnh hưởng đến các thành phần còn lại.
NFR-09	Khả năng mở rộng	Pipeline ETL được thiết kế theo kiến trúc module hóa (crawl → clean → normalize → import), cho phép bổ sung nguồn tuyển dụng mới hoặc thay thế mô hình LLM mà không cần thay đổi cấu trúc tổng thể.

Mã	Loại	Mô tả
NFR-10	Độ tin cậy	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có cơ chế sao lưu và cấp phát vùng nhớ độc lập, đảm bảo dữ liệu không bị mất khi máy chủ dịch vụ khởi động lại.
NFR-11	Độ tin cậy	ETL Pipeline tích hợp cơ chế fallback tự động: ưu tiên cào tĩnh bằng Requests/cloudscraper, tự động chuyển sang Selenium Headless Browser khi gặp tường lửa chống bot, đảm bảo tính liên tục của quá trình thu thập dữ liệu.
NFR-12	Độ tin cậy	Kết quả bóc tách kỹ năng từ Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được kiểm chứng bằng cơ chế anti-hallucination: mỗi thực thể kỹ năng phải kèm bằng chứng (evidence_text) trích từ văn bản gốc; nếu không khớp sẽ bị loại bỏ tự động.
NFR-13	Bảo trì	Tầng Xử lý nghiệp vụ phải được tổ chức theo kiến trúc phân hệ (module) rõ ràng (auth, profile, job, matching, skill-gap, market-dashboard, v.v.), mỗi module độc lập về controller, service và DTO, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng từng tính năng riêng lẻ.
NFR-14	Bảo trì	Hệ thống ưu tiên sử dụng các ngôn ngữ lập trình có kiểu dữ liệu tĩnh và tường minh, giúp phát hiện lỗi tại thời điểm biên dịch, giảm thiểu lỗi runtime và hỗ trợ tái cấu trúc mã nguồn an toàn.

3.1.4 Ma trận truy vết yêu cầu đến kiểm thử

Để bảo đảm các yêu cầu không chỉ dừng lại ở mức đặc tả, các chức năng cốt lõi được liên kết với thành phần thiết kế, vị trí hiện thực và ca kiểm thử tương ứng. Ma trận trong Bảng 3.3 cho phép đối chiếu theo chiều dọc từ nhu cầu người dùng đến bằng chứng đánh giá ở Chương 5. Phạm vi kiểm thử được công bố tại Chương 5 gồm 11 ca cho các luồng cốt lõi; các chức năng như Google OAuth, onboarding, cài đặt tài khoản, Dashboard cá nhân, gợi ý việc làm và lộ trình học tập không thuộc tập 11 ca này.

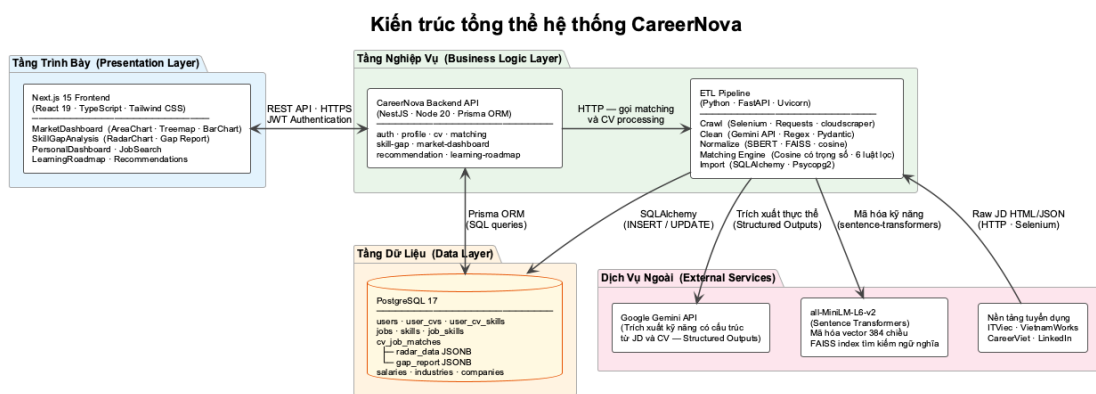
Bảng 3.3: Ma trận truy vết một số yêu cầu cốt lõi từ thiết kế đến kiểm thử

Yêu cầu	Thành phần thiết kế	Hiện thực / dữ liệu chính	Bảng chứng kiểm thử
UC-01– UC-04 (luồng email/mật khẩu)	Use Case tổng quát; luồng xác thực tại Core API	Phân hệ Auth; bảng users và liên kết nhà cung cấp xác thực	TC-01 đến TC-04; chưa bao gồm Google OAuth, Bảng 5.3
UC-08– UC-11	Sơ đồ tuần tự tải CV và so khớp; sơ đồ lớp miền nghiệp vụ	user_cvs, user_cv_skills, cv_job_matches và Data Processing Engine	TC-05 đến TC-08; Hình 5.2
UC-12– UC-14	Use Case khám phá việc làm; thiết kế giao diện danh sách việc làm	jobs, job_skills, saved_jobs và phân hệ Job	TC-10 và TC-11, Bảng 5.3
UC-16	Sơ đồ tuần tự Dashboard; thiết kế Dashboard thị trường	Dữ liệu jobs, companies, skills và API tổng hợp thị trường	TC-09; Hình 5.3; Mục 5.3
UC-19– UC-20	Kiến trúc Data Processing Engine	Pipeline crawl, chuẩn hóa, trích xuất kỹ năng và nạp PostgreSQL	Số liệu dữ liệu thực tế và đánh giá đầu ra thuật toán, Mục 5.3–5.4

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hệ thống CareerNova được xây dựng theo kiến trúc đa tầng (multi-tier architecture) với bốn tầng chức năng độc lập. Hình 3.1 cung cấp góc nhìn tổng quan về các tầng và đường đi của dữ liệu, từ nguồn tuyển dụng đến giao diện người dùng; phần sau hình lần lượt làm rõ trách nhiệm của từng tầng.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova.

Matching Engine tại dịch vụ JobVisualization_BE thực hiện đối sánh kỹ năng bằng cosine có trọng số kết hợp các luật lọc ngữ nghĩa trước khi trả kết quả cho hệ thống.

Tầng Trình Bày (Presentation Layer) bao gồm ứng dụng web đơn trang (Single-Page Application). Tầng này đảm nhận toàn bộ việc hiển thị giao diện và tương tác người dùng, bao gồm các trang xác thực (đăng nhập, đăng ký, SSO), luồng định hướng (onboarding), trang quản lý CV, và các thành phần trực quan hóa cốt lõi. Giao tiếp với tầng nghiệp vụ được thiết kế qua giao thức REST API sử dụng HTTPS và cơ chế xác thực không trạng thái (stateless authentication).

Tầng Nghiệp Vụ (Business Logic Layer) gồm hai thành phần hoạt động phối hợp. Thành phần thứ nhất là **Cổng dịch vụ điều phối (Core API)**, quản

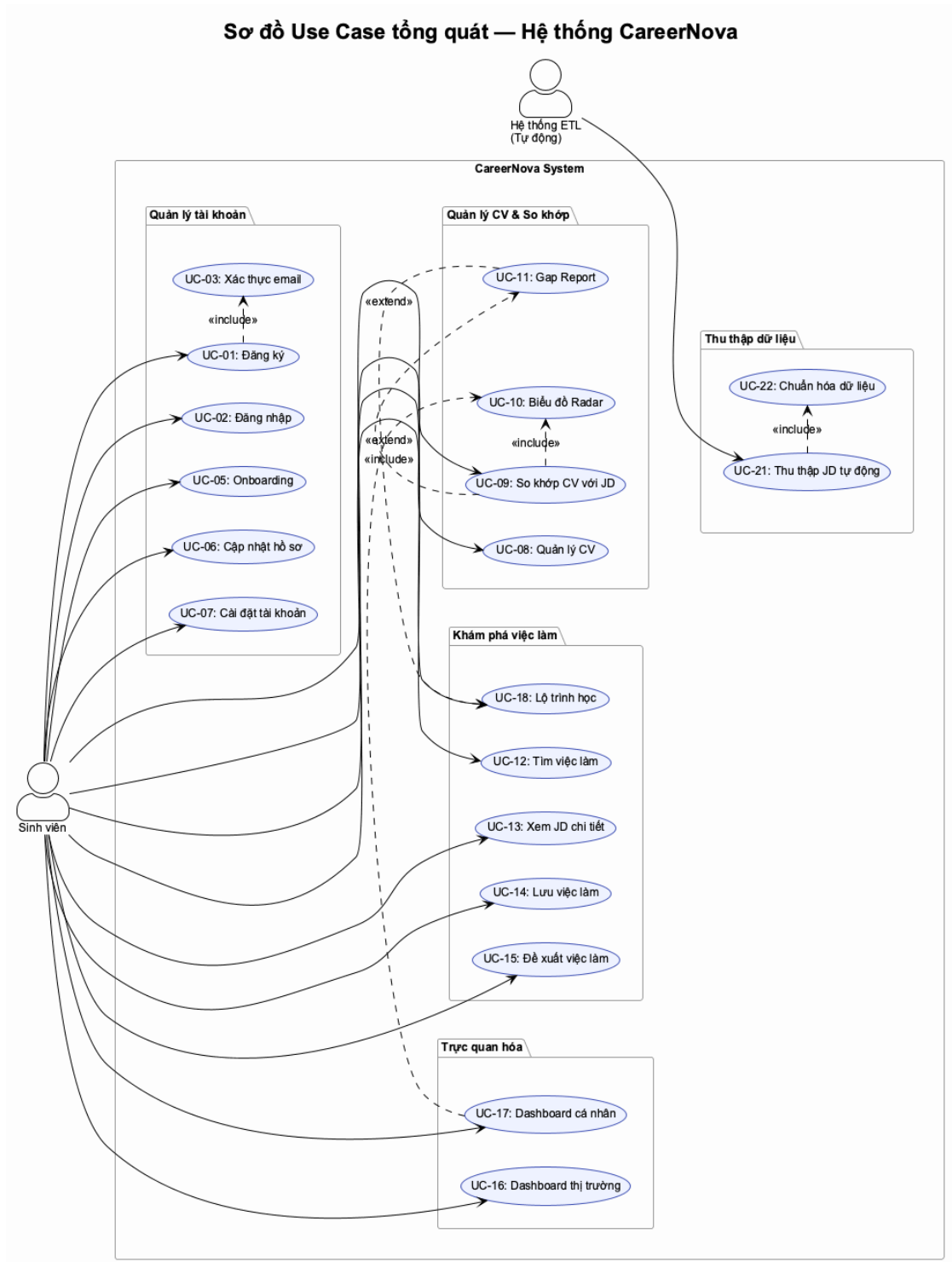
lý xác thực và phân quyền, xử lý hồ sơ người dùng, tổng hợp dữ liệu, và điều phối luồng đối soát sang Dịch vụ xử lý dữ liệu. Kết nối cơ sở dữ liệu được thực hiện qua cơ chế Object-Relational Mapping (ORM). Thành phần thứ hai là **Pipeline Xử lý dữ liệu (Data Processing Engine)**, chịu trách nhiệm toàn bộ luồng công việc nặng: thu thập dữ liệu tự động, trích xuất và chuẩn hóa thực thể, mã hóa vector ngữ nghĩa và tìm kiếm tương đồng trên không gian nhiều chiều.

Tầng Dữ Liệu (Data Layer) sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống: thông tin người dùng và CV, kho dữ liệu tuyển dụng, và kết quả phân tích so khớp. Việc lưu trữ trước kết quả tính toán dưới dạng văn bản có cấu trúc (JSON) giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn thời gian thực tại tầng trình bày mà không cần lặp lại các phép toán tốn kém.

Tầng Dịch Vụ Ngoài (External Services Layer) bao gồm ba thành phần: **Dịch vụ Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)** thực hiện trích xuất thực thể có cấu trúc từ văn bản tự do; **Mô hình nhúng ngữ nghĩa (Embedding Model)** mã hóa câu thành vector và xây dựng chỉ mục tìm kiếm; và **Các nền tảng nguồn** cung cấp dữ liệu tin tuyển dụng thô cho Pipeline xử lý.

3.2.2 Sơ đồ Use Case tổng quát

Trước khi xem đặc tả từng chức năng, Hình 3.2 khái quát các tương tác giữa hai Actor, gồm Sinh viên và Hệ thống ETL, với CareerNova; sơ đồ cũng thể hiện các quan hệ include và extend. Ba bảng tiếp theo đi sâu vào các Use Case tiêu biểu.



Hình 3.2: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống CareerNova.

Bảng 3.4, Bảng 3.5 và Bảng 3.6 trình bày đặc tả chi tiết cho ba Use Case

quan trọng nhất của hệ thống.

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case UC-09: Tải lên CV và So khớp kỹ năng.

Trường	Nội dung
Mã	UC-09
Tên	Tải lên CV và So khớp kỹ năng với thị trường
Actor chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập và hoàn tất onboarding; tài khoản đang active.
Luồng chính	1. Sinh viên truy cập trang CV Matching, chọn tệp CV (PDF/JPG/JPEG/PNG) và tin tuyển dụng mục tiêu. 2. Hệ thống xác thực định dạng tệp, tải lên Core API. 3. Hệ thống lưu metadata CV vào user_cvs, chuyển tiếp sang Data Processing Engine. 4. Data Engine trích xuất văn bản CV (OCR nếu là ảnh quét), gọi LLM API bóc tách danh sách kỹ năng. 5. Hệ thống mã hóa kỹ năng thành vector Mô hình nhúng (Embedding), tính Match Score = $\sum(\text{weight} \times \text{cosine}) \div \sum(\text{weight})$. 6. Kết quả radar_data và gap_report JSONB được lưu vào bảng cv_job_matches. 7. Giao diện người dùng (Frontend) truy vấn và hiển thị biểu đồ Radar và Gap Report.

Trường	Nội dung
Luồng thay thế	4a. Nếu CV là ảnh quét: hệ thống thực hiện OCR (pdf2image + Pytesseract) trước khi trích xuất. 4b. Nếu kỹ năng được Gemini trả về không có <code>evidence_text</code> khớp trong văn bản gốc: thực thể bị loại bỏ (anti-hallucination).
Hậu điều kiện	Kết quả so khớp được lưu vào cơ sở dữ liệu; sinh viên xem được biểu đồ Radar và danh sách kỹ năng còn thiếu.

Bảng 3.5: Đặc tả Use Case UC-11: Xem Gap Report và báo cáo khoảng cách kỹ năng.

Trường	Nội dung
Mã	UC-11
Tên	Xem Gap Report và báo cáo khoảng cách kỹ năng
Actor chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Sinh viên đã thực hiện so khớp CV (UC-09); trường <code>gap_report</code> JSONB đã được lưu vào <code>cv_job_matches</code> .

Trường	Nội dung
Luồng chính	1. Sinh viên truy cập trang Skill Gap Analysis. 2. Giao diện người dùng (Frontend) gọi API lấy dữ liệu từ <code>cv_job_matches.gap_report</code>. 3. Hệ thống phân loại kỹ năng thành ba nhóm: Đạt yêu cầu (xanh lá), Đạt một phần (vàng), Thiếu hụt (đỏ). 4. Giao diện người dùng (Frontend) hiển thị biểu đồ cột ngang phân kỳ và danh sách kỹ năng chi tiết. 5. Sinh viên mở rộng từng danh mục kỹ năng để xem điểm <code>user_rate</code> và <code>market_rate</code>.
Luồng thay thế	2a. Nếu chưa có kết quả so khớp: hệ thống hiển thị gợi ý thực hiện UC-09 trước.
Hậu điều kiện	Sinh viên nắm được danh sách kỹ năng cụ thể cần bổ sung và có thể điều hướng sang UC-18 để xem lộ trình học tập đề xuất.

Bảng 3.6: Đặc tả Use Case UC-16: Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.

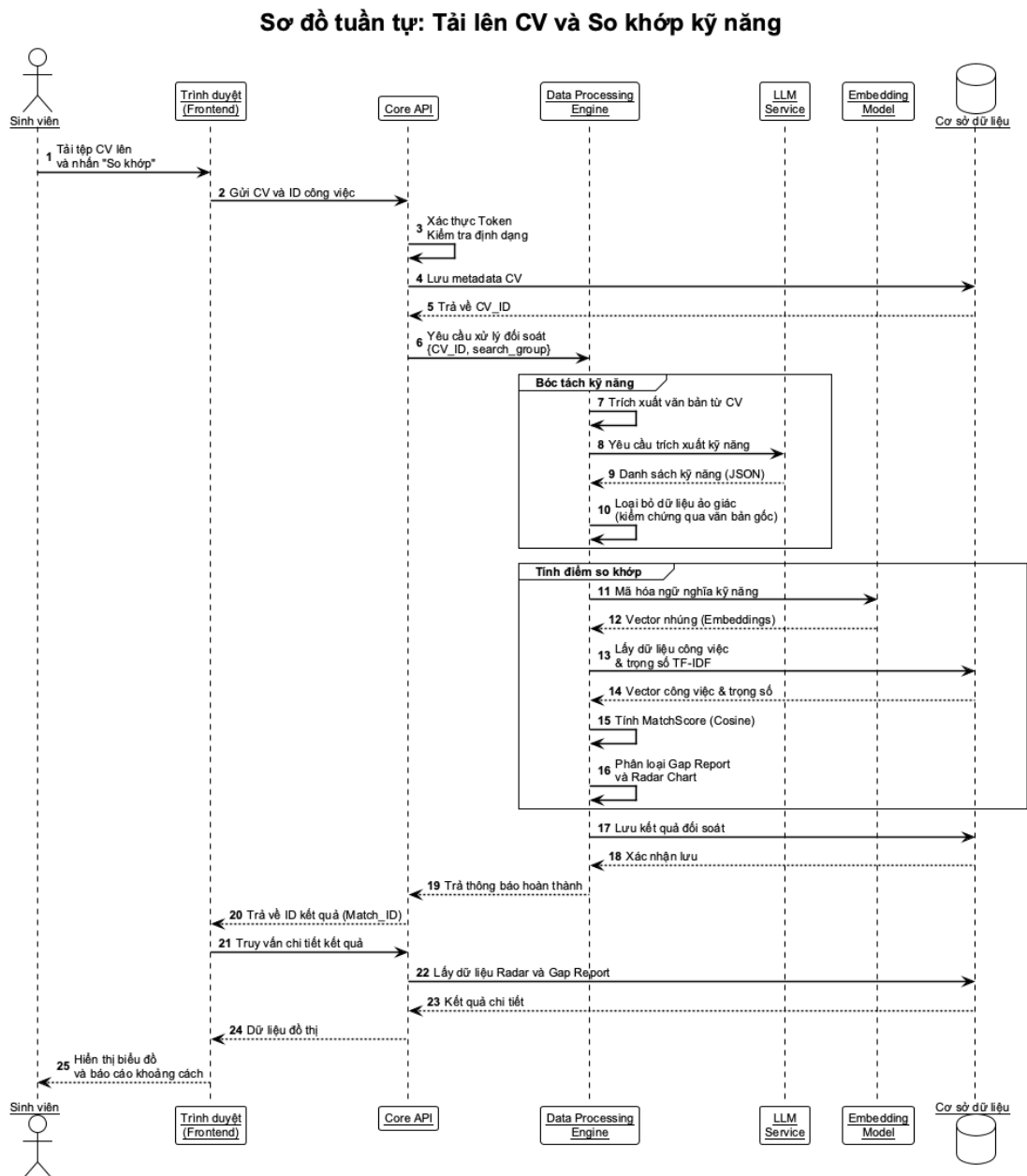
Trường	Nội dung
Mã	UC-16
Tên	Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm
Actor chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập; cơ sở dữ liệu đã có dữ liệu tuyển dụng từ ETL Pipeline.

Trường	Nội dung
Luồng chính	1. Sinh viên truy cập trang Market Dashboard. 2. Giao diện người dùng (Frontend) khởi tạo fetchDashboardData() và gửi đồng thời (Promise.all) sáu yêu cầu API: thống kê tổng quan, xu hướng tuyển dụng, phân bổ thị trường, top vị trí hot, top kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng. 3. Core API truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về JSON tương ứng cho từng thành phần trực quan hóa. 4. Giao diện người dùng (Frontend) kết xuất AreaChart (xu hướng), Treemap (phân bổ thị trường), BarChart (xếp hạng kỹ năng/chỉ báo) và các khối thống kê bằng thư viện biểu đồ trực quan. 5. Sinh viên lọc theo khoảng thời gian (tháng/năm) để xem xu hướng tương ứng.
Luồng thay thế	3a. Nếu không có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (ETL chưa chạy): hiển thị thông báo dữ liệu chưa sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Sinh viên nắm được xu hướng tuyển dụng, các ngành đang có nhu cầu cao, các vị trí hot và nhóm kỹ năng nổi bật trên thị trường.

3.2.3 Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính

Luồng tải lên CV và So khớp kỹ năng

Để người đọc theo dõi thứ tự trao đổi giữa các thành phần trước khi đi vào chi tiết, Hình 3.3 mô tả luồng tải lên CV và so khớp kỹ năng từ Giao diện người dùng (Frontend), qua Core API và Data Processing Engine, đến Cơ sở dữ liệu.



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự luồng tải lên CV và so khớp kỹ năng.

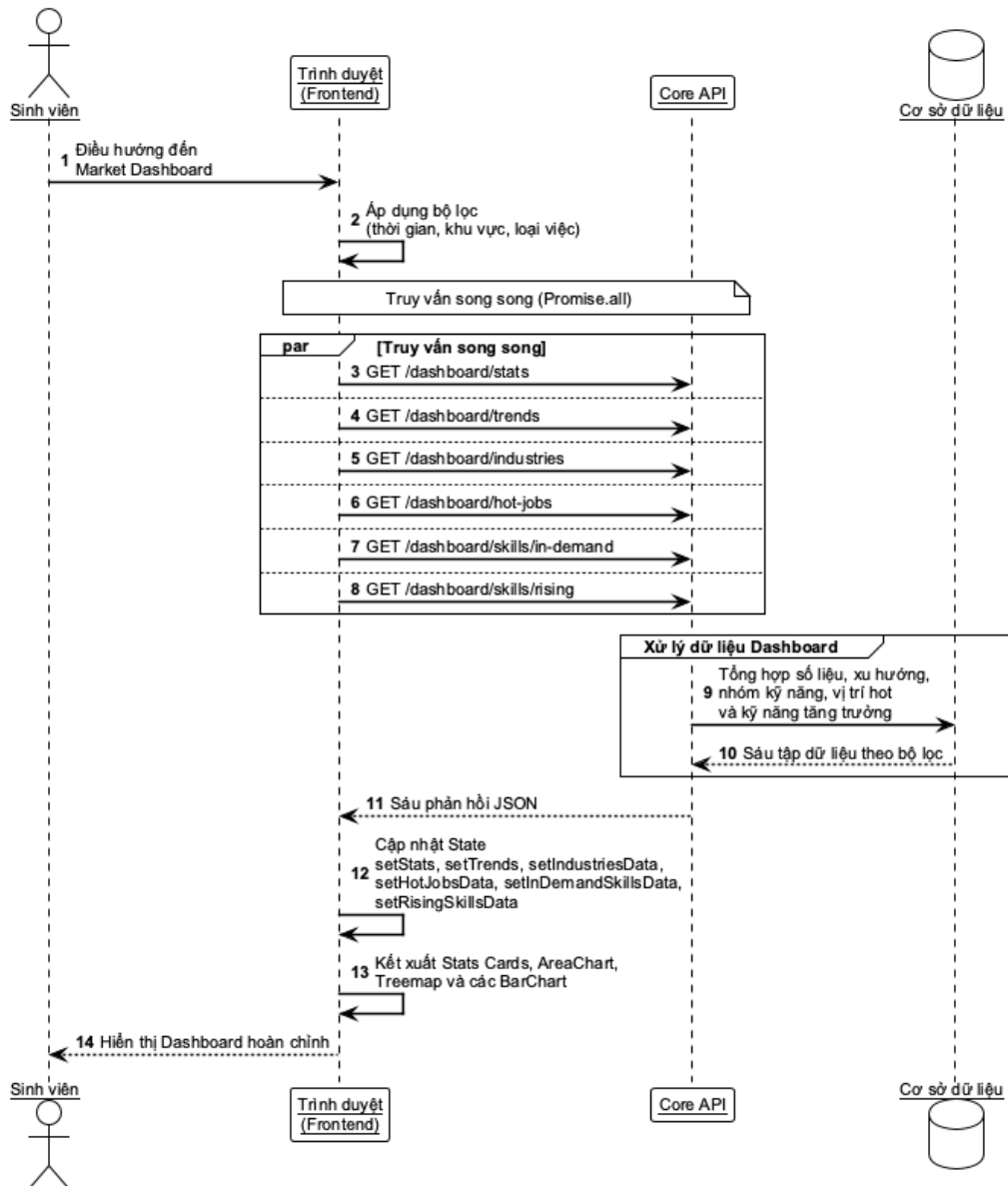
Luồng xử lý bắt đầu khi người dùng gửi tệp CV từ Giao diện người dùng (Frontend). Core API tiếp nhận, lưu metadata và chuyển tiếp sang Data Processing Engine qua HTTP kèm CV_ID và search_group; nhóm này xác định tập trọng số kỹ năng dùng cho đối sánh. Tại đây, văn bản CV được bóc tách (OCR nếu cần), kỹ năng được trích xuất qua Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM

API) với cơ chế kiểm chứng chống ảo giác (evidence_text), sau đó mã hóa thành vector 384 chiều bằng mô hình nhúng (Embedding) và tính điểm tương đồng Cosine có trọng số TF-IDF thị trường. Kết quả radar_data và gap_report JSONB được lưu vào bảng cv_job_matches trong cơ sở dữ liệu và trả về Giao diện người dùng (Frontend) để kết xuất biểu đồ Radar và Gap Report.

Luồng xem Dashboard thị trường

Hình 3.4 cho thấy các yêu cầu được khởi tạo song song khi sinh viên truy cập Dashboard thị trường; phần sau hình giải thích dữ liệu mà mỗi nhóm thao tác cung cấp cho giao diện.

Sơ đồ tuần tự: Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự luồng xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.

Khi người dùng điều hướng đến MarketDashboard, Giao diện người dùng (Frontend) áp dụng các bộ lọc thời gian, khu vực và loại công việc, rồi khởi tạo sáu truy vấn API song song (Promise.all): /dashboard/stats, /dashboard/trends, /dashboard/industries, /dashboard/hot-jobs, /dashboard/skills/in-demand và /dashboard/skills/rising.

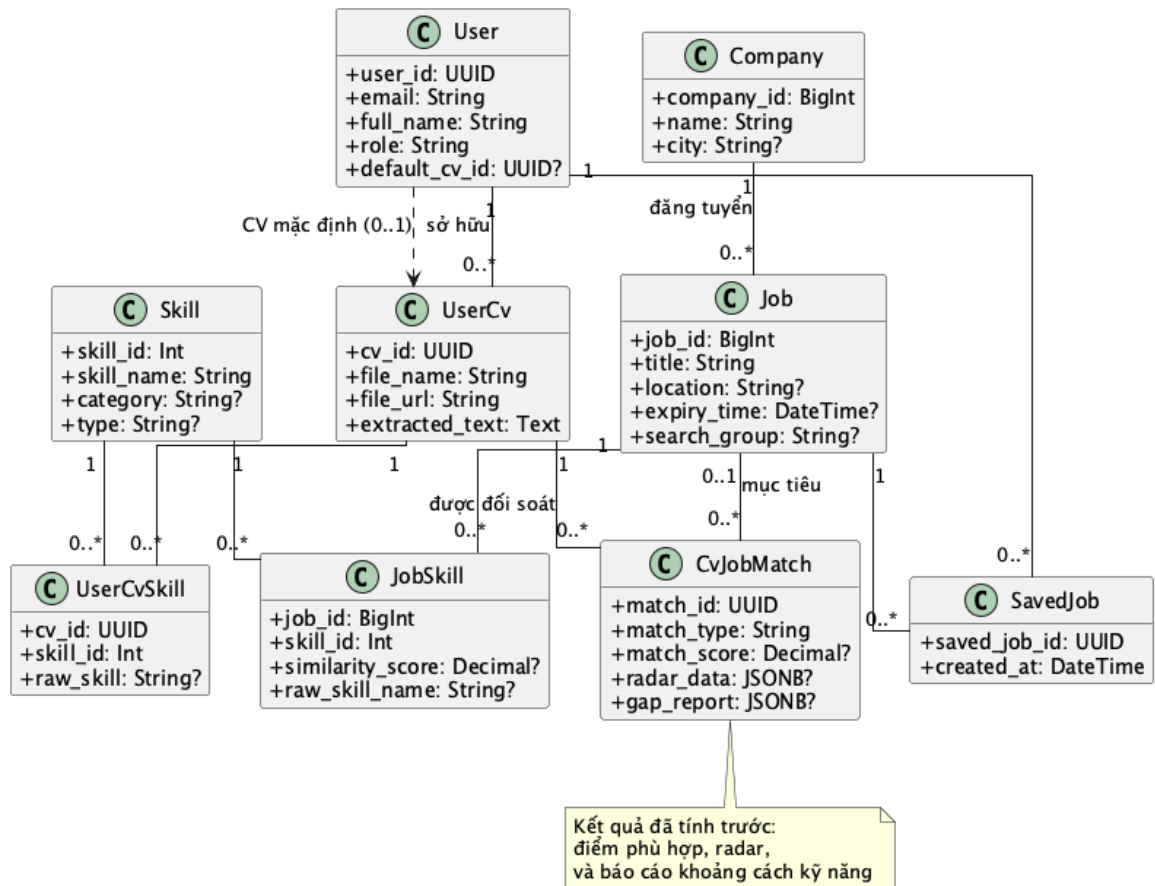
Core API thực hiện các truy vấn tổng hợp trực tiếp trên Cơ sở dữ liệu (Database) và trả về JSON cho từng thành phần trực quan hóa. Giao diện người dùng (Frontend) cập nhật state qua `setStats()`, `setTrends()`, `setIndustriesData()`, `setHotJobsData()`, `setInDemandSkillsData()` và `setRisingSkillsData()`, rồi kết xuất đồng thời các thẻ thống kê, AreaChart, Treemap và BarChart. Luồng này không sử dụng dữ liệu lương.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL (phiên bản 17). Thiết kế đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng truy vấn thông qua các ràng buộc khóa ngoại (foreign key), chỉ mục (index) và phân tách chuẩn hóa các thực thể.

3.3.1 Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ cốt lõi

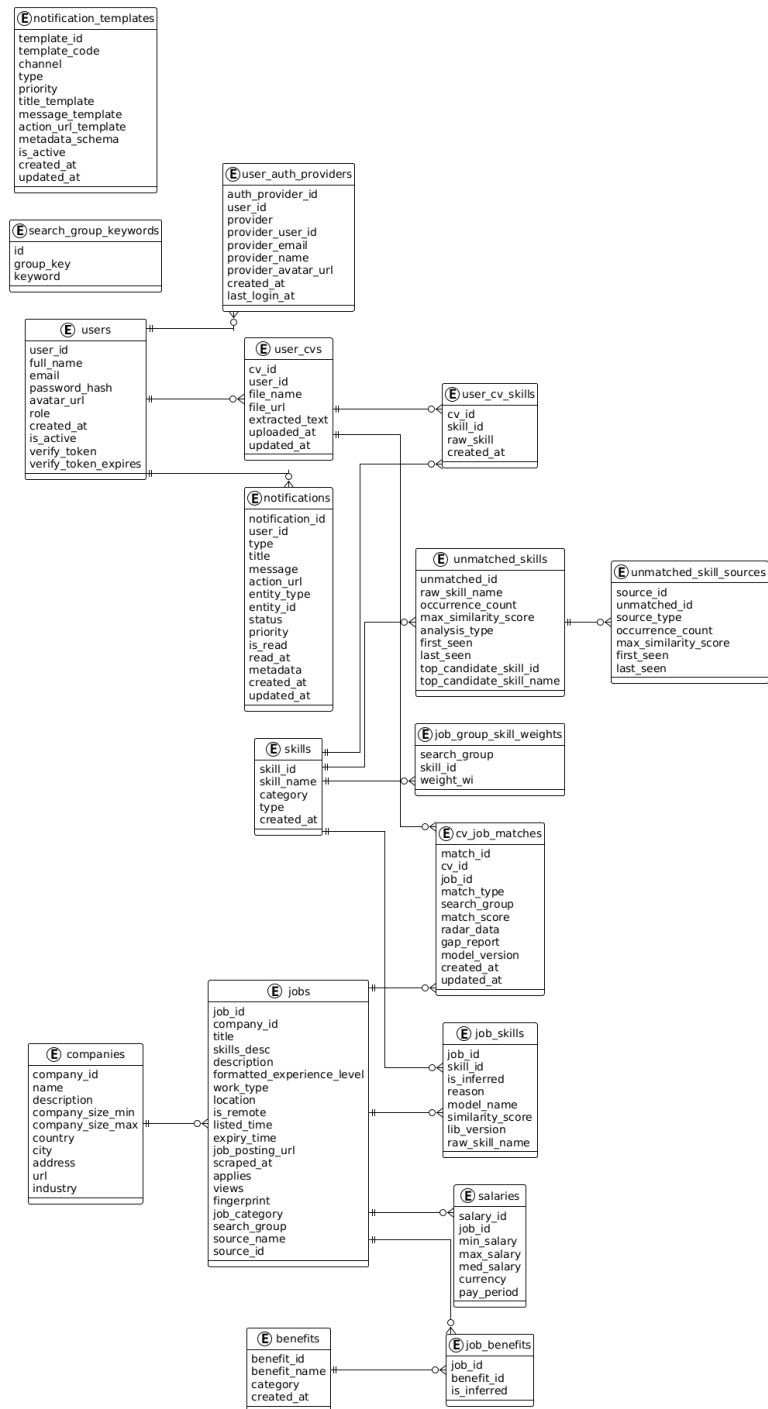
Trước khi đi vào lược đồ dữ liệu vật lý, Hình 3.5 giúp người đọc nhận diện các đối tượng nghiệp vụ và quan hệ chính của CareerNova. Sơ đồ rút gọn này tập trung vào chuỗi giá trị cốt lõi: người dùng quản lý CV; CV và tin tuyển dụng cùng liên kết với từ điển kỹ năng; từ đó hệ thống tạo kết quả đối soát và cho phép lưu tin tuyển dụng. Các bảng phụ trợ như khóa học, thông báo và nhật ký ETL được trình bày trong ERD đầy đủ ở mục kế tiếp.



Hình 3.5: Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ cốt lõi của CareerNova.

3.3.2 Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)

Hình 3.6 trình bày ERD đầy đủ của cơ sở dữ liệu. Khi đọc sơ đồ, có thể bắt đầu từ các thực thể trung tâm users, user_cvs, jobs và skills, sau đó theo dõi các bảng liên kết và bảng kết quả phân tích; ý nghĩa từng bảng được giải thích ở mục tiếp theo.



Hình 3.6: Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống.

3.3.3 Đặc tả các bảng dữ liệu thực tế

Dưới đây là chi tiết cấu trúc thuộc tính, kiểu dữ liệu, các ràng buộc và ý nghĩa chức năng của từng bảng trong cơ sở dữ liệu.

1. Bảng users (Thông tin người dùng)

Bảng này lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, bao gồm sinh viên và quản trị viên hệ thống.

Bảng 3.7: Cấu trúc bảng users.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
user_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất của người dùng.
full_name	varchar(255)	NULL	Họ và tên đầy đủ.
email	varchar(255)	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email đăng ký tài khoản.
password_hash	text	NULL (nếu đăng nhập mạng xã hội)	Mật khẩu tài khoản đã băm an toàn.
avatar_url	text	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện.
role	varchar(50)	DEFAULT 'student', CHECK (role IN ('student'))	Vai trò tài khoản (Sinh viên).
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm tạo tài khoản.
is_active	boolean	DEFAULT false	Trạng thái kích hoạt tài khoản.
verify_token	varchar(255)	NULL	Mã xác thực email kích hoạt.
verify_token_expires	timestamp	NULL	Hạn dùng của mã xác thực email.

2. Bảng user_auth_providers (Liên kết nhà cung cấp xác thực)

Lưu trữ thông tin xác thực bên thứ ba (Google, Facebook) phục vụ đăng nhập Single Sign-On (SSO).

Bảng 3.8: Cấu trúc bảng user_auth_providers.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
auth_provider_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất liên kết xác thực.
user_id	uuid	FK -> users(user_id) ON DELETE CASCADE	ID người dùng sở hữu liên kết.
provider	varchar(50)	CHECK (provider IN ('local', 'google', 'facebook'))	Tên nhà cung cấp dịch vụ xác thực.
provider_user_id	varchar(255)	NOT NULL	ID định danh từ phía nhà cung cấp.
provider_email	varchar(255)	NULL	Email trả về từ nhà cung cấp.
provider_name	varchar(255)	NULL	Họ tên trả về từ nhà cung cấp.
provider_avatar_url	text	NULL	Ảnh đại diện trả về từ nhà cung cấp.
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm liên kết.
last_login_at	timestamp	NULL	Lần đăng nhập cuối qua provider này.

3. Bảng user_cvs (Thông tin tệp CV đã tải lên)

Lưu trữ thông tin các tệp tin CV do sinh viên tải lên hệ thống.

Bảng 3.9: Cấu trúc bảng user_cvs.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
cv_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất cho CV.
user_id	uuid	FK -> users(user_id) ON DELETE CASCADE	Định danh sinh viên sở hữu CV.
file_name	varchar(255)	NULL	Tên tệp tin gốc tải lên.
file_url	text	NULL	Đường dẫn URL tệp tin trên hệ thống lưu trữ.
extracted_text	text	NULL	Nội dung văn bản thô trích xuất từ CV.
uploaded_at	timestamp	Tự động	Thời điểm tải lên hệ thống.
updated_at	timestamp	Tự động	Thời điểm cập nhật cuối cùng.

4. Bảng skills (Từ điển kỹ năng hệ thống)

Lưu trữ danh mục kỹ năng chuẩn hóa dựa trên phân loại hệ thống (ví dụ: chuẩn O*NET hoặc Lightcast).

Bảng 3.10: Cấu trúc bảng skills.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
skill_id	integer	PK, SERIAL	Định danh duy nhất cho kỹ năng.
skill_name	varchar(255)	UNIQUE, NOT NULL	Tên chuẩn hóa của kỹ năng.
category	varchar(255)	NULL	Nhóm phân loại chính của kỹ năng.
type	varchar(100)	NULL	Loại kỹ năng (Specialized skill, Common skill, Certification).
is_software	boolean	NULL	Đánh dấu kỹ năng thuộc nhóm phần mềm/công cụ (phục vụ luật lọc ngữ nghĩa).
is_language	boolean	NULL	Đánh dấu kỹ năng là ngôn ngữ tự nhiên (phục vụ luật lọc ngôn ngữ).
category_name	varchar(255)	NULL	Tên phân nhóm chuyên môn dùng cho luật phạt/tăng cường theo phân nhóm.
created_at	timestamp	Tự động	Ngày tạo bản ghi kỹ năng.

5. Bảng user_cv_skills (Kỹ năng chi tiết của sinh viên)

Bảng cầu nối lưu trữ danh sách các kỹ năng chuẩn hóa được trích xuất từ CV ứng viên.

Bảng 3.11: Cấu trúc bảng user_cv_skills.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
cv_id	uuid	PK, FK -> user_cvs(cv_id) ON DELETE CASCADE	ID của CV được phân tích.
skill_id	integer	PK, FK -> skills(skill_id) ON DELETE CASCADE	ID kỹ năng chuẩn hóa tương ứng.
raw_skill	varchar(255)	NULL	Cụm từ kỹ năng gốc ghi trên CV.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm lưu bản ghi.

6. Bảng companies (Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng)

Lưu trữ dữ liệu hồ sơ công ty đăng tuyển việc làm.

Bảng 3.12: Cấu trúc bảng companies.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
company_id	bigint	PK	Định danh duy nhất cho doanh nghiệp.
name	varchar(255)	NOT NULL	Tên công ty/doanh nghiệp.
description	text	NULL	Mô tả chi tiết về doanh nghiệp.
company_size_min	integer	NULL	Quy mô nhân sự tối thiểu.
company_size_max	integer	NULL	Quy mô nhân sự tối đa.
country	varchar(100)	NULL	Quốc gia đặt trụ sở.
city	varchar(100)	NULL	Thành phố đặt văn phòng.
address	text	NULL	Địa chỉ chi tiết.
url	varchar(500)	NULL	Liên kết trang web chính thức.
industry	varchar(255)	NULL	Lĩnh vực hoạt động chính.

7. Bảng jobs (Thông tin việc làm đăng tuyển)

Lưu thông tin chi tiết các bản tin tuyển dụng việc làm thu thập được.

Bảng 3.13: Cấu trúc bảng jobs.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
job_id	bigint	PK, SERIAL	Định danh tin tuyển dụng.
company_id	bigint	FK -> companies(company_id) ON DELETE SET NULL	ID công ty đăng tuyển.
title	varchar(500)	NOT NULL	Tiêu đề công việc đăng tuyển.
skills_desc	text	NULL	Phần mô tả yêu cầu kỹ năng.
description	text	NULL	Mô tả chi tiết nhiệm vụ công việc.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
formatted_experience_level	varchar(100)	NULL, INDEX	Cấp bậc kinh nghiệm yêu cầu.
work_type	varchar(100)	NULL	Hình thức làm việc (Full-time/Part-time).
location	varchar(255)	NULL	Địa điểm làm việc.
is_remote	boolean	DEFAULT false	Cho phép làm việc từ xa (Remote).
listed_time	timestamp with time zone	NULL	Ngày đăng tin tuyển dụng.
expiry_time	timestamp with time zone	NULL	Hạn nộp hồ sơ.
job_posting_url	text	NULL	Liên kết nguồn của tin tuyển dụng.
scraped_at	timestamp	Tự động	Thời điểm thu thập dữ liệu.
applies	integer	DEFAULT 0	Số lượt nộp hồ sơ ghi nhận.
views	integer	DEFAULT 0	Số lượt xem tin tuyển dụng.
fingerprint	varchar(32)	UNIQUE	Mã MD5 hash nhận diện chống trùng lặp.
job_category	varchar(100)	NULL	Phân mục nghề nghiệp tổng quan.
search_group	varchar(100)	NULL	Nhóm ngành công việc tiêu chuẩn liên kết.
source_name	varchar(50)	NULL	Nguồn thu thập (LinkedIn, VietnamWorks...).
source_id	varchar(255)	NULL	ID tin gốc trên nguồn thu thập.

8. Bảng job_skills (Yêu cầu kỹ năng chi tiết của việc làm)

Cầu nối liên kết các yêu cầu kỹ năng chuẩn hóa thuộc một tin tuyển dụng cụ thể.

Bảng 3.14: Cấu trúc bảng job_skills.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
job_id	bigint	PK, FK -> jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	ID tin tuyển dụng yêu cầu.
skill_id	integer	PK, FK -> skills(skill_id) ON DELETE CASCADE	ID kỹ năng chuẩn hóa.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
is_inferred	boolean	DEFAULT false	Kỹ năng được suy diễn gián tiếp.
reason	varchar(50)	NULL	Lý do liên kết (match tên, LLM trích xuất).
model_name	varchar(100)	NULL	Tên mô hình AI dùng để liên kết.
similarity_score	numeric(4,3)	NULL	Điểm tương đồng ngữ nghĩa khi đối sánh.
lib_version	varchar(20)	NULL	Phiên bản thư viện sử dụng.
raw_skill_name	varchar(255)	NULL	Tên kỹ năng thô trong văn bản job.

9. Bảng cv_job_matches (Kết quả so khớp và phân tích khoảng cách năng lực)

Lưu trữ kết quả tính toán độ tương thích giữa CV của sinh viên với một vị trí công việc cụ thể hoặc một nhóm ngành nghề.

Bảng 3.15: Cấu trúc bảng cv_job_matches.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
match_id	uuid	PK, sinh tự động	Định danh duy nhất của kết quả khớp.
cv_id	uuid	FK -> user_cvs(cv_id) ON DELETE CASCADE	ID CV tham gia so khớp.
job_id	bigint	FK -> jobs(job_id) ON DELETE SET NULL, NULL	ID Job cụ thể tham gia so khớp (nếu có).
match_type	varchar(50)	CHECK (match_type IN ('search_group', 'existing_job', 'url_job'))	Phân loại kiểu so khớp.
search_group	varchar(100)	NULL	Tên nhóm ngành chuẩn hóa được so khớp.
match_score	numeric(5,2)	CHECK (match_score >= 0 AND match_score <= 100)	Điểm số phần trăm tương thích tổng thể.
radar_data	jsonb	NOT NULL	Cấu trúc JSON biểu diễn phân bố kỹ năng (vẽ biểu đồ Radar).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
gap_report	jsonb	NOT NULL	Chi tiết báo cáo khoảng cách kỹ năng.
model_version	varchar(100)	NULL	Phiên bản thuật toán đối sánh.
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm tính toán.
updated_at	timestamp	Tự động	Thời điểm cập nhật kết quả.

10. Bảng job_group_skill_weights (Trọng số kỹ năng theo nhóm ngành)

Bảng lưu trữ trọng số tầm quan trọng w_i của từng kỹ năng thuộc một nhóm ngành công việc tiêu chuẩn, được tính toán bằng thuật toán TF-IDF trên tập dữ liệu việc làm.

Bảng 3.16: Cấu trúc bảng job_group_skill_weights.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
search_group	varchar(100)	PK	Tên nhóm ngành công việc tiêu chuẩn.
skill_id	integer	PK, FK -> skills(skill_id) ON DELETE CASCADE	ID kỹ năng chuẩn hóa trong nhóm.
weight_wi	numeric(8,4)	NOT NULL	Trọng số đặc trưng w_i của kỹ năng trong nhóm.

11. Bảng salaries (Thông tin mức lương của tin tuyển dụng)

Lưu trữ dữ liệu mức lương tương ứng cho từng tin tuyển dụng. Dữ liệu này phục vụ cho thông tin chi tiết của tin và các phân tích có thể mở rộng trong tương lai; phiên bản Dashboard hiện tại không trực quan hóa chỉ số lương.

Bảng 3.17: Cấu trúc bảng salaries.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
salary_id	integer	PK, SERIAL	Định danh duy nhất bản ghi lương.
job_id	bigint	FK → jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	Tin tuyển dụng tương ứng.
min_salary	numeric(18,2)	NULL	Mức lương tối thiểu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
max_salary	numeric(18,2)	NULL	Mức lương tối đa.
med_salary	numeric(18,2)	NULL	Mức lương trung vị.
currency	varchar(10)	DEFAULT 'VND'	Đơn vị tiền tệ.
pay_period	varchar(20)	NULL	Chu kỳ trả lương (Monthly, Yearly).

12. Bảng saved_jobs (Việc làm yêu thích của sinh viên)

Bảng cầu nối ghi nhận các tin tuyển dụng được sinh viên đánh dấu lưu lại, phục vụ tính năng danh sách yêu thích và gợi ý đối soát CV.

Bảng 3.18: Cấu trúc bảng saved_jobs.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
saved_job_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất bản ghi lưu.
user_id	uuid	FK → users(user_id) ON DELETE CASCADE	Sinh viên thực hiện lưu.
job_id	bigint	FK → jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	Tin tuyển dụng được lưu.
created_at	timestamp	Tự động; UNIQUE	Thời điểm lưu; ràng buộc composite ngăn lưu trùng.

13–15. Nhóm bảng Khóa học và Lộ trình học tập

Nhóm ba bảng phụ trợ courses, learning_paths và path_courses lưu trữ dữ liệu phục vụ tính năng đề xuất lộ trình học tập (Learning Roadmap) cá nhân hóa theo kết quả Gap Report của từng sinh viên.

- **courses:** Mỗi bản ghi lưu metadata một khóa học gồm tiêu đề, nhà cung cấp (Coursera, Udemy, v.v.), đường dẫn nguồn, thời lượng (giờ), đánh giá sao, giá và mảng thẻ kỹ năng (skills_tags[]) để đối chiếu với kỹ năng thiếu hụt trong Gap Report.
- **learning_paths:** Mỗi lộ trình học tập được định nghĩa bởi một skill_key (tên kỹ năng chuẩn), cấp độ (Beginner/Intermediate/Advanced),

thời gian ước tính và một tập hợp các khóa học được sắp xếp tuần tự theo `sort_order`.

- **path_courses**: Bảng cầu nối N-N liên kết `learning_paths` và `courses`, lưu thêm trường `sort_order` để đảm bảo thứ tự học tập logic trong lộ trình.

Khi sinh viên xem kết quả Gap Report, hệ thống tự động tra cứu `skill_key` của từng kỹ năng thiếu hụt trong bảng `learning_paths` và trả về lộ trình tương ứng cùng danh sách khóa học được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

16–17. Nhóm bảng Thông báo hệ thống

Nhóm bảng `notifications` và `notification_templates` triển khai hệ thống thông báo in-app đa kênh.

- **notification_templates**: Lưu trữ các mẫu thông báo tái sử dụng với tiêu đề và nội dung dạng template (có placeholder thay thế động). Mỗi template được định danh bằng `template_code` duy nhất (ví dụ: `CV_MATCH_COMPLETE`, `NEW_JOB_RECOMMENDATION`) và có thể tắt/bật qua trường `is_active`.
- **notifications**: Mỗi bản ghi là một thông báo cụ thể gửi đến một người dùng, liên kết với thực thể nguồn qua cặp (`entity_type`, `entity_id`), lưu trạng thái đọc (`is_read`, `read_at`) và metadata bổ sung dưới dạng JSONB. Các chỉ mục composite trên (`user_id`, `created_at`), (`user_id`, `is_read`) đảm bảo hiệu năng truy vấn danh sách thông báo chưa đọc theo thời gian thực.

18–19. Nhóm bảng Hỗ trợ ETL Pipeline

Hai bảng phụ trợ phục vụ vận hành và cải thiện chất lượng Pipeline ETL theo thời gian:

- **unmatched_skills**: Ghi lại các cụm từ kỹ năng thô từ văn bản JD hoặc CV mà Pipeline không thể chuẩn hóa thành công vào từ điển skills (điểm tương đồng dưới ngưỡng). Mỗi bản ghi lưu số lần xuất hiện (occurrence_count), điểm tương đồng cao nhất (max_similarity_score) và kỹ năng ứng viên gần nhất (top_candidate_skill_id). Bảng này là đầu vào quan trọng cho quy trình mở rộng từ điển định kỳ, giúp hệ thống tự cải thiện khả năng nhận dạng kỹ năng mới xuất hiện trên thị trường.
- **search_group_keywords**: Ánh xạ từ khóa tìm kiếm của người dùng hoặc tiêu đề tin tuyển dụng sang nhóm ngành chuẩn hóa (group_key) tương ứng. Bảng này phục vụ bước phân loại tự động nhóm ngành cho từng tin tuyển dụng mới thu thập, đảm bảo tính nhất quán trong cách phân loại dữ liệu giữa các lần chạy ETL.

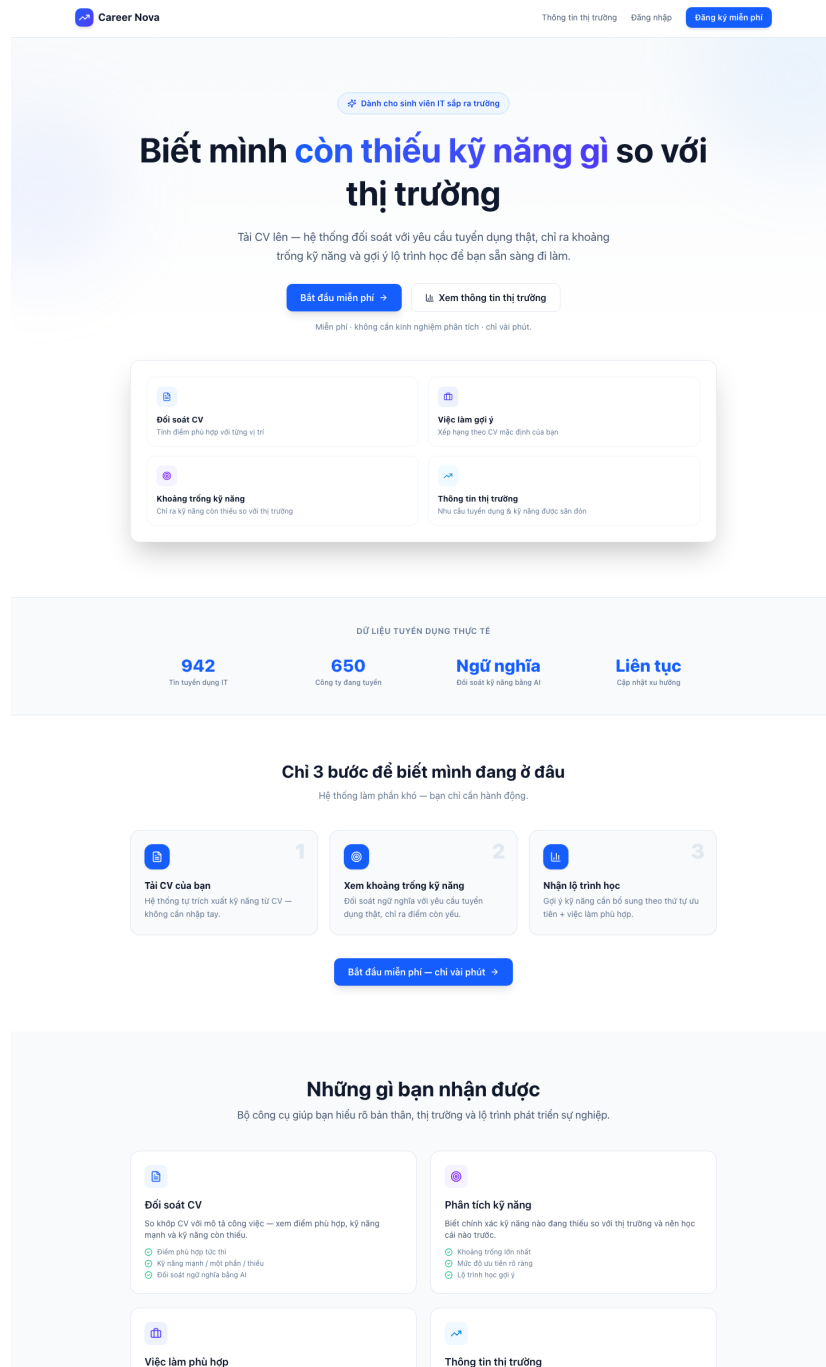
3.4 Thiết kế giao diện

3.4.1 Trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm

Hệ thống CareerNova có hai điểm vào chính: trang chủ (Landing Page) dành cho khách chưa xác thực và Dashboard thị trường tại route /dashboard. Dashboard thị trường là chức năng công khai, không yêu cầu đăng nhập; người dùng đã đăng nhập chỉ được bổ sung Personal Insight Banner dựa trên dữ liệu cá nhân.

Trang chủ (Landing Page) là giao diện đầu tiên người dùng tiếp cận khi truy cập hệ thống. Phần đầu trang (hero section) trình bày thông điệp giá trị

cốt lõi của nền tảng cùng hai nút hành động chính: “*Bắt đầu miễn phí*” (dẫn đến trang đăng ký) và “*Xem Thông tin Thị trường*” (dẫn đến Dashboard). Tiếp theo, bốn tính năng chủ đạo được trình bày dưới dạng lưới (so khớp CV, đề xuất việc làm, phân tích kỹ năng, dashboard thị trường) kèm luồng sử dụng bốn bước trực quan để định hướng người dùng mới. Hình 3.7 chỉ minh họa bố cục và vị trí của các thành phần vừa mô tả.



Hình 3.7: Giao diện trang chủ (Landing Page) của hệ thống CareerNova.

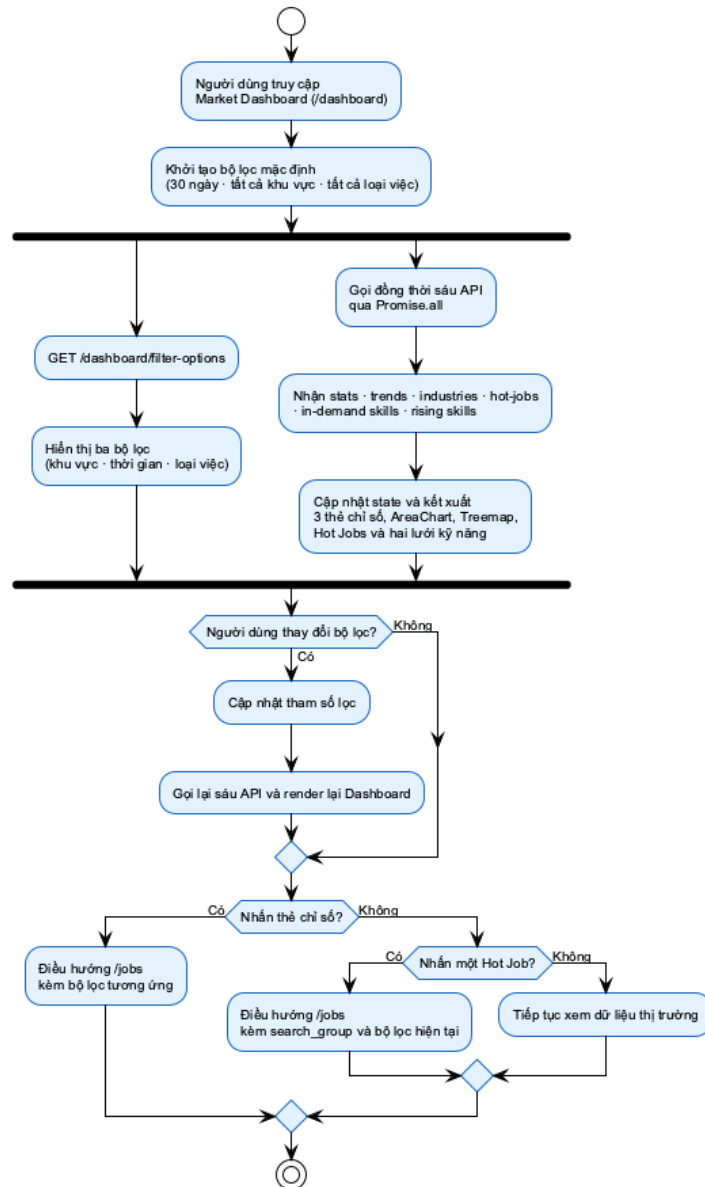
Dashboard thống kê thị trường là trang phân tích thị trường trung tâm, được tổ chức theo cấu trúc thông tin từ tổng quan đến chi tiết. Khi khởi tạo, giao diện tải danh sách lựa chọn cho ba bộ lọc (khu vực, khoảng thời gian

và loại hình công việc), đồng thời gọi sáu API để nhận số liệu tổng quan, xu hướng tuyển dụng, phân bổ theo nhóm kỹ năng, vị trí hot, kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng. Phần trên cùng hiển thị ba thẻ thống kê tóm tắt: số tin tuyển dụng đang mở (kèm badge phần trăm tăng trưởng so với kỳ trước), số công ty đang tuyển và số vị trí thực tập phù hợp với sinh viên. Mỗi thẻ là liên kết điều hướng sang trang tìm kiếm việc làm với bộ lọc tương ứng được giữ nguyên. Khu vực biểu đồ chính bao gồm hai thành phần bố trí trên cùng một hàng:

- **AreaChart “Xu hướng tin tuyển dụng”** (chiếm 2/3 chiều rộng): biểu diễn tổng số tin tuyển dụng (đường xanh dương) và số vị trí làm việc từ xa (đường xanh lá) theo thời gian, với trục X là nhãn ngày/tháng (tự động chuyển thang đo theo khoảng thời gian lọc) và trục Y là số lượng tin.
- **Treemap “Phân bổ thị trường”** (1/3 chiều rộng): biểu đồ treemap thể hiện tỷ trọng công việc theo nhóm kỹ năng hoặc danh mục ngành, giúp so sánh nhanh nhóm nào chiếm diện tích lớn hơn và phù hợp với dữ liệu có nhiều danh mục hơn.

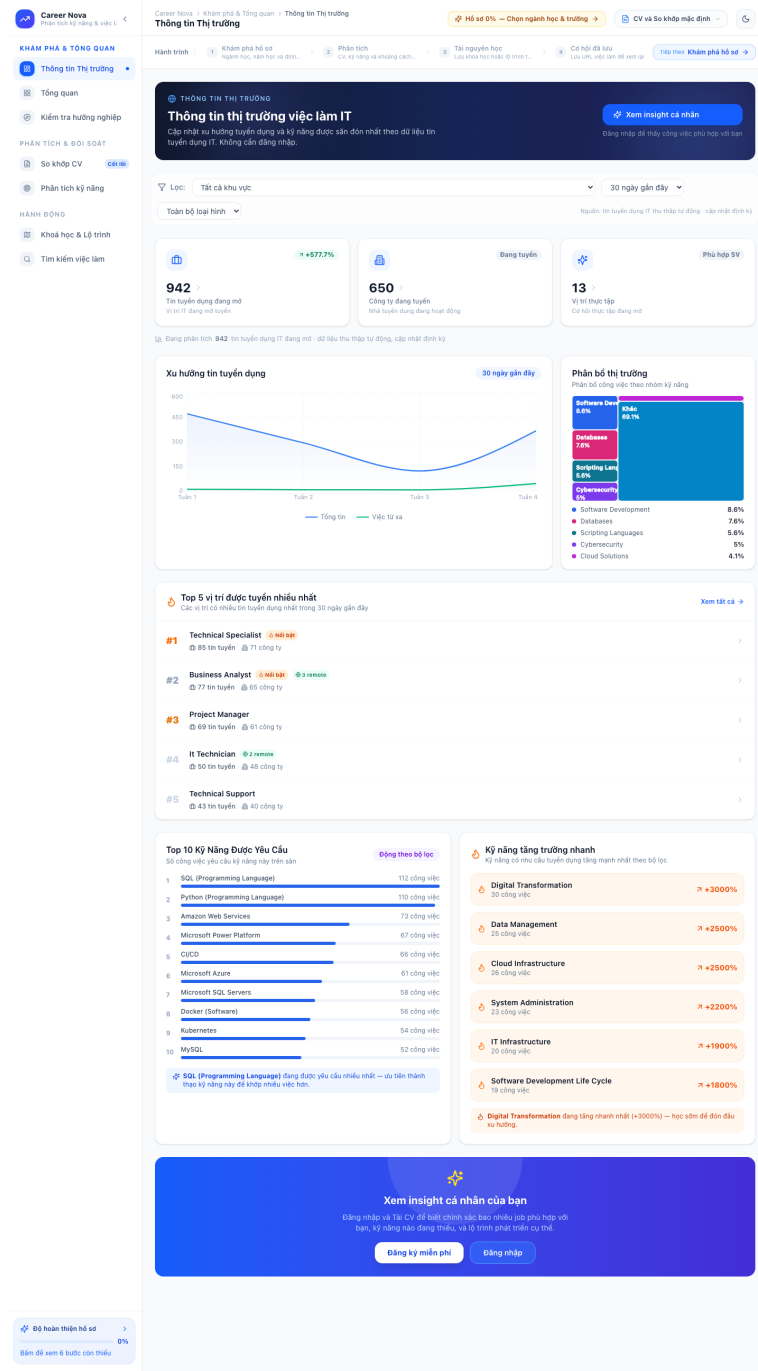
Phía dưới các biểu đồ, danh sách “*Top 5 vị trí được tuyển nhiều nhất*” (Hot Jobs) và hai lưới kỹ năng (“*Top 10 Kỹ năng được yêu cầu*” và “*Kỹ năng tăng trưởng nhanh*”) cung cấp thông tin thị trường chi tiết theo từng vị trí và từng kỹ năng. Khi người dùng đổi bộ lọc, sáu API được gọi lại với tham số mới để cập nhật toàn bộ dữ liệu. Người dùng có thể chọn một thẻ chỉ số để mở danh sách việc làm theo bộ lọc tương ứng hoặc chọn một Hot Job để mở danh sách theo `search_group`. Hình 3.8 khái quát luồng tương tác này.

Sơ đồ hoạt động: Tương tác người dùng với Dashboard thị trường



Hình 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng tương tác người dùng với Dashboard thị trường.

Các chức năng và thành phần vừa mô tả được thể hiện trên giao diện thực tế ở Hình 3.9; hình này chỉ minh họa bố cục hiển thị của Dashboard.



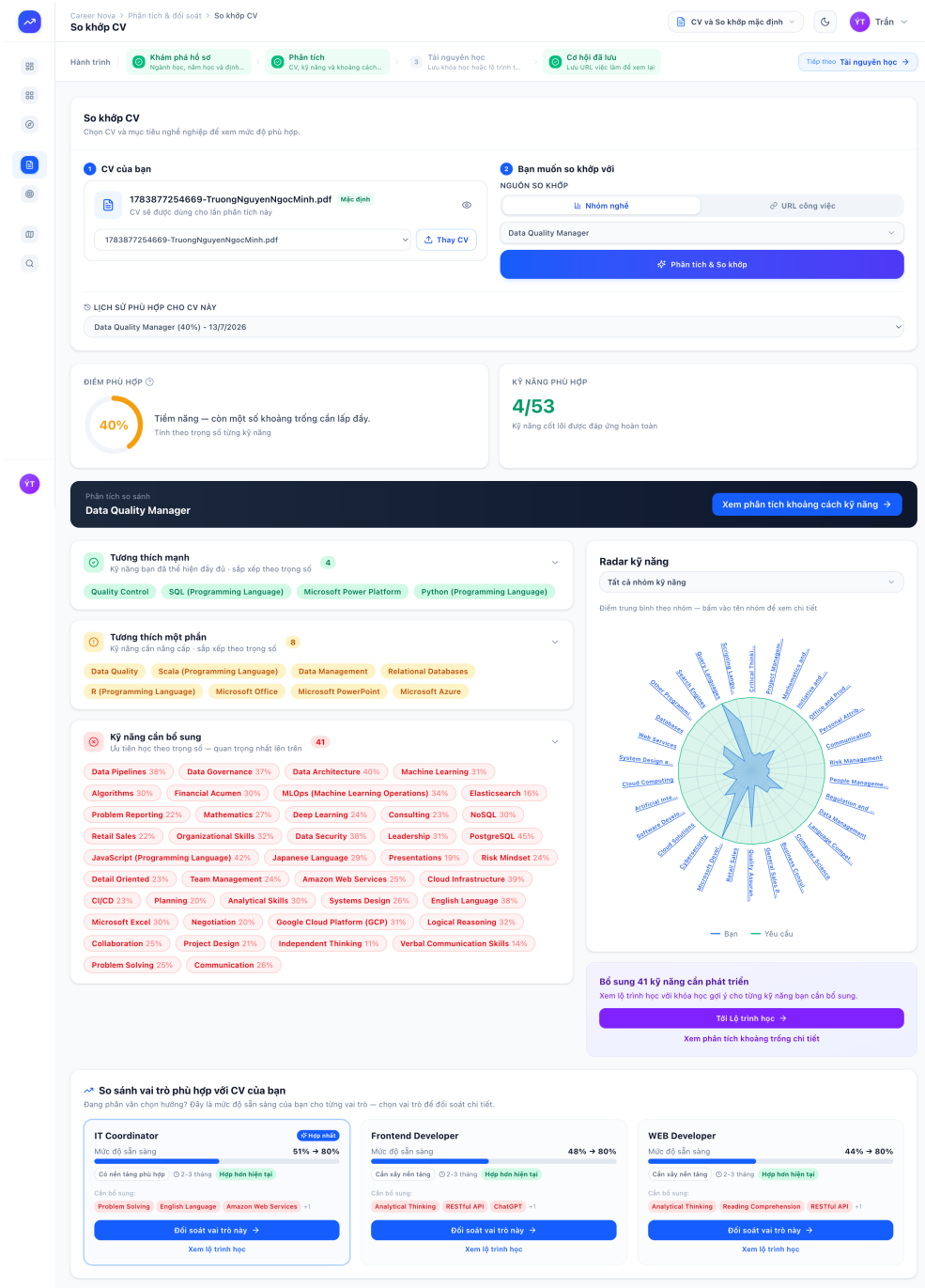
Hình 3.9: Giao diện Dashboard thống kê thị trường việc làm IT, thể hiện thể chỉ số tổng quan, AreaChart xu hướng tuyển dụng, Treemap phân bố thị trường, Top 5 vị trí và hai lưới kỹ năng.

3.4.2 Trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực

Luồng phân tích năng lực của người dùng trong hệ thống CareerNova được chia thành hai trang kế tiếp nhau: trang CV Matching (tải lên và so khớp) và trang Skill Gap Analysis (phân tích khoảng cách kỹ năng chi tiết).

Trang CV Matching (route /cv-matching) được bố cục theo dạng hai cột. Cột trái hiển thị CV hiện đang được chọn làm mặc định (được đánh dấu bằng viền màu xanh và badge “*Active CV*”) cùng danh sách dropdown để chuyển đổi giữa các CV đã tải lên. Cột phải là vùng tải lên CV mới với giao diện kéo-thả (drag-and-drop), chấp nhận định dạng PDF, JPG, JPEG và PNG với giới hạn kích thước 5MB, kèm phản hồi trực quan tức thì (spinner trong khi tải, dấu tích khi thành công, thông báo lỗi khi không hợp lệ). Phía dưới hai cột là bộ chọn nguồn so khớp (nhóm tin tuyển dụng hoặc URL cụ thể) và nút “*Phân tích & So khớp*”.

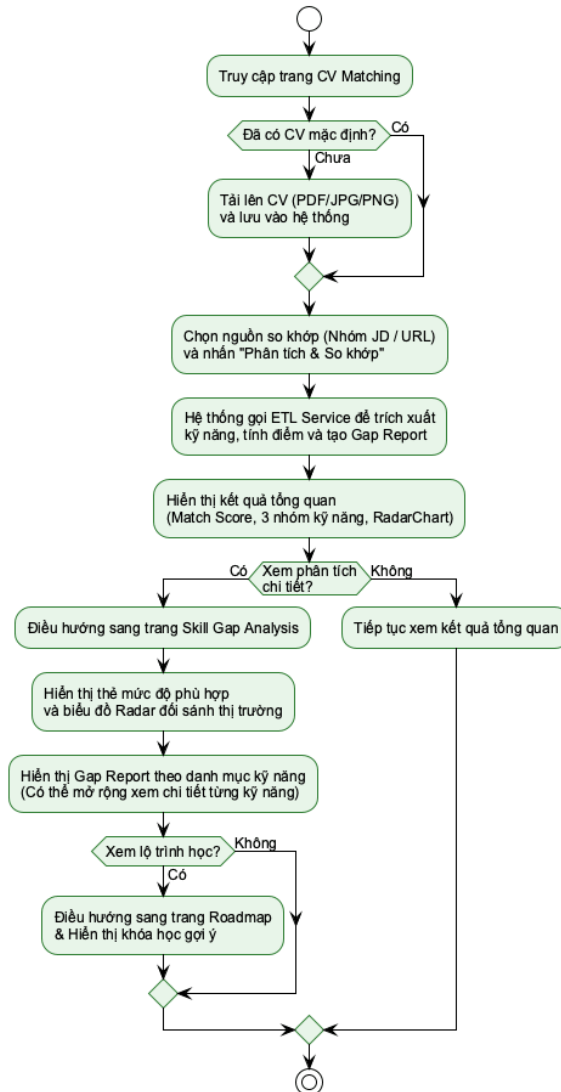
Sau khi hệ thống hoàn tất xử lý, kết quả được hiển thị ngay trên cùng trang với ba thành phần: vòng tròn điểm Match Score được tô màu theo ngưỡng (xanh lá $\geq 80\%$, xanh dương $\geq 65\%$, vàng $< 65\%$); ba thẻ kỹ năng có thể mở rộng phân loại theo màu sắc tương phản (Matched màu xanh lá, Partial màu vàng, Missing màu đỏ); và biểu đồ Radar nhỏ so sánh trực tiếp kỹ năng CV với yêu cầu JD. Hình 3.10 chỉ minh họa bố cục và vị trí của các thành phần vừa mô tả.



Hình 3.10: Giao diện trang CV Matching: cột trái quản lý CV, cột phải vùng tải lên, kết quả so khớp với Match Score và phân loại kỹ năng.

Trước khi quan sát giao diện kết quả, người đọc cần theo dõi chuỗi xử lý trong Hình 3.11: tải CV, chọn nguồn so khớp, thực hiện phân tích và chuyển sang báo cáo Skill Gap Analysis.

Sơ đồ hoạt động: Luồng CV Matching & Skill Gap Analysis

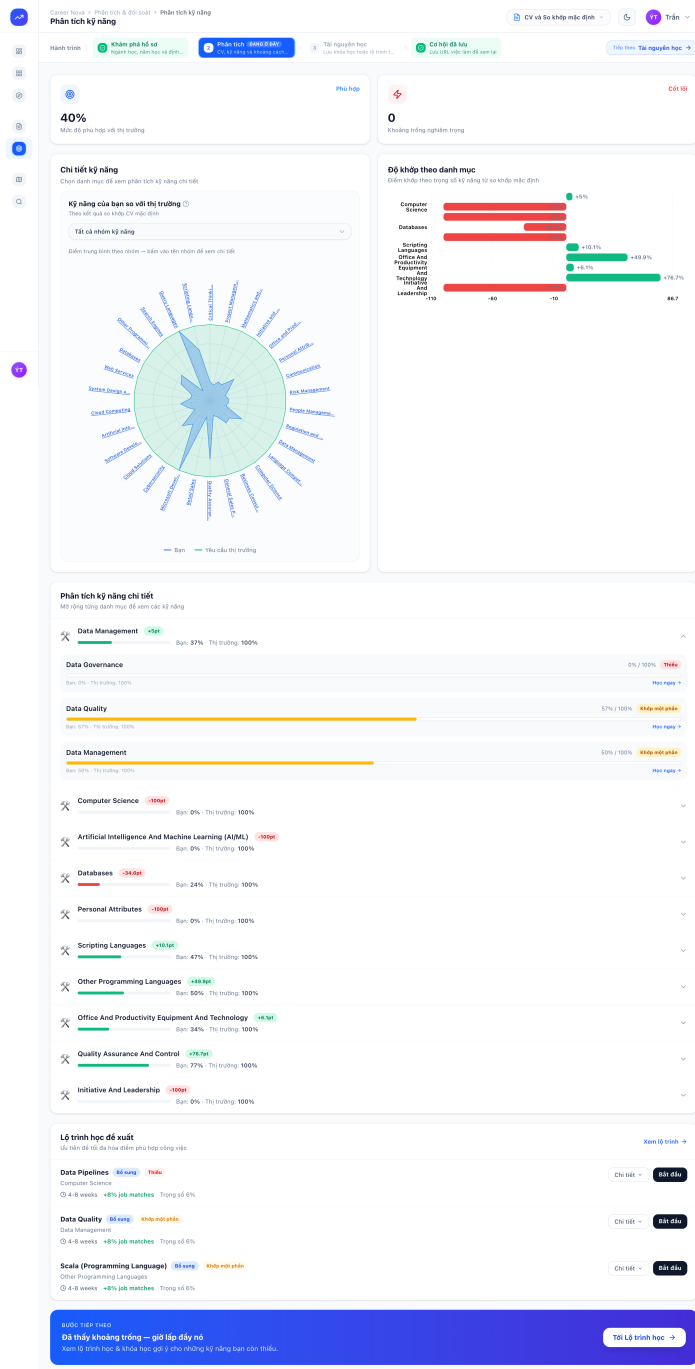


Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động mô tả luồng tương tác từ tải lên CV đến xem kết quả Skill Gap Analysis.

Sơ đồ thể hiện rằng kết quả so khớp là đầu vào cho bước phân tích khoảng cách kỹ năng; người dùng chỉ chuyển sang trang Skill Gap sau khi quá trình

phân tích hoàn tất.

Trang Skill Gap Analysis (route /skill-gap) là giao diện phân tích năng lực chuyên sâu, được tổ chức theo bốn tầng từ tổng quan đến chi tiết. Tầng đầu tiên là hai thẻ tóm tắt: “*Mức độ phù hợp với thị trường*” (phần trăm tổng thể) và “*Khoảng trống nghiêm trọng*” (số kỹ năng ưu tiên cần bổ sung). Tầng thứ hai trình bày biểu đồ Radar “*Chi tiết kỹ năng*” với hai vùng tô chồng nhau: vùng xanh dương thể hiện điểm kỹ năng thực tế của người dùng (user_score) và vùng xanh lá mờ thể hiện ngưỡng yêu cầu thị trường (market_score); tooltip tương tác hiển thị giá trị phần trăm của từng kỹ năng khi di chuột. Tầng thứ ba là Gap Report theo danh mục kỹ năng, mỗi danh mục được trình bày với biểu tượng emoji đặc trưng, badge điểm khoảng cách và thanh tiến độ đôi so sánh user_rate với market_rate. Khi mở rộng từng danh mục, từng kỹ năng con hiển thị badge trạng thái ba màu (Matched/Partial/Missing) cùng điểm số chi tiết. Tầng thứ tư là phần Learning Paths, gợi ý các khóa học và lộ trình học tập có thể mở rộng để xem từng bước chi tiết. Hình 3.12 chỉ minh họa bố cục và vị trí của các thành phần này trên giao diện.



Hình 3.12: Giao diện trang Skill Gap Analysis: biểu đồ Radar so khớp kỹ năng và Gap Report phân loại kỹ năng theo danh mục.

3.5 Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực

Thuật toán phân tích khoảng cách năng lực (Gap Analysis Algorithm) là nhân tố cốt lõi giúp sinh viên nhận thức được vị trí năng lực hiện tại của bản thân so với yêu cầu thị trường lao động. Hệ thống thực hiện việc này thông qua việc so khớp các kỹ năng trích xuất từ CV của người dùng với bộ kỹ năng định hình cho từng vị trí công việc hoặc nhóm ngành.

3.5.1 Luồng xử lý từ lúc người dùng upload CV đến khi nhận kết quả so khớp

Toàn bộ quy trình từ khi sinh viên tải CV đến khi nhận kết quả phân tích khoảng cách năng lực đã được khái quát bằng sơ đồ tuần tự tải lên CV và so khớp kỹ năng ở Hình 3.3. Phần này diễn giải lần lượt từng công đoạn xử lý bên trong luồng đó.

Bước 1: Trích xuất văn bản từ CV (Text Extraction). Hệ thống hỗ trợ tải lên CV dạng PDF hoặc hình ảnh (.png, .jpg, .jpeg). Thư viện `pdfplumber` được sử dụng để trích xuất trực tiếp lớp chữ nếu tệp PDF có định dạng số văn bản (Digital PDF). Nếu tệp PDF là dạng scan ảnh hoặc người dùng upload tệp ảnh trực tiếp, hệ thống kích hoạt luồng OCR dự phòng sử dụng thư viện `pdf2image` để chuyển trang PDF sang ảnh, sau đó kết hợp `pytesseract` (Tesseract OCR) để đọc chữ từ ảnh.

Bước 2: Tối ưu hóa bằng cơ chế Cache. Sau khi trích xuất văn bản thô, hệ thống thực hiện chuẩn hóa khoảng trắng của văn bản và truy vấn so khớp trên bảng `public.user_cvs` của người dùng. Nếu tìm thấy bản ghi có nội dung văn bản trùng khớp hoàn toàn (Cache Hit), hệ thống bỏ qua việc gọi API Gemini và bước chuẩn hóa kỹ năng, thay vào đó nạp trực tiếp dữ liệu kỹ năng từ bảng cầu nối `public.user_cv_skills`, giúp tăng tốc độ phản hồi và tiết

kiệm tài nguyên API.

Bước 3: Trích xuất kỹ năng bằng Generative AI (Skill Extraction).

Trong trường hợp Cache Miss, hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini thông qua API để trích xuất các kỹ năng xuất hiện trên CV. Prompt gửi đi yêu cầu mô hình trả về cấu trúc dữ liệu JSON chứa: tên kỹ năng, dẫn chứng ngữ cảnh xuất hiện (evidence) và mức độ tin cậy (confidence score ≥ 0.85).

Cơ chế chống ảo giác (Anti-Hallucination Validation): Do LLM đôi khi sinh ra các kỹ năng không có thực trong CV, hệ thống thực hiện kiểm tra chéo: mọi kỹ năng trích xuất phải có tên hoặc dẫn chứng xuất hiện trực tiếp dưới dạng chuỗi con (substring) trong văn bản CV gốc. Nếu không thỏa mãn, kỹ năng đó sẽ bị hủy bỏ.

Luồng xử lý dự phòng (Fallback): Nếu kết nối LLM gặp sự cố hoặc cạn kiệt hạn ngạch (quota limit), hệ thống tự động kích hoạt bộ đối sánh từ khóa thô (Keyword Match Fallback) trực tiếp với toàn bộ từ điển trong bảng `public.skills` bằng các biểu thức chính quy (Regex) thiết lập ranh giới từ để trích xuất kỹ năng tạm thời.

Bước 4: Chuẩn hóa kỹ năng sang từ điển hệ thống (Skill Normalization). Các kỹ năng thô sau trích xuất được đưa qua quy trình chuẩn hóa Lightcast Taxonomy kết hợp mô hình embedding ngữ nghĩa all-MiniLM-L6-v2. Quy trình gồm 4 tầng xử lý:

- **Tầng 0 (Dọn dẹp phổ quát):** Loại bỏ ký tự đặc biệt, chuẩn hóa chữ thường, xử lý viết tắt (ví dụ: `css3` thành `CSS`, chuẩn hóa `framework.js`).
- **Tầng 1 (Khớp chính xác):** So khớp trực tiếp chuỗi ký tự với từ điển `canonical` và tên rút gọn của bảng `public.skills`.
- **Tầng 2 (Tìm kiếm ngữ nghĩa ngữ cảnh):** Chuyển đổi tên kỹ năng và thông tin bổ trợ thành vector embedding ngữ cảnh. Sử dụng công cụ

FAISS để tìm kiếm Top 5 ứng viên kỹ năng có độ tương đồng cosine cao nhất từ bộ nhớ đệm cache (`skills_embedding.pkl`).

- **Tầng 3 (Xử lý lai & Phân loại):** Tính điểm lai kết hợp 85% Cosine Similarity và 15% sparse Jaccard n-gram (độ tương đồng ký tự) để hạn chế sai lệch từ vựng. Điểm số được áp dụng phạt nếu loại kỹ năng (Hard Skill vs Common Skill) không trùng khớp, sau đó đối sánh với ngưỡng động (Dynamic Threshold) phù hợp với loại từ (từ viết tắt cần độ khớp ≥ 0.80 , kỹ năng chuyên môn cần ≥ 0.70).

Các kỹ năng được chuẩn hóa thành công sẽ được gán với `skill_id` tương ứng trong cơ sở dữ liệu và lưu trữ vào bảng cầu nối `public.user_cv_skills`.

Bước 5: Tính toán so khớp năng lực (Matching Engine). Chương trình nạp bộ kỹ năng yêu cầu và trọng số tương ứng từ bảng `public.job_group_skill_weights` cho Job/Nhóm ngành mục tiêu, sau đó tính toán độ tương đồng giữa các kỹ năng CV của sinh viên với các kỹ năng của Job, phân loại khoảng cách và tính toán chỉ số tương thích tổng thể (Match Score).

Bước 6: Lưu trữ và kết xuất kết quả. Kết quả phân tích phân nhóm kỹ năng, điểm tương thích cùng các báo cáo thiếu hụt được lưu trữ vào bảng `public.cv_job_matches` dưới dạng JSONB để phục vụ vẽ biểu đồ Radar trên giao diện người dùng.

3.5.2 Thuật toán so sánh tập kỹ năng trong CV với yêu cầu của Job để tính tỷ lệ tương thích

Để đánh giá mức độ tương thích giữa hồ sơ năng lực của ứng viên (tập kỹ năng đã chuẩn hóa từ CV) với yêu cầu tuyển dụng (tập kỹ năng đặc trưng kèm trọng số của Job), hệ thống triển khai thuật toán tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa có trọng số (Weighted Semantic Similarity) dựa trên không gian vector embedding.

Các định nghĩa toán học

- Gọi $\mathcal{J} = \{j_1, j_2, \dots, j_M\}$ là tập hợp gồm M kỹ năng yêu cầu của vị trí công việc.
- Gọi $\mathcal{W} = \{w_1, w_2, \dots, w_M\}$ là tập các trọng số tương ứng của các kỹ năng trong $\mathcal{J}$ đối với công việc đó ($w_i > 0$), lấy từ bảng `public.job_group_skill_weights`. Trọng số này phản ánh mức độ quan trọng của kỹ năng đối với vị trí nghề nghiệp.
- Gọi $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$ là tập hợp gồm K kỹ năng được trích xuất và chuẩn hóa thành công từ CV của sinh viên.
- Với mỗi kỹ năng trong cơ sở dữ liệu, vector embedding phân tán 384 chiều được sinh ra bởi mô hình `all-MiniLM-L6-v2`: $\mathbf{e}_{j_i}$ đại diện cho biểu diễn ngữ nghĩa của kỹ năng j_i .

Công thức tính toán chi tiết

Bước 1: Tính độ tương thích ngữ nghĩa lớn nhất cho từng kỹ năng yêu cầu.

Đối với mỗi kỹ năng yêu cầu j_i , hệ thống duyệt qua toàn bộ tập kỹ năng có sẵn của sinh viên $\mathcal{C}$ để tìm độ tương đồng Cosine lớn nhất:

$$\text{sim}_i = \max_{c_k \in \mathcal{C}} \text{cosine}(\mathbf{e}_{j_i}, \mathbf{e}_{c_k}) \quad (3.1)$$

Vì các vector embedding trong cache đã được chuẩn hóa L2 ($\|\mathbf{e}\|_2 = 1$), độ tương đồng Cosine được tính nhanh bằng tích vô hướng giữa hai vector:

$$\text{sim}_i = \max_{c_k \in \mathcal{C}} (\hat{\mathbf{e}}_{j_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{c_k}) \quad (3.2)$$

Giá trị sim_i nằm trong khoảng $[0, 1]$ (mọi giá trị âm đều được quy về 0).

Trước khi lấy giá trị lớn nhất, mỗi cặp kỹ năng còn được đưa qua bộ luật lọc ngữ nghĩa (Semantic Filtering Rules) dựa trên metadata phân loại của bảng `skills` nhằm triệt tiêu các so khớp vô nghĩa giữa các nhóm kỹ năng khác bản chất; chi tiết bộ luật này được trình bày tại mục 4.4 của Chương 4.

Bước 2: Tính đóng góp thực tế và khoảng cách thiếu hụt.

Đóng góp (Contribution) của kỹ năng thứ i vào tổng điểm năng lực của ứng viên:

$$\text{contrib}_i = w_i \times \text{sim}_i \quad (3.3)$$

Khoảng cách thiếu hụt (Gap) của kỹ năng thứ i :

$$\text{gap}_i = w_i \times (1 - \text{sim}_i) \quad (3.4)$$

Bước 3: Tính điểm số tương thích tổng hợp (Match Score).

Điểm số tương thích tổng thể là tổng đóng góp của tất cả các kỹ năng yêu cầu, được chuẩn hóa chia cho tổng trọng số:

$$\text{MatchScore} = \frac{\sum_{i=1}^M w_i \times \text{sim}_i}{\sum_{i=1}^M w_i} \quad (3.5)$$

Bước 4: Chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm (Match Percent).

Tỷ lệ tương thích hiển thị trên giao diện người dùng được tính bằng:

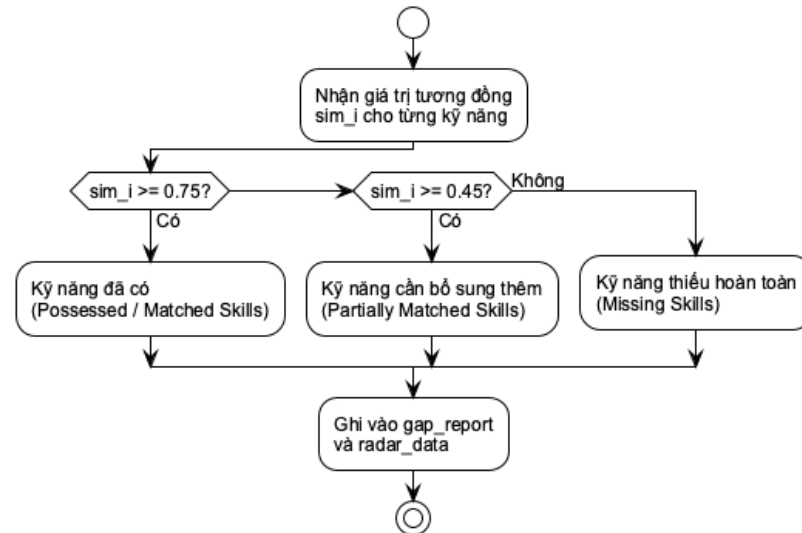
$$\text{MatchPercent} = \text{MatchScore} \times 100\% \quad (3.6)$$

Cơ chế phân loại kỹ năng phục vụ báo cáo khoảng cách (Gap Report)

Hệ thống sử dụng các ngưỡng điểm tương đồng ngữ nghĩa lớn nhất (sim_i) để phân loại từng kỹ năng yêu cầu j_i vào ba nhóm hiển thị trên giao diện người

dùng:

Quy tắc phân loại kỹ năng phục vụ báo cáo khoảng cách năng lực



Hình 3.13: Quy tắc phân loại kỹ năng phục vụ báo cáo khoảng cách năng lực.

1. Kỹ năng đã có (Possessed/Matched Skills):

- *Điều kiện:* $sim_i \geq 0.75$
- *Ý nghĩa:* Ứng viên đã sở hữu kỹ năng này trực tiếp hoặc thông qua một kỹ năng tương đương rất gần về ngữ nghĩa (ví dụ: yêu cầu “Scrum” và CV có “Agile/Scrum”).
- *Thông tin đi kèm:* Ghi nhận tên kỹ năng đối sánh gián tiếp (matched_via) nếu không trùng ID trực tiếp.

2. Kỹ năng cần bổ sung thêm (Partially Matched Skills):

- *Điều kiện:* $0.45 \leq sim_i < 0.75$
- *Ý nghĩa:* Ứng viên có kỹ năng liên quan nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng đúng ngữ cảnh yêu cầu của Job (ví dụ: yêu cầu “Consulting” nhưng CV mới có “Project Design”). Đây là các mục tiêu đào tạo ngắn hạn, ứng viên có thể tự cải thiện nhanh.

3. Kỹ năng thiếu hoàn toàn (Missing Skills):

- *Điều kiện:* $\text{sim}_i < 0.45$
- *Ý nghĩa:* Ứng viên thiếu hụt hoàn toàn kiến thức này. Đây là lỗ hổng năng lực lớn nhất, đòi hỏi lộ trình học tập dài hạn hơn để bù đắp nếu muốn ứng tuyển vào vị trí công việc tương ứng.

Cơ sở lựa chọn các ngưỡng. Các ngưỡng phân loại 0,75 và 0,45 nêu trên, cùng các tham số khác của thuật toán (ngưỡng tin cậy trích xuất của LLM 0,85; trọng số lai gồm 0,85 cho vector dày đặc và 0,15 cho độ tương đồng Jaccard n-gram ký tự; ngưỡng động 0,80/0,70 theo độ dài và loại từ; hệ số tăng cường $\times 1,2$ khi cùng phân nhóm) là các *tham số vận hành thực tế* được cấu hình trong mã nguồn hệ thống, không phải giá trị tùy ý. Về mặt trực giác, với vector nhúng SBERT trên các cụm kỹ năng ngắn, hai kỹ năng đồng nghĩa hoặc rất gần thường có độ tương đồng Cosine từ khoảng 0,75 trở lên; các kỹ năng liên quan một phần rơi vào khoảng 0,45–0,75; còn dưới 0,45 hầu như không còn liên hệ ngữ nghĩa đáng kể. Các ngưỡng được tinh chỉnh theo hướng thực nghiệm dựa trên hành vi quan sát trên các kịch bản đối soát (Chương 5), với chủ trương thận trọng là giảm thiểu gộp nhầm — ưu tiên đẩy các trường hợp không chắc chắn xuống nhóm “cần bổ sung” thay vì khẳng định “đã có”. Đề tài chưa thực hiện một quy trình dò tìm ngưỡng toàn diện (grid-search) kèm phân tích độ nhạy có hệ thống; đây là một hạn chế và là hướng hoàn thiện trong tương lai.

Chương 4

Xây dựng hệ thống

Chương này trình bày quá trình hiện thực hóa thiết kế đã đề xuất thành hệ thống CareerNova có thể vận hành. Nội dung tập trung vào các lựa chọn công nghệ, cách xây dựng từng phân hệ và cơ chế tích hợp luồng dữ liệu, phân tích ngữ nghĩa và giao diện người dùng.

4.1 Lựa chọn công nghệ

Việc lựa chọn công nghệ cho hệ thống CareerNova tuân theo nguyên tắc phân tách trách nhiệm rõ ràng giữa ba thành phần triển khai độc lập: ứng dụng Frontend, dịch vụ Backend API và Pipeline ETL. Các thành phần này ưu tiên những nền tảng có hệ sinh thái trưởng thành, hỗ trợ kiểu dữ liệu tường minh (TypeScript/Python type hints) và thuận tiện cho việc đóng gói thành container Docker. Toàn bộ ngăn xếp công nghệ được mô tả trong các tiểu mục dưới đây tương ứng với mã nguồn thực tế của hệ thống.

4.1.1 Công nghệ Frontend

Giao diện được xây dựng bằng Next.js 15 và React 19 theo kiến trúc App Router. Next.js cho phép kết hợp kết xuất phía máy chủ cho các trang công

khai với kết xuất phía trình duyệt cho Dashboard tương tác. TypeScript được dùng để kiểm soát kiểu dữ liệu tĩnh, giúp phát hiện lỗi sớm và hỗ trợ mở rộng mã nguồn an toàn. Về trình bày, Tailwind CSS và shadcn/ui duy trì tính nhất quán của hệ thống thiết kế, khả năng đáp ứng và chế độ sáng/tối; Recharts được dùng để vẽ biểu đồ xu hướng, phân bổ, xếp hạng và Radar.

4.1.2 Công nghệ Backend và Cơ sở dữ liệu

Backend sử dụng NestJS trên Node.js 20 và được tổ chức theo các module như auth, profile, job, matching, skill-gap và market-dashboard. NestJS là cổng dịch vụ chính, điều phối yêu cầu từ Frontend, xác thực, phân quyền và tổng hợp dữ liệu. Prisma ORM cung cấp truy vấn an toàn kiểu và quản lý lược đồ PostgreSQL. PostgreSQL 17 lưu tài khoản, CV, dữ liệu tuyển dụng, từ điển kỹ năng và kết quả so khớp; các cấu trúc radar_data và gap_report được lưu sẵn dưới dạng JSONB để tối ưu truy vấn. Các tác vụ AI nặng được tách sang dịch vụ FastAPI, nhận yêu cầu từ NestJS qua HTTP để trích xuất, chuẩn hóa và tính điểm kỹ năng.

4.1.3 Công nghệ Thu thập và Xử lý AI

Phân hệ thu thập và AI bóc tách thông tin phi cấu trúc từ tin tuyển dụng và CV, sau đó quy chuẩn chúng về không gian vector ngữ nghĩa. Luồng thu thập ưu tiên requests kết hợp cloudscraper để giảm chi phí tài nguyên; khi gặp trang chặn truy cập hoặc kết xuất hoàn toàn bằng JavaScript, hệ thống chuyển sang Selenium Headless Chrome để tải nội dung động. Trong môi trường thử nghiệm, Gemini API với mô hình gemini-2.5-flash được gọi qua *Structured Outputs*, đặt temperature = 0.0 và JSON Schema. Đầu ra tiếp tục được hậu kiểm theo bằng chứng xuất hiện trong văn bản gốc để giảm rủi ro sinh kỹ năng không có căn cứ.

Các nhãn kỹ năng được Sentence-Transformers all-MiniLM-L6-v2 mã

hóa thành vector 384 chiều và chuẩn hóa L2, nhờ đó Cosine Similarity được tính hiệu quả bằng tích vô hướng. FAISS sử dụng chỉ mục IndexFlatIP để tìm và ánh xạ kỹ năng vào từ điển Lightcast/O*NET. Với CV, hệ thống ưu tiên pdfplumber khi tệp có lớp văn bản số; đối với ảnh hoặc PDF quét, pdf2image và pytesseract được dùng để thực hiện OCR.

4.1.4 Hạ tầng và công cụ triển khai

Docker và Docker Compose đóng gói độc lập Frontend, Backend API, ETL Pipeline và PostgreSQL. Tệp `docker-compose.yml` điều phối các dịch vụ; PostgreSQL 17 lưu dữ liệu qua Docker named volume và được cấu hình `restart: unless-stopped`. Các image ứng dụng dùng Node 20-Alpine và chạy bằng tài khoản không có đặc quyền quản trị.

4.2 Kiến trúc tích hợp và xử lý luồng dữ liệu

Pipeline dữ liệu (ETL Pipeline) hoạt động theo cơ chế xử lý theo lô (batch processing) định kỳ hằng ngày để thu thập và xử lý tin tuyển dụng trên thị trường. Cách tổ chức này cho phép hệ thống vừa đảm bảo độ phủ dữ liệu thị trường, vừa kiểm soát được tải hệ thống trong mỗi lần chạy.

4.2.1 Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động

Quy trình thu thập được thực thi trên ITviec, LinkedIn, VietnamWorks và CareerViet. Hệ thống ưu tiên requests kết hợp cloudscraper để giảm chi phí tài nguyên, rồi tự động chuyển sang Selenium headless khi trang đích kết xuất bằng JavaScript hoặc bị WAF chặn. Để hạn chế yêu cầu không cần thiết, hệ thống chỉ thu thập các tin mới hơn mốc *date cutoff*; danh sách 199 từ khóa IT được xoay vòng theo ngày để tăng độ phủ. Với nguồn trả về payload RSC,

hệ thống giải mã trực tiếp luồng dữ liệu để lấy mô tả gốc khi có thể, thay vì luôn khởi chạy trình duyệt.

Mỗi tin tuyển dụng sau khi tải về được bóc tách thành các trường có cấu trúc như tiêu đề, công ty, địa điểm, mô tả, mức lương, ngày đăng. Dữ liệu đầu ra được gắn thêm `source_name` và `source_id` để truy vết nguồn gốc, đồng thời đưa vào bước lọc trùng trước khi nạp vào PostgreSQL.

4.2.2 Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL

Sau khi thu thập, dữ liệu thô được chuẩn hóa khoảng trắng, loại bỏ ký tự thừa và kiểm tra các trường bắt buộc; các tin quá ngắn, lỗi định dạng hoặc thiếu trường bắt buộc bị loại ở *quality gate*. Hệ thống khử trùng lặp nội bộ giữa các tin cùng công ty trước khi gọi AI. Gemini API tiếp tục bóc tách chức danh, kỹ năng và các trường chính, với điều kiện kết quả đạt ngưỡng tin cậy và có bằng chứng trong văn bản gốc; các nhãn kỹ năng sau đó được ánh xạ về từ điển chuẩn bằng FAISS và Lightcast Taxonomy.

Ở bước khử trùng sâu tại lớp import, tin được nhóm theo tên công ty đã chuẩn hóa và đối chiếu bằng TF-IDF kết hợp Cosine Similarity trong cửa sổ 30 ngày. Cặp có độ tương đồng vượt ngưỡng $\theta = 0,8$, kể cả trùng chéo nguồn, được xem là trùng lặp và chỉ giữ lại tin cũ hơn. Hiện tại, lớp so sánh này vẫn có thể nhận chuỗi mô tả chứa thẻ HTML; việc tách bỏ hoàn toàn thẻ HTML trước khi lập vector TF-IDF là một hướng tối ưu tiếp theo. Cuối cùng, dữ liệu được ghi theo lô và giao dịch nguyên tử vào các bảng `jobs`, `companies`, `skills` và bảng liên kết `job_skills`.

Nhờ cách tổ chức này, hệ thống không chỉ giảm trùng lặp mà còn giữ được tính nhất quán khi dữ liệu thị trường thay đổi theo thời gian.

4.3 Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng

Phần này trình bày kết quả hiện thực theo hành trình của sinh viên: tạo tài khoản và thiết lập hồ sơ, khai thác dữ liệu thị trường, sau đó tìm kiếm cơ hội việc làm, quản lý CV và thực hiện đối soát. Các màn hình giao diện được trình bày ở Mục 3.4; tại đây nội dung tập trung làm rõ chức năng đã cài đặt, dữ liệu đầu vào/đầu ra và ý nghĩa của từng bước trong kịch bản sử dụng.

4.3.1 Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)

Module auth của NestJS quản lý xác thực và phân quyền bằng JWT stateless kết hợp refresh token. AuthController cung cấp đăng ký, đăng nhập, xác thực email, đặt lại mật khẩu và đăng nhập Google OAuth 2.0. Khi đăng ký, mật khẩu được băm bằng bcrypt trước khi lưu tại password_hash; hệ thống tạo verify_token có thời hạn và chỉ kích hoạt tài khoản sau khi người dùng xác nhận email. Khi đăng nhập thành công, Backend cấp access token ngắn hạn và refresh token dài hạn; Frontend gọi POST /auth/refresh khi access token hết hạn. Các route có dữ liệu cá nhân được JwtAuthGuard bảo vệ. Với Google SSO, thông tin nhà cung cấp được lưu tại user_auth_providers và liên kết với tài khoản sẵn có theo email để tránh tạo bản ghi trùng.

Trong kịch bản sử dụng, sinh viên đăng ký hoặc đăng nhập, xác thực địa chỉ email (đối với tài khoản local) và hoàn tất onboarding trước khi dùng các chức năng có dữ liệu cá nhân. Kết quả của bước này là một phiên làm việc đã xác thực, để các yêu cầu tiếp theo gửi kèm JWT và được gắn với đúng người dùng. Khi đăng nhập bằng Google, hệ thống liên kết tài khoản theo email thay vì tạo thêm một tài khoản trùng lặp.

4.3.2 Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm

Giao diện MarketDashboard khởi tạo sáu truy vấn API song song (Promise.all) tương ứng với sáu endpoint của module market-dashboard phía Backend: /stats (thống kê tổng quan), /trends (xu hướng tuyển dụng), /industries (phân bố thị trường), /hot-jobs (top vị trí được tuyển nhiều nhất), /skills/in-demand (top kỹ năng được yêu cầu) và /skills/rising (kỹ năng tăng trưởng nhanh). Cả sáu truy vấn dùng chung một đối tượng bộ lọc (khu vực, khoảng thời gian, loại hình công việc), đảm bảo mọi thành phần trực quan hóa luôn nhất quán theo cùng một lát cắt dữ liệu. Kết quả được kết xuất đồng thời bằng thư viện Recharts. Để hiện thực hóa luồng truy xuất này, hệ thống áp dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ (Promise.all) nhằm giảm thiểu thời gian chờ tải trang:

```
1 const [resStats, resTrends, resIndustries,
2       resHotJobs, resInDemand, resRising] = await Promise.all([
3   MarketDashboardApi.getStats(payload),
4   MarketDashboardApi.getTrends(payload),
5   MarketDashboardApi.getIndustryBreakdown(payload),
6   MarketDashboardApi.getHotJobs(payload),
7   MarketDashboardApi.getInDemandSkills(payload),
8   MarketDashboardApi.getRisingSkills(payload),
9 ]);
```

Mã nguồn 4.1: Khởi tạo sáu truy vấn API song song trong MarketDashboard.tsx

Dựa trên thiết kế trực quan ở Chương 3, biểu đồ xu hướng được hiện thực hóa bằng thư viện Recharts với hai lớp vùng chồng nhau: tổng số tin tuyển dụng (xanh dương) và số vị trí làm việc từ xa (xanh lá), sử dụng gradient trong suốt để hai vùng không che khuất lẫn nhau:

```
1 <AreaChart data={trends.data}>
2   <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="#f1f5f9" />
3   <XAxis dataKey="label" tick={{ fontSize: 11 }} />
4   <YAxis tick={{ fontSize: 11 }} />
```

```

5   <Tooltip content={<CustomTooltip />} />
6   <Area type="monotone" dataKey="total_postings"
7       name="Tong tin tuyen dung" stroke="#3b82f6"
8       strokeWidth={2.5} fill="url(#gradPost)" />
9   <Area type="monotone" dataKey="remote_jobs"
10      name="Viec tu xa" stroke="#10b981"
11      strokeWidth={2.5} fill="url(#gradRemote)" />
12 </AreaChart>

```

Mã nguồn 4.2: Kết xuất AreaChart xu hướng tuyển dụng bằng Recharts (trích MarketDashboard.tsx)

Kết quả hiển thị được đối chiếu với màn hình Dashboard tại Hình 3.9. Theo kịch bản sử dụng, sinh viên chọn bộ lọc khu vực, khoảng thời gian và loại hình công việc; giao diện cập nhật các thẻ tổng quan, xu hướng tuyển dụng, nhóm kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng để hỗ trợ quyết định học tập hoặc ứng tuyển.

4.3.3 Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV

Sau khi xem Dashboard, sinh viên có thể tìm việc theo từ khóa, kỹ năng và địa điểm; PostgreSQL được truy vấn qua Prisma ORM, còn kết quả có thể sắp xếp theo thời gian đăng, mức lương hoặc mức độ phù hợp. Người dùng có thể lưu tin quan tâm để theo dõi, sau đó tải lên, đổi tên, xóa hoặc chọn một CV mặc định trong danh sách `user_cvs`. Khi chọn CV và công việc hoặc nhóm việc mục tiêu, yêu cầu được chuyển sang Matching Service để phân tích ngữ nghĩa, tách biệt với thao tác tìm kiếm danh sách việc làm. Chuỗi thao tác này tạo thành kịch bản sử dụng xuyên suốt từ khám phá thị trường, lựa chọn cơ hội đến nhận báo cáo đối soát năng lực.

4.4 Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực

Thuật toán phân tích kỹ năng năng lực đóng vai trò cốt lõi trong việc đánh giá mức độ tương thích giữa hồ sơ cá nhân của ứng viên (CV) và yêu cầu thực tế từ thị trường lao động (thông qua tin tuyển dụng hoặc nhóm công việc mục tiêu). Thuật toán được xây dựng trên nguyên tắc kết hợp giữa bóc tách ngữ cảnh bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và so khớp khoảng cách ngữ nghĩa trong không gian vector nhúng.

4.4.1 Xây dựng cấu trúc Structured Output để trích xuất thông tin CV và JD

Để hiện thực hóa yêu cầu phân tích ngữ nghĩa, hệ thống tích hợp API của mô hình ngôn ngữ lớn Gemini kết hợp cơ chế *Structured Outputs*. Mô hình được ràng buộc trả về đúng một đối tượng JSON tuân theo JSON Schema định nghĩa trước, giúp loại bỏ các trường hợp mô hình trả về văn bản giải thích hoặc định dạng sai.

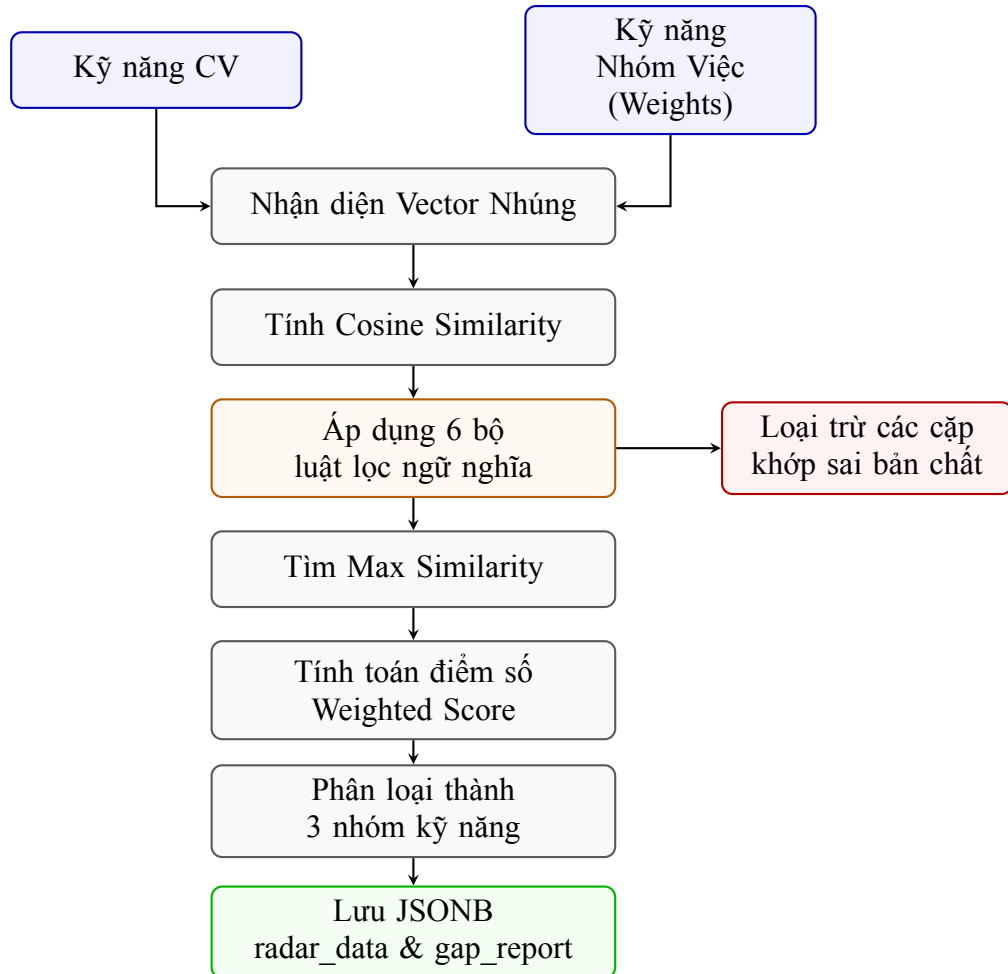
Cấu hình trích xuất thực thể kỹ năng:

Đọc văn bản thô từ CV hoặc JD và trích xuất danh sách kỹ năng theo đúng cấu trúc JSON sau. Mỗi kỹ năng phải đi kèm cụm từ bằng chứng được trích nguyên văn từ văn bản gốc:

```
1 [
2   {
3     "skill": "React.js",
4     "evidence": "Experienced in building frontend interfaces using React.
5     js and Redux",
6     "confidence": 0.95
7   }
8 ]
```

4.4.2 Cài đặt Matching Engine tính độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu

Sau khi kỹ năng được chuẩn hóa, bộ máy so khớp (Matching Engine) nạp tập kỹ năng yêu cầu cùng trọng số w_i từ bảng `job_group_skill_weights` và tính điểm tương thích theo quy trình sau:



Hình 4.1: Quy trình tính điểm so khớp kỹ năng (Matching Engine)

Phân rã logic cấu trúc Matching Engine:

- Đầu vào dữ liệu:

- Tập kỹ năng của ứng viên: $S_{\text{student}} = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ (đã ánh xạ sang ID chuẩn).
 - Tập kỹ năng yêu cầu của nhóm công việc: $S_{\text{job_group}} = \{J_1, J_2, \dots, J_n\}$ kèm bộ trọng số tầm quan trọng $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ($\sum w_i = 1$).
 - Bảng tra cứu vector nhúng kỹ năng $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{D \times 384}$ đã chuẩn hóa L2 ($\|\mathbf{e}\|_2 = 1$).
- **Điều kiện lọc / Bộ luật lọc ngữ nghĩa (Semantic Filtering Rules):** Để triệt tiêu các trường hợp khớp sai do khoảng cách không gian vector nhầm lẫn giữa các nhóm khái niệm (ví dụ: ngôn ngữ tự nhiên khớp nhầm sang ngôn ngữ lập trình, hoặc chứng chỉ khớp nhầm sang kỹ năng), hệ thống áp đặt 6 quy tắc logic cứng:
 1. **Certification Exclusivity (Độc quyền chứng chỉ):** Nếu một trong hai kỹ năng thuộc nhóm Chứng chỉ (`type = "Certification"`), ép độ tương đồng về 0.0.
 2. **Type Grouping (Đồng nhất loại hình):** Bắt buộc hai kỹ năng phải có cùng kiểu phân loại chuyên môn (ví dụ cùng là `Specialized skill` hoặc cùng là `Common skill`), nếu lệch nhau sẽ gán bằng 0.0.
 3. **Software/Tool Exclusivity (Độc quyền công cụ):** Kỹ năng dạng công cụ/phần mềm (`is_software = true`) không được so khớp với kỹ năng chung/mềm (`Common skill`), lệch nhau gán bằng 0.0.
 4. **Language Filtering (Bộ lọc ngôn ngữ tự nhiên):** Nếu một trong hai kỹ năng là ngôn ngữ tự nhiên (`is_language = true`), bắt buộc kỹ năng còn lại cũng phải là ngôn ngữ tự nhiên và phải cùng một gốc ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Anh chỉ được khớp với tiếng Anh), lệch gốc ngôn ngữ gán bằng 0.0.

5. Subcategory Exclusivity & Boost (Đặc hiệu phân nhóm):

- Nếu hai kỹ năng có phân nhóm (category) khác nhau (ví dụ: phát triển phần mềm vs kiểm thử), ép độ tương đồng về 0.0.
- Nếu trùng khớp tuyệt đối phân nhóm, nhân thêm hệ số tăng cường 1.2: $\text{Sim}_{\text{boosted}} = \min(1.0, \text{Sim} \times 1.2)$.

6. Soft Skills Direct Match (Khớp nhanh kỹ năng mềm): Nếu cả hai kỹ năng đều là kỹ năng mềm (Common skill) và có độ tương đồng cơ bản > 0.35 , hệ thống tự động nâng lên mức khớp tối đa (1.0). *Lý do thiết kế:* trong từ điển kỹ năng, nhóm kỹ năng mềm được phân loại khá thô và thường có tính thay thế lẫn nhau trong thực tế công việc (ví dụ “Communication”, “Teamwork” và “Collaboration” cùng biểu thị năng lực làm việc với con người); nếu đòi hỏi trùng khớp định danh tuyệt đối sẽ phạt oan các kỹ năng mềm đồng nghĩa. Ràng buộc “cả hai đều là kỹ năng mềm” cộng với ngưỡng cơ bản 0,35 giới hạn phạm vi áp dụng của quy tắc. Đây là một đánh đổi có chủ đích nghiêng về phía không bỏ sót; nếu cần thận trọng hơn, có thể hạ trần của quy tắc (giữ nguyên giá trị Cosine hoặc chặn ở mức 0,85 thay vì 1,0).

Thứ tự áp dụng và tương tác giữa các quy tắc. Sáu quy tắc trên được áp dụng *tuần tự* theo đúng thứ tự cài đặt trong mã nguồn (match_cv.py): (1) Đồng nhất loại hình và Độc quyền chứng chỉ (khác loại, hoặc một bên là chứng chỉ $\rightarrow 0,0$); (2) Độc quyền công cụ; (3) Bộ lọc ngôn ngữ; (4) Đặc hiệu phân nhóm (khác phân nhóm $\rightarrow 0,0$); (5) Tăng cường cùng phân nhóm ($\times 1,2$, chặn trần 1,0); (6) Khớp nhanh kỹ năng mềm. Do các quy tắc ép về 0,0 được đặt trước, một cặp kỹ năng đã bị loại (sim = 0) sẽ không thể được “phục hồi” bởi quy tắc tăng cường (vì $0 \times 1,2 = 0$) hay quy tắc khớp nhanh kỹ năng mềm (vì điều kiện sim $> 0,35$ không còn thỏa). Nhờ vậy, thứ tự

này bảo đảm các ràng buộc loại trừ luôn có ưu tiên cao hơn các quy tắc tăng cường, cho kết quả xác định và nhất quán. Cần lưu ý một đánh đổi: vì quy tắc Đặc hiệu phân nhóm ép 0,0 khi hai kỹ năng khác category, một số cặp kỹ năng liên quan chéo phân nhóm có thể bị triệt tiêu; đây là lựa chọn thiên về độ chính xác (giảm khớp sai) và được nhìn nhận lại ở phần hạn chế.

- **Công thức toán học:**

- *Độ tương đồng ngữ nghĩa Cosine giữa vector nhúng của kỹ năng yêu cầu $\mathbf{e}(J_i)$ và vector nhúng của kỹ năng ứng viên $\mathbf{e}(s_j)$ (do vector nhúng đã chuẩn hóa L2 nên được rút gọn thành phép nhân ma trận/tích vô hướng hiệu năng cao):*

$$\text{Sim}(J_i, s_j) = \mathbf{e}(J_i) \cdot \mathbf{e}(s_j) \quad (4.1)$$

- *Độ tương đồng lớn nhất của kỹ năng yêu cầu J_i đối với toàn bộ CV:*

$$\text{MaxSim}(J_i) = \max_j (\text{Sim}(J_i, s_j)) \quad (4.2)$$

- *Điểm số so khớp có trọng số tổng thể (Weighted Match Score):*

$$\text{MatchScore} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot \text{MaxSim}(J_i)}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (4.3)$$

- **Cấu trúc đầu ra (JSON kết quả):** Kỹ năng được phân loại theo các ngưỡng giá trị $\text{MaxSim}(J_i)$ và lưu vào bảng `public.cv_job_matches` dưới dạng JSONB gồm hai trường `radar_data` và `gap_report`:

```

1 {
2   "match_score": 0.7852,
3   "radar_data": {
4     "matched_skills": [
5       {

```

```

6         "skill_id": 102,
7         "skill_name": "PostgreSQL",
8         "weight": 0.15,
9         "similarity": 1.0,
10        "matched_via": "PostgreSQL"
11    }
12 ]
13 },
14 "gap_report": {
15     "partially_matched_skills": [
16         {
17             "skill_id": 204,
18             "skill_name": "Docker",
19             "weight": 0.10,
20             "similarity": 0.65,
21             "matched_via": "Kubernetes"
22         }
23     ],
24     "missing_skills": [
25         {
26             "skill_id": 305,
27             "skill_name": "Go (Programming Language)",
28             "weight": 0.20,
29             "similarity": 0.12
30         }
31     ]
32 }
33 }

```

Trong trường hợp gọi LLM thất bại hoặc cạn hạn ngạch, hệ thống kích hoạt bộ đối sánh từ khóa thô (Keyword Match Fallback) trực tiếp với từ điển trong bảng `skills` bằng biểu thức chính quy có ranh giới từ.

Kết quả tính toán sau khi phân loại thành ba nhóm kỹ năng đã lọc sẽ được lưu trực tiếp vào cột `radar_data` và `gap_report` (kiểu JSONB) của bảng `cv_job_matches` để phục vụ kết xuất biểu đồ Radar và Gap Report trên giao diện người dùng.

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá

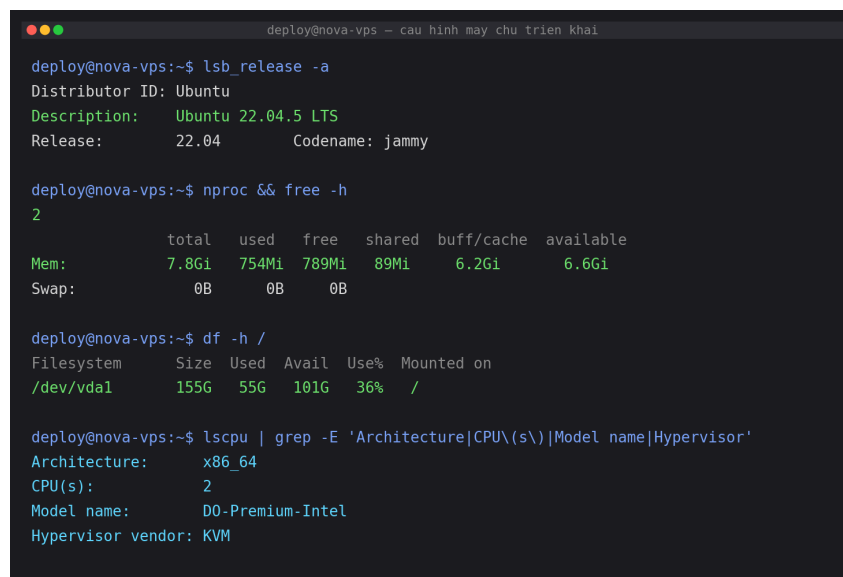
Chương này mô tả môi trường, phương pháp và các kịch bản kiểm thử dùng để đánh giá CareerNova sau khi triển khai. Các kết quả về chức năng, hiệu năng và chất lượng thuật toán được phân tích nhằm đối chiếu với những yêu cầu đã xác định.

5.1 Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống

Để tiến hành thử nghiệm và đánh giá hệ thống CareerNova, phiên bản thử nghiệm được triển khai trên một Droplet của DigitalOcean tại khu vực Singapore (SGP1). Môi trường được triển khai theo kiến trúc container hóa; các dịch vụ giao tiếp nội bộ trên mạng Docker riêng, còn lưu lượng HTTP/HTTPS từ Internet được tiếp nhận qua lớp proxy.

- **Cấu hình phần cứng máy chủ (Server Cloud):**
 - Hệ điều hành: Ubuntu 22.04 LTS x64.
 - Máy chủ ảo: DigitalOcean Droplet nova-vps tại khu vực SGP1.
 - Vi xử lý: 2 vCPU (Intel).
 - Bộ nhớ RAM: 8 GB.

- Ổ cứng: 160 GB.
- **Môi trường ảo hóa và container:**
 - Docker Compose dùng để điều phối các dịch vụ Frontend (Next.js), Backend API (NestJS), ETL Pipeline (FastAPI), PostgreSQL và Nginx Proxy Manager.
 - Cụm dịch vụ triển khai thực tế gồm nova-frontend, nova-backend, nova-algo-api, nova-postgres và nginx-proxy-manager.
- **Thông số cấu hình mô hình AI:**
 - Mô hình tạo vector nhúng: all-MiniLM-L6-v2 (chạy trực tiếp trên CPU thông qua thư viện PyTorch).
 - Trích xuất dữ liệu: Sử dụng mô hình gemini-2.5-flash thông qua API.



```

deploy@nova-vps:~$ lsb_release -a
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04      Codename: jammy

deploy@nova-vps:~$ nproc && free -h
2
              total    used    free   shared  buff/cache   available
Mem:           7.8Gi    754Mi    789Mi    89Mi     6.2Gi       6.6Gi
Swap:          0B        0B        0B

deploy@nova-vps:~$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1       155G   55G   101G   36% /

deploy@nova-vps:~$ lscpu | grep -E 'Architecture|CPU(s)|Model name|Hypervisor'
Architecture:    x86_64
CPU(s):          2
Model name:      D0-Premium-Intel
Hypervisor vendor: KVM

```

Hình 5.1: Bằng chứng thô của môi trường triển khai: kết quả các lệnh `lsb_release`, `free -h`, `df -h` và `lscpu` thực thi trực tiếp trên máy chủ nova-vps

Hình 5.1 chứng minh cấu hình phần cứng và hệ điều hành nêu trên là thông số thực tế của máy chủ đang vận hành chứ không phải giá trị khai báo: hệ điều hành Ubuntu 22.04.5 LTS, 2 vCPU, 7,8 GiB RAM và ổ đĩa 155 GB (trên tổng dung lượng Droplet 160 GB). Đây là mốc cấu hình dùng để diễn giải mọi số liệu hiệu năng ở Mục 5.3, đặc biệt là chi phí tính vector nhúng khá cao do máy chủ chỉ có 2 nhân xử lý và không trang bị GPU.

Việc đánh giá được tổ chức theo ba lớp độc lập để tránh suy diễn từ một loại bằng chứng sang loại kết luận khác. Kiểm thử chức năng trả lời hệ thống có thực hiện đúng hành vi đã đặc tả hay không; đo hiệu năng phản ánh độ trễ thực tế trên môi trường triển khai; còn đánh giá thuật toán xem xét chất lượng đầu ra so với nhãn chuẩn hoặc các trường hợp đối soát. Các số liệu đều được gắn với thời điểm đo và cấu hình ở Mục 5.1 để bảo đảm có thể lặp lại.

Bảng 5.1: Khung liên kết giữa mục tiêu đánh giá, phương pháp và bằng chứng

Mục tiêu	Phương pháp	Bằng chứng và cách diễn giải
Chức năng hoạt động đúng	Kiểm thử hộp đen theo hành trình người dùng	Kịch bản, đầu vào, kết quả mong đợi và trạng thái đạt/không đạt (Mục 5.2).
Phản hồi đủ nhanh	Đo trường <i>Duration</i> trong Chrome DevTools Network, lặp lại theo từng API đại diện	Trung bình, P95, lớn nhất và tỷ lệ lỗi; phân biệt cache miss và cache hit (Mục 5.3).
Đầu ra thuật toán hợp lý	Đối chiếu nhãn thủ công (Ground Truth) do nhóm gán trên từng tập mẫu	Precision, Recall, F1 cho NER; độ chính xác chuẩn hóa/lọc nhiễu; Precision/Recall/F1 cho khử trùng lặp; và Precision@K, MRR cho gợi ý việc làm (Mục 5.4).

5.2 Kiểm thử chức năng hệ thống

5.2.1 Ma trận kịch bản kiểm thử (Test Matrix)

Hệ thống được kiểm thử thông qua các kịch bản kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) để đảm bảo các tính năng hoạt động đúng đặc tả yêu cầu. Các kịch bản được xây dựng theo hành trình sử dụng thực tế của vai trò người dùng sinh viên/ứng viên, từ lúc tạo tài khoản, quản lý hồ sơ CV, phân tích đối soát đến khai thác dữ liệu thị trường, và bám sát các chức năng đang có trên hệ thống. Bảng 5.2 liệt kê 11 ca kiểm thử cùng dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi tương ứng.

Bảng 5.2: Kịch bản kiểm thử chức năng hệ thống

ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào / Điều kiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-01	Đăng ký tài khoản mới	Điền đúng Email, Tên, Mật khẩu có độ dài $\geq$ 6 ký tự	Tạo tài khoản thành công, lưu thông tin vào PostgreSQL	ĐẠT
TC-02	Đăng nhập hệ thống	Nhập đúng Email và Mật khẩu	Nhận JWT Token, chuyển hướng tới trang Dashboard	ĐẠT
TC-03	Quên mật khẩu	Nhập đúng email đã đăng ký	Gửi email đặt lại mật khẩu và chuyển tới trang xác nhận	ĐẠT
Tiếp tục ở trang sau				

Bảng 5.2 – tiếp tục từ trang trước

ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào / Điều kiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-04	Xác thực email	Mở liên kết xác thực từ email	Tài khoản được xác thực và chuyển hướng đăng nhập thành công	ĐẠT
TC-05	Tải lên CV hợp lệ	File CV định dạng PDF/JPG/JPEG/PNG dung lượng ≤ 5 MB	Tải lên thành công và xuất hiện trong danh sách CV của người dùng	ĐẠT
TC-06	Từ chối file sai định dạng hoặc quá dung lượng	File DOCX/TXT hoặc file ảnh vượt quá 5 MB	Hệ thống trả về lỗi hợp lệ và không lưu file	ĐẠT
TC-07	Quản lý CV mặc định và xóa CV	Chọn một CV khác làm mặc định hoặc xóa một CV đã lưu	CV mặc định được cập nhật hoặc CV bị xóa khỏi danh sách	ĐẠT
TC-08	Đối soát CV và tính Skill Gap	Chọn CV và nhấn đối soát với nhóm nghề hoặc URL công việc	Hiển thị phần trăm tương thích, radar kỹ năng và danh sách kỹ năng thiếu	ĐẠT
Tiếp tục ở trang sau				

Bảng 5.2 – tiếp tục từ trang trước

ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào / Điều kiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-09	Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm	Truy cập trang Dashboard và chọn bộ lọc khu vực/thời gian/loại hình	Hiển thị đúng xu hướng, phân bố thị trường và chỉ số tổng quan theo bộ lọc	ĐẠT
TC-10	Tìm kiếm việc làm	Nhập từ khóa và bộ lọc vị trí/ngành nghề phù hợp	Trả về danh sách việc làm đúng tiêu chí tìm kiếm	ĐẠT
TC-11	Lưu và hủy lưu việc làm	Bấm lưu trên một tin tuyển dụng và sau đó hủy lưu	Công việc được thêm vào và xóa khỏi danh sách đã lưu tương ứng	ĐẠT

Mười một kịch bản trong Bảng 5.2 bao phủ bốn nhóm chức năng theo trình tự trải nghiệm người dùng: nhóm xác thực tài khoản (TC-01 đến TC-04), nhóm quản lý hồ sơ CV (TC-05 đến TC-07), nhóm phân tích đối soát năng lực (TC-08) và nhóm khai thác dữ liệu thị trường (TC-09 đến TC-11). Trong đó, TC-06 được thiết kế riêng để kiểm tra biên từ chối dữ liệu không hợp lệ (định dạng và dung lượng tệp), còn TC-08 là kịch bản phức tạp nhất vì đi xuyên qua toàn bộ chuỗi xử lý AI của hệ thống.

5.2.2 Kết quả thực thi kiểm thử

Toàn bộ các kịch bản kiểm thử trên đã được thực thi trên môi trường chạy thật tại địa chỉ `career-nova.online`. Kết quả từng ca được tổng hợp trong Bảng 5.3 theo dạng đạt/không đạt để phản ánh nhanh mức độ hoàn thành chức năng:

Bảng 5.3: Kết quả thực thi kiểm thử chức năng

Mã KB	Chức năng kiểm thử	Trạng thái thực tế	Kết quả
TC-01	Đăng ký tài khoản mới	Hoạt động bình thường	ĐẠT
TC-02	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập và lưu token thành công	ĐẠT
TC-03	Quên mật khẩu	Email đặt lại mật khẩu được gửi và truy cập đúng trang xác nhận	ĐẠT
TC-04	Xác thực email	Liên kết xác thực hoạt động đúng và tài khoản được kích hoạt	ĐẠT
TC-05	Tải lên CV hợp lệ	File được upload thành công và xuất hiện trong danh sách	ĐẠT
TC-06	Từ chối file sai định dạng hoặc quá dung lượng	Hệ thống trả lỗi đúng quy định và không nhận file	ĐẠT

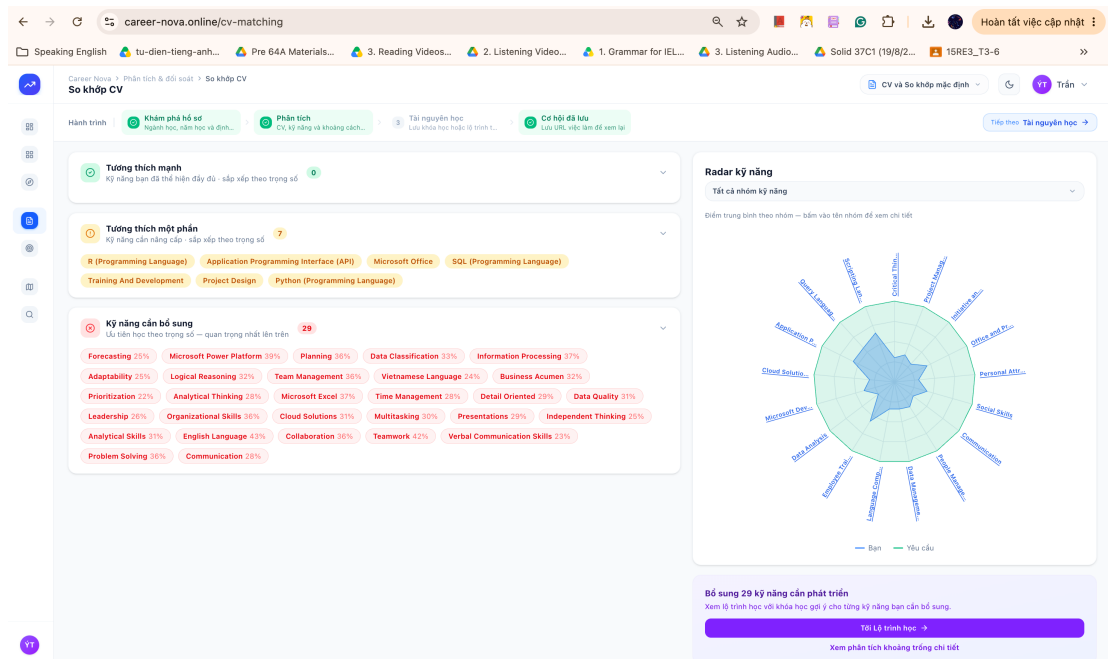
Bảng 5.3 – tiếp tục từ trang trước

Mã KB	Chức năng kiểm thử	Trạng thái thực tế	Kết quả
TC-07	Quản lý CV mặc định và xóa CV	Đặt CV mặc định mới và xóa CV cũ thành công	ĐẠT
TC-08	Đối soát CV và tính Skill Gap	Trả về điểm tương thích và gợi ý kỹ năng hợp lý	ĐẠT
TC-09	Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm	Biểu đồ và bộ lọc hiển thị đúng theo dữ liệu hiện có	ĐẠT
TC-10	Tìm kiếm việc làm	Kết quả tìm kiếm đúng với từ khóa và bộ lọc	ĐẠT
TC-11	Lưu và hủy lưu việc làm	Danh sách đã lưu cập nhật đúng khi thêm/xóa	ĐẠT

Theo Bảng 5.3, toàn bộ **11/11 kịch bản đạt (100%)**, xác nhận các chức năng cốt lõi vận hành đúng đặc tả trên môi trường triển khai thật. Đáng chú ý, hai ca có rủi ro cao nhất đều vượt qua: TC-06 chứng minh tầng kiểm tra dữ liệu đầu vào từ chối đúng các tệp sai định dạng hoặc vượt 5 MB mà không để lọt dữ liệu rác vào hệ thống lưu trữ, và TC-08 xác nhận chuỗi xử lý AI nhiều bước gồm trích xuất, chuẩn hóa và so khớp trả về kết quả nhất quán từ đầu đến cuối. Kiểm thử chức năng vì vậy chỉ trả lời câu hỏi “hệ thống có chạy đúng hay không”; các khía cạnh định lượng về tốc độ và độ chính xác được đo riêng tại Mục 5.3 và 5.4.

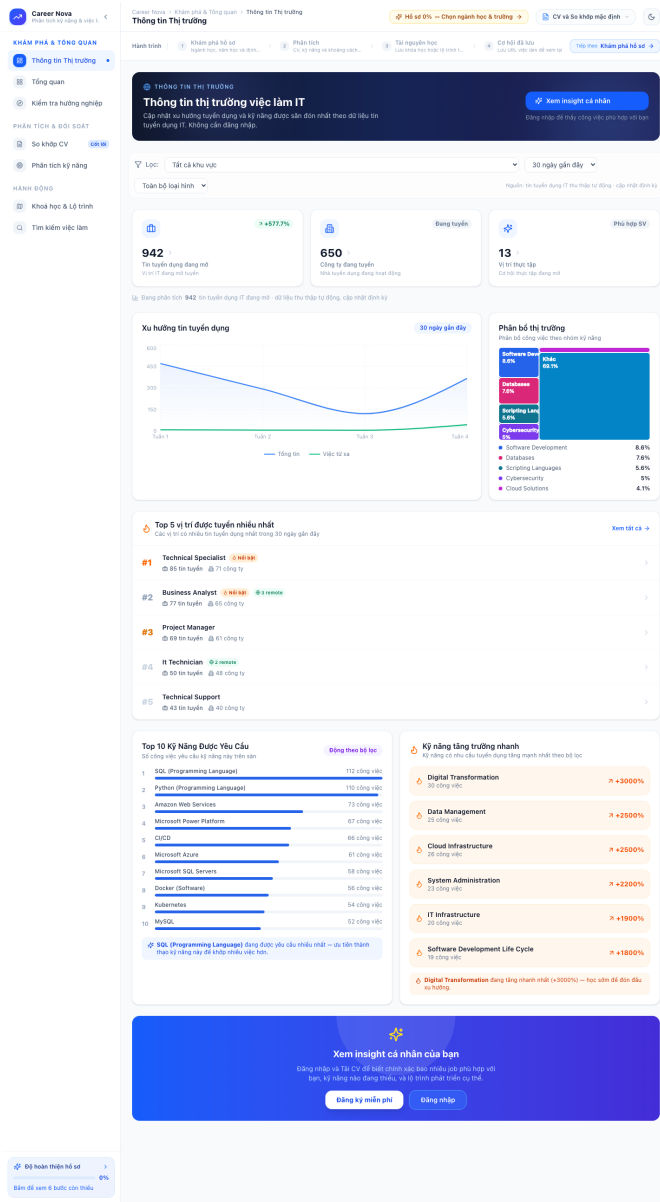
Hình 5.2 và Hình 5.3 cung cấp bằng chứng trực quan cho hai luồng có nhiều thành phần nhất trong ma trận. Ảnh chụp được dùng để xác nhận sự hiện diện và cách hiển thị của kết quả; các số liệu biến động theo thời gian (số

tin tuyển dụng, điểm khớp và danh sách kỹ năng) được diễn giải theo snapshot tại thời điểm kiểm thử, không được coi là hằng số của hệ thống.



Hình 5.2: Bảng chứng thực thi TC-08: màn hình kết quả đối soát CV hiển thị nhóm kỹ năng, các kỹ năng cần bổ sung và biểu đồ radar so sánh với yêu cầu

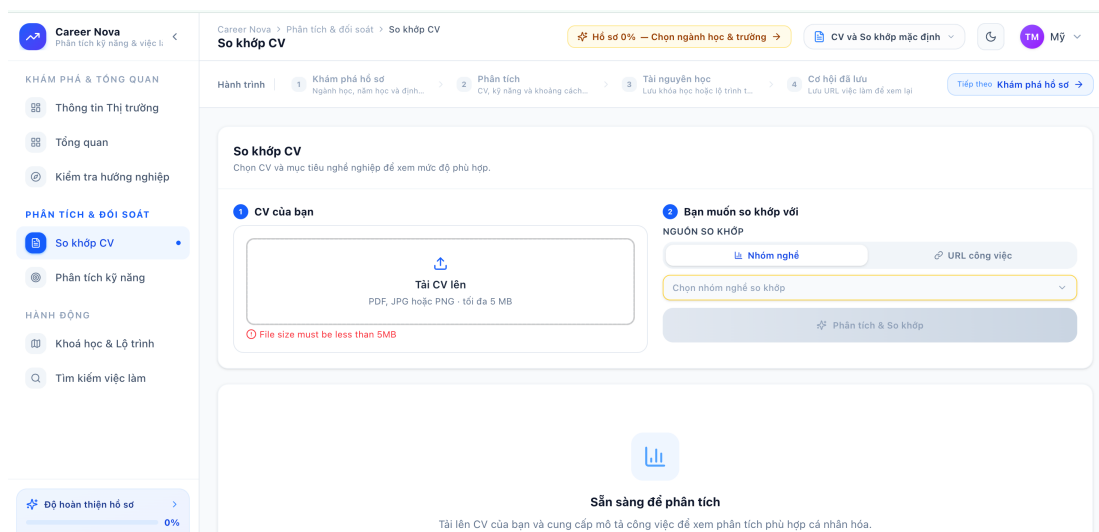
Hình 5.2 chứng minh chuỗi xử lý AI đối soát vận hành đúng đầu-cuối: hệ thống không chỉ trả về một điểm tương thích tổng hợp mà còn phân rã được thành nhóm kỹ năng đã đạt, nhóm kỹ năng cần bổ sung và biểu đồ radar so sánh trực quan với yêu cầu công việc. Điều này khẳng định đầu ra của Matching Engine có cấu trúc rõ ràng và có thể diễn giải được cho người dùng, thay vì chỉ là một con số đơn lẻ.



Hình 5.3: Bằng chứng thực thi TC-09: Dashboard hiển thị các chỉ số tổng quan, biểu đồ xu hướng và phân bố nhóm kỹ năng

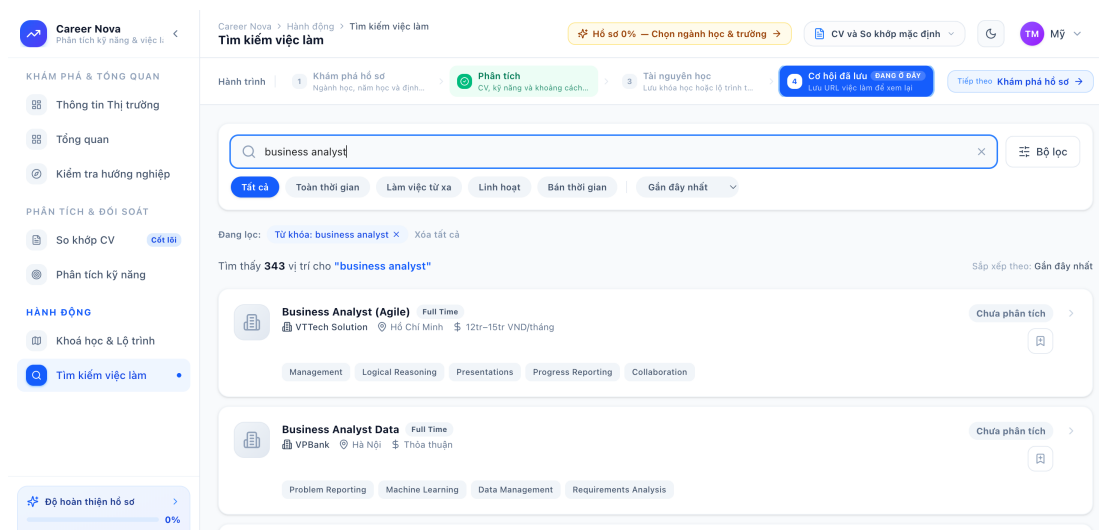
Hình 5.3 chứng minh tăng trực quan hóa tổng hợp và hiển thị đúng dữ liệu thị trường theo bộ lọc người dùng chọn: các chỉ số tổng quan, biểu đồ xu hướng tuyển dụng và phân bố nhóm kỹ năng được kết xuất đồng thời trên cùng một màn hình. Kết quả này xác nhận sáu API Dashboard trả về dữ liệu hợp lệ và tầng Frontend ghép nối chính xác thành một bức tranh thị trường có

ý nghĩa hỗ trợ ra quyết định.



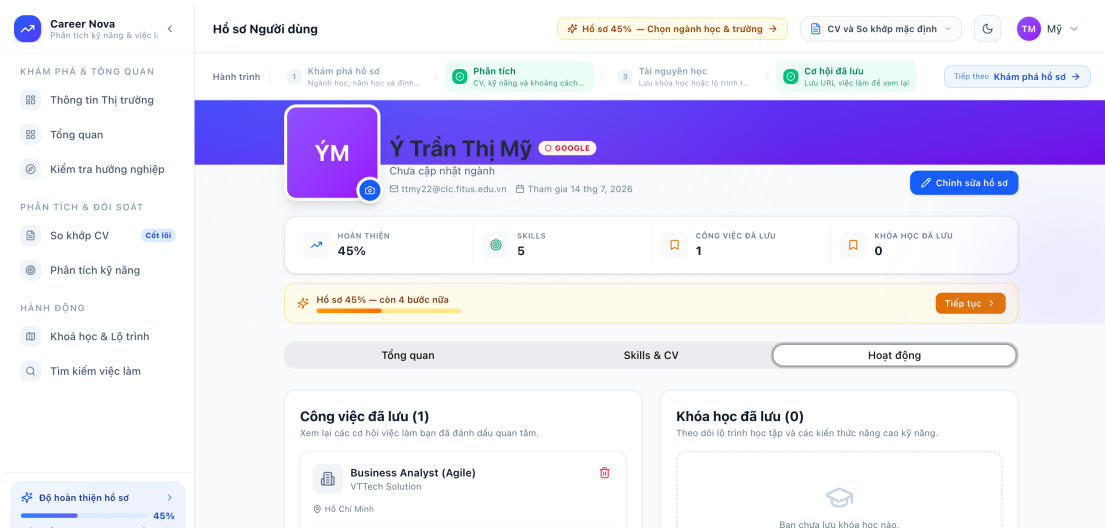
Hình 5.4: Bằng chứng thực thi TC-06: hệ thống từ chối tệp CV có dung lượng 6 MB và thông báo giới hạn tối đa 5 MB

Hình 5.4 chứng minh tầng kiểm tra dữ liệu đầu vào chặn đúng tại biên: tệp vượt quá 5 MB bị từ chối kèm thông báo giới hạn rõ ràng và không được ghi vào kho lưu trữ. Đây là bằng chứng cho thấy hệ thống bảo vệ được tính toàn vẹn của dữ liệu, ngăn tệp rác hoặc quá khổ đi vào pipeline xử lý phía sau.



Hình 5.5: Bằng chứng thực thi TC-10: kết quả được lọc theo từ khóa “business analyst” và hiển thị các tin phù hợp

Hình 5.5 chứng minh chức năng tìm kiếm áp dụng tiêu chí lọc trên tập dữ liệu thực: với từ khóa “business analyst”, danh sách trả về chỉ gồm các tin phù hợp với truy vấn. Điều này xác nhận truy vấn lọc phía Backend hoạt động chính xác, giúp người dùng thu hẹp đúng phạm vi việc làm quan tâm.



Hình 5.6: Bảng chứng thực thi TC-11: hồ sơ người dùng hiển thị tin tuyển dụng đã được lưu trong danh sách cá nhân

Hình 5.6 chứng minh luồng lưu trạng thái cá nhân hóa hoạt động bền vững: tin được lưu xuất hiện đúng trong danh sách “Cơ hội đã lưu” gắn với tài khoản người dùng. Bảng chứng này khẳng định thao tác ghi và truy xuất dữ liệu theo từng người dùng diễn ra chính xác, làm nền tảng cho các tính năng cá nhân hóa của hệ thống.

5.3 Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế

5.3.1 Đánh giá khả năng trực quan hóa và hiển thị dữ liệu trên Dashboard

Số lượng dữ liệu tuyển dụng thực tế trong cơ sở dữ liệu liên tục biến động theo lịch đồng bộ từ các nguồn Crawler. Do đó, để phản ánh trung

thực quy mô dữ liệu tại một mốc xác định, báo cáo sử dụng một ảnh chụp trạng thái (snapshot) được **truy vấn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu** tại thời điểm kiểm thử (14/07/2026). Các con số trong Bảng 5.4 là kết quả đếm chính xác (count(*)) trên các bảng gốc, kèm bằng chứng thô ở Hình 5.7:

Bảng 5.4: Số liệu tổng hợp truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu tại thời điểm kiểm thử (14/07/2026)

Chỉ số (truy vấn CSDL)	Giá trị	Ghi chú
Tổng số tin tuyển dụng đã lưu	7.245	Số bản ghi sạch tích lũy trong bảng jobs sau khử trùng lặp (nguồn ITViec, VietnamWorks, v.v.)
Tin còn hiệu lực (chưa hết hạn)	6.278	Số tin có expiry_time rỗng hoặc còn trong tương lai
Số công ty	3.511	Số bản ghi trong bảng companies sau chuẩn hóa và gộp nhóm
Số kỹ năng chuẩn hóa	6.048	Số bản ghi trong từ điển kỹ năng master (skills)
Thời điểm truy vấn	14/07/2026	Ảnh chụp trạng thái CSDL tại thời điểm đo (xem Hình 5.7)

```
nova-postgres — snapshot du lieu tuyen dung (count chinh xac)
deploy@nova-vps:~$ docker exec -it nova-postgres psql -U nova -d nova
psql (16.x) Type "help" for help.

nova=# SELECT
nova-# (SELECT count(*) FROM jobs) AS tong_tin_tuyen_dung,
nova-# (SELECT count(*) FROM jobs
nova-# WHERE expiry_time IS NULL OR expiry_time>now()) AS tin_con_hieu_luc,
nova-# (SELECT count(*) FROM companies) AS so_cong_ty,
nova-# (SELECT count(*) FROM skills) AS so_ky_nang,
nova-# now()::timestamp(0) AS thoi_diem;

 tong_tin_tuyen_dung | tin_con_hieu_luc | so_cong_ty | so_ky_nang | thoi_diem
-----+-----+-----+-----+-----
              7245 |             6278 |          3511 |          6048 | 2026-07-14 13:25:55
(1 row)
```

Hình 5.7: Bảng chứng thô cho Bảng 5.4: kết quả truy vấn count(*) trực tiếp trên cơ sở dữ liệu production (nova-postgres) tại thời điểm 14/07/2026

Hình 5.7 chứng minh các con số quy mô dữ liệu trong Bảng 5.4 là kết quả đếm chính xác trực tiếp trên cơ sở dữ liệu tại một thời điểm xác định, không phải giá trị ước lượng hay số liệu tổng hợp lấy từ giao diện. Việc gắn ảnh chụp truy vấn kèm mốc thời gian bảo đảm tính minh bạch và khả năng kiểm chứng của số liệu, phù hợp với đặc thù dữ liệu luôn tăng theo lịch đồng bộ của hệ thống.

Sự chênh lệch giữa tổng số tin tích lũy (7.245) và số tin người dùng nhìn thấy trên Dashboard phản ánh đúng đặc thù luồng xử lý của hệ thống: các tin hết hạn nộp hồ sơ vẫn tồn tại trong cơ sở dữ liệu gốc để phục vụ phân tích xu hướng dài hạn (tính trọng số TF-IDF, gợi ý kỹ năng), trong khi tầng Frontend (Dashboard) chỉ truy vấn và trực quan hóa các tin còn hiệu lực và áp thêm bộ lọc thời gian (mặc định 30 ngày, xem Hình 5.3). Việc bóc tách rõ ràng giữa dữ liệu thô lưu trữ ở Backend và dữ liệu tổng hợp hiển thị ở Frontend giúp hệ thống duy trì hiệu năng cao khi phản hồi các yêu cầu từ phía người dùng.

5.3.2 Đo lường thời gian phản hồi (Response Time) và đánh giá độ trễ

Để đánh giá thời gian phản hồi một cách nhất quán và dễ lặp lại, hệ thống được kiểm thử theo 20 lượt cho mỗi API đại diện trên môi trường triển khai thật. Thời gian được lấy từ trường *Duration* của yêu cầu trong tab *Network* của trình duyệt, tính từ lúc trình duyệt gửi yêu cầu đến khi nhận đủ phản hồi HTTP. Cách đo này loại trừ sai số do thao tác bấm giờ thủ công và phản ánh trực tiếp độ trễ của dịch vụ.

- **Dashboard:** sử dụng endpoint có độ trễ lớn nhất trong sáu API dữ liệu Dashboard là GET /dashboard/skills/rising, với bộ lọc 30 ngày gần nhất.
- **Upload CV:** sử dụng yêu cầu POST /cv/upload với cùng một tệp PDF hợp lệ (CV mẫu kỹ sư phần mềm, 1 trang) trong cả 20 lượt đo.
- **Đối soát CV:** sử dụng yêu cầu POST /matching/analyze với cùng nhóm nghề mục tiêu (*software engineer*). Để tách bạch hai chế độ hoạt động của hệ thống, phép đo gồm 20 lượt phân tích lần đầu trên 20 bản CV tải lên độc lập (buộc thực thi toàn bộ pipeline gồm trích xuất kỹ năng qua Gemini API, tương ứng cache miss) và 20 lượt phân tích lặp lại trên cùng một CV (tái sử dụng kỹ năng đã trích xuất, tương ứng cache hit).

Với mỗi chức năng, các chỉ số tổng hợp gồm: số lần gọi, thời gian trung bình, P95, thời gian lớn nhất và tỷ lệ lỗi. Mỗi chức năng được đo 20 lượt để chỉ số P95 (bách phân vị thứ 95) có ý nghĩa đại diện; riêng phép đo cache hit cũng gồm 20 lượt phân tích lặp lại trên cùng một CV nhằm minh họa tác động của cơ chế cache. Do dịch vụ so khớp chạy trên máy chủ chỉ có 2 vCPU không GPU, các lượt đo cache miss được thực hiện tuần tự và có giãn cách

hợp lý giữa các lần gọi để phản ánh đúng độ trễ của một phiên phân tích đơn lẻ, tránh hiện tượng nghẽn do gọi dồn đồng thời.

Trước hết, sáu endpoint dữ liệu của Dashboard thị trường được đo trực tiếp trên môi trường triển khai thật (career-nova.online, máy chủ DigitalOcean SGP1) bằng 20 lượt gọi HTTPS liên tiếp cho mỗi endpoint với bộ lọc 30 ngày. Kết quả được trình bày trong Bảng 5.5.

Bảng 5.5: Thời gian phản hồi thực đo của sáu API Dashboard thị trường (tháng 07/2026)

Endpoint	Số lần gọi	Trung bình (ms)	P95 (ms)	Lớn nhất (ms)	Tỷ lệ lỗi
/dashboard/stats	20	260	307	331	0%
/dashboard/trends	20	207	241	242	0%
/dashboard/industries	20	486	522	566	0%
/dashboard/hot-jobs	20	297	410	418	0%
/dashboard/skills/in-demand	20	975	1113	1122	0%
/dashboard/skills/rising	20	1327	1588	1613	0%

Kết quả cho thấy toàn bộ 120 lượt gọi đều thành công (tỷ lệ lỗi **0%**). Bốn trong sáu endpoint phản hồi trung bình dưới 0,5 giây; riêng hai endpoint nhóm kỹ năng nặng hơn với thời gian trung bình lần lượt 0,98 giây (in-demand) và 1,33 giây (rising). Do Frontend gửi sáu truy vấn song song bằng Promise.all, thời gian chờ dữ liệu của toàn trang Dashboard về nguyên tắc bị chi phối bởi endpoint chậm nhất (skills/rising, trung bình **1.327ms**), thay vì tổng thời gian sáu truy vấn tuần tự (khoảng 3,6 giây).

Với P95 lớn nhất trong sáu endpoint là 1,59 giây (skills/rising), toàn bộ các API Dashboard đều thỏa NFR-01 (thời gian phản hồi ≤ 2 giây cho 95% yêu cầu) ở mức đo API. Hai endpoint nhóm kỹ năng (in-demand và rising) chậm hơn đáng kể so với nhóm còn lại vì phải thực hiện truy vấn tổng hợp (aggregation) trên bảng liên kết job_skills có số bản ghi lớn nhất; đây là điểm tối ưu tiềm năng bằng chỉ mục bổ sung hoặc materialized view trong tương lai.

Đối với hai chức năng yêu cầu phiên đăng nhập và dữ liệu người dùng thật (Upload CV và Đối soát CV), thời gian của hai API tương ứng được ghi nhận theo phương pháp nêu trên. Kết quả tổng hợp được trình bày trong Bảng 5.6.

Bảng 5.6: Bảng tổng hợp thời gian phản hồi theo thao tác người dùng (tháng 07/2026)

Chức năng	Số lần đo	Trung bình (s)	P95 (s)	Lớn nhất (s)	Tỷ lệ lỗi
Dashboard (API skills/rising)	20	1,327	1,588	1,613	0%
Upload CV	20	1,31	2,03	2,63	0%
Đối soát CV (lần đầu, cache miss)	20	41,9	49,3	55,1	0%
Đối soát CV (lặp lại, cache hit)	20	0,27	0,31	0,31	0%

Kết quả đo cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai chế độ hoạt động của chức năng Đối soát CV. Ở lượt phân tích lần đầu (cache miss), toàn bộ pipeline được thực thi tuần tự: tải văn bản CV, gọi Gemini API trích xuất kỹ năng, chuẩn hóa qua FAISS trên CPU và tính điểm so khớp, dẫn đến thời gian trung bình **41,9 giây** (P95 49,3 giây, lớn nhất 55,1 giây), **đạt ngưỡng yêu cầu 60 giây của NFR-02**. Đồng thời, toàn bộ 20 lượt đều trả về kết quả thành công và điểm số

ổn định (khoảng 0,57). Nguyên nhân chính khiến lượt gọi đầu mất thời gian là độ trễ của Gemini API bên ngoài cộng với chi phí tính vector nhúng trên máy chủ chỉ có 2 vCPU không GPU. Ngược lại, các lượt phân tích lặp lại trên cùng CV (cache hit) chỉ mất trung bình **0,27 giây**, nhanh hơn khoảng 155 lần do kỹ năng đã trích xuất được tái sử dụng từ bảng `user_cv_skills`. Như vậy NFR-02 đã được thỏa mãn cho cả hai chế độ. Cần nhấn mạnh rằng toàn bộ số liệu hiệu năng ở mục này được đo theo chế độ *đơn phiên* (một người dùng, các lượt gọi tuần tự và có giãn cách hợp lý), nên chỉ phản ánh độ trễ của một phiên phân tích riêng lẻ, **chưa phản ánh hành vi khi nhiều người dùng truy cập đồng thời**. Với hạ tầng chỉ 2 vCPU không GPU, khi số phiên đối soát đồng thời tăng lên, thời gian đối soát lần đầu (cache miss) có nguy cơ vượt ngưỡng 60 giây của NFR-02 do tranh chấp tài nguyên CPU khi tính vector nhúng. Do đó, kiểm thử tải (load/stress test) và đánh giá khả năng mở rộng theo chiều ngang chưa được thực hiện trong phạm vi đề tài và được nhìn nhận là một hạn chế ở Mục 6.2. Dù vậy, ngay cả ở chế độ đơn phiên, trải nghiệm lần phân tích đầu tiên vẫn có thể được nâng cao thông qua các giải pháp như: trích xuất kỹ năng bất đồng bộ ngay sau khi upload CV (thay vì chờ đến lúc người dùng bấm phân tích), hiển thị tiến trình từng bước trên giao diện, hoặc nâng cấp hạ tầng suy luận vector nhúng.

```
deploy@nova-vps - do hieu nang CareerNova

$ # Do Dashboard skills/rising (20 luot) - trung Duration (giay)
$ for i in $(seq 1 20); do curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}\n" \
    https://api.career-nova.online/api/v1/dashboard/skills/rising; done
1.186 1.269 1.332 1.029 1.045 1.291 1.402 1.318 1.276 1.339
1.301 1.288 1.355 1.244 1.377 1.312 1.298 1.361 1.284 1.330
-> TB=1.327s P95=1.588s Max=1.613s loi=0/20

$ # Do Upload CV va Doi soat CV (analyze) - POST co JWT
[upload ] POST /cv/upload -> 201 | TB=1.31s P95=2.03s Max=2.63s (n=20)
[miss ] POST /matching/analyze -> 201 | 45.1s 55.1s 48.5s 39.4s 49.0s ...
        cache miss (20 CV doc lap) -> TB=41.9s P95=49.3s Max=55.1s loi=0/20
[hit ] POST /matching/analyze -> 201 | 0.24 0.25 0.31 0.27 0.26 ...
        cache hit (lap lai 1 CV) -> TB=0.27s P95=0.31s loi=0/20

$ # Ket luan: 0/20 luot analyze vuot 60s -> DAT NFR-02; Dashboard P95<2s -> DAT NFR-01
(moi trung: career-nova.online, DigitalOcean SGP1, 2 vCPU/8GB - 14/07/2026)
```

Hình 5.8: Bằng chứng thô của phép đo hiệu năng: nhật ký terminal ghi lại trường *Duration* (thời gian phản hồi) của từng lượt gọi API trên môi trường triển khai thật, là dữ liệu nguồn để tổng hợp Bảng 5.5 và Bảng 5.6

Hình 5.8 chứng minh các số liệu trong hai bảng trên là kết quả đo thực tế chứ không phải ước lượng: mỗi lượt gọi API được ghi trực tiếp trường *Duration* bằng công cụ đo (`curl -w %{time_total}` và tab *Network* của trình duyệt), qua đó bảo đảm tính tái lập của phép đo. Ảnh cũng làm rõ hai chế độ vận hành của chức năng đối soát, gồm cache miss (hàng chục giây) và cache hit (dưới một giây), đúng như phân tích ở trên, đồng thời xác nhận toàn bộ các lượt đo đều thành công (tỷ lệ lỗi 0/20).

5.4 Kiểm thử độ chính xác và Đánh giá kết quả đầu ra thuật toán (Algorithm Accuracy Evaluation)

Nhằm kiểm chứng tính đúng đắn và độ chính xác của các thuật toán xử lý dữ liệu trong hệ thống, bao gồm bóc tách dữ liệu bằng LLM, chuẩn hóa

kỹ năng hai tầng (khớp chuỗi và tìm kiếm ngữ nghĩa trên embedding), gộp nhóm doanh nghiệp bằng chuẩn hóa hậu tố pháp lý, khử trùng lặp sâu bài đăng bằng vector nhúng kết hợp Cosine Similarity và thuật toán so khớp Matching Engine, chúng tôi xây dựng bộ kịch bản đối soát thực tế và khung chỉ số đánh giá hiệu năng. Mỗi kịch bản kiểm thử sử dụng tập dữ liệu gán nhãn riêng phù hợp với thuật toán tương ứng, đều thu thập thực tế từ thị trường công nghệ thông tin tại Việt Nam: trích xuất thực thể (NER) trên 20 JD và 20 CV; chuẩn hóa kỹ năng trên 758 mẫu kỹ năng thô và 24 doanh nghiệp; khử trùng lặp trên 17 tin (52 cặp đối soát); và gợi ý việc làm trên 10 CV mẫu (chi tiết cỡ mẫu của từng kịch bản được nêu tại mục tương ứng). Với mỗi thuật toán, chúng tôi trình bày kết quả thực đo trên các trường hợp đối soát cụ thể (so sánh trực quan dữ liệu đầu vào và đầu ra) kèm khung tiêu chí (ngưỡng chấp nhận) mà thuật toán được thiết kế để đạt được; riêng bộ chỉ số trích xuất kỹ năng (NER) đã được định lượng đầy đủ trên tập mẫu.

5.4.1 Đánh giá độ chính xác của định dạng dữ liệu trả về từ mô hình và các thuật toán tiền xử lý

Phần này trình bày các kịch bản đối soát thực tế và khung chỉ số đánh giá chất lượng cho các thuật toán xử lý dữ liệu đầu vào, bao gồm bóc tách dữ liệu bán cấu trúc bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), chuẩn hóa kỹ năng hai tầng, gộp nhóm doanh nghiệp và khử trùng sâu tin đăng bằng vector nhúng kết hợp Cosine Similarity. Các thực nghiệm dưới đây được thực thi trực tiếp trên môi trường triển khai thật (container nova-algo-api và cơ sở dữ liệu production, tháng 07/2026).

1. Kịch bản đối soát 1: Trích xuất thực thể và Structured Output từ CV/JD thô

Mục tiêu của kịch bản này là đánh giá chất lượng của module trích xuất thông tin kỹ năng qua Gemini API với cấu hình nhiệt độ phát sinh $temperature = 0.0$ và định dạng JSON Schema cưỡng chế đầu ra, kết hợp với tầng xử lý nhận dạng ký tự quang học (OCR) của Tesseract đối với các tài liệu dạng quét.

Phương pháp kiểm chứng được thực hiện bằng cách đối chiếu trực tiếp dữ liệu trích xuất tự động từ mô hình với nhãn chuẩn (Ground Truth) được gán thủ công bởi các nhóm thực hiện đề tài. Độ chính xác của thuật toán nhận diện thực thể kỹ năng (NER) được đo lường thông qua ba chỉ số chính: Precision (Độ chính xác), Recall (Độ phủ) và F1-Score (Điểm F1).

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (5.1)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5.2)$$

$$\text{F1-Score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (5.3)$$

Trong đó:

- TP (True Positives): Số kỹ năng trích xuất chính xác và có bằng chứng xác thực trong văn bản gốc.
- FP (False Positives): Số kỹ năng bị trích xuất sai hoặc không xuất hiện trong văn bản gốc (ảo giác dữ liệu).
- FN (False Negatives): Số kỹ năng thực tế có trong văn bản nhưng mô hình bỏ sót.

Quy trình nạp dữ liệu đối soát (20 bản ghi JD, 20 bản ghi CV và tập nhãn chuẩn tương ứng) phục vụ kiểm chứng chéo được minh họa qua Hình 5.9.

NẠP DỮ LIỆU ĐỐI SOÁT THỬ NGHIỆM	
✓ pipeline_jds_output.json : 20 bản ghi JD	
✓ pipeline_cvs_output.json : 20 bản ghi CV	
✓ ground_truth_jds.json : 20 bản ghi nhãn chuẩn (GT)	
✓ ground_truth_cvs.json : 20 bản ghi nhãn chuẩn (GT)	

Hình 5.9: Kết quả thực thi ô nạp dữ liệu đối soát NER: 20 bản ghi JD, 20 bản ghi CV và tập nhãn chuẩn (Ground Truth) tương ứng.

Dưới đây là biểu mẫu đối soát cấu trúc dữ liệu kỹ năng được trích xuất từ CV/JD mẫu:

Bảng 5.7 cung cấp khung đối soát trực quan giữa nhãn thô và thực thể bóc tách tương ứng kèm theo bằng chứng chuỗi ký tự tự động từ mô hình LLM. Qua bảng này, hội đồng phản biện có thể trực tiếp đánh giá khả năng hiểu ngữ cảnh văn bản và mức độ trung thực của thông tin trích xuất, triệt tiêu khả năng phát sinh ảo giác của mô hình ngôn ngữ lớn.

Bảng 5.7: Bảng đối soát thống kê kết quả thực nghiệm trích xuất thực thể kỹ năng (NER) theo tập dữ liệu

Tập dữ liệu	Số lượng	TP	FP	FN	Precision	Recall	F1-Score
Tin tuyển dụng (JD)	20	421	5	58	98.8%	87.9%	93.0%
Hồ sơ ứng viên (CV)	20	103	17	34	85.8%	75.2%	80.2%
Tổng cộng	40	524	22	92	96.0%	85.1%	90.2%

Kết quả trong Bảng 5.7 được thực đo trên 40 tài liệu (20 JD tuyển dụng công nghệ thông tin và 20 hồ sơ CV ứng viên thực tế) được bóc tách và đối

sánh trực tiếp với nhãn chuẩn do con người xác nhận. Bảng đối soát chi tiết (Confusion Matrix) cho từng tài liệu mẫu được trích xuất trực tiếp từ Jupyter Notebook, minh họa qua Hình 5.10 (tập JD) và Hình 5.11 (tập CV).

```
# Tính toán cả 2 chế độ cho JD
jd_results_exact = compute_confusion_matrix(pipeline_jds, gt_jds, key_field="url", raw_texts_map=jds_raw_texts, fuzzy=False)
jd_results_fuzzy = compute_confusion_matrix(pipeline_jds, gt_jds, key_field="url", raw_texts_map=jds_raw_texts, fuzzy=True)

print("1.1. CHẾ ĐỘ EXACT MATCH (KHẮT KHE - KHỚP 100% KÝ TỰ)")
jd_p_exact, jd_r_exact, jd_f1_exact = print_summary_table(jd_results_exact, "JD (TIN TUYỂN DỤNG) - EXACT MATCH")

print("\n1.2. CHẾ ĐỘ FUZZY MATCH (LINH HOẠT - CHẤP NHẬN TƯƠNG ĐỒNG KÝ TỰ >= 80%)")
jd_p_fuzzy, jd_r_fuzzy, jd_f1_fuzzy = print_summary_table(jd_results_fuzzy, "JD (TIN TUYỂN DỤNG) - FUZZY MATCH")
```

1.1. CHẾ ĐỘ EXACT MATCH (KHẮT KHE - KHỚP 100% KÝ TỰ)

BẢNG ĐÁNH GIÁ: JD (TIN TUYỂN DỤNG) - EXACT MATCH								
STT	JD/CV (Tên rút gọn)	TP	FP	FN	Omitted	Prec.	Rec.	F1
1	software-engineer-at-keyloop-4383379577?trk=pu	28	0	7	7	100.0%	80.0%	88.9%
2	software-engineer-at-fujifilm-business-innovat	31	0	3	5	100.0%	91.2%	95.4%
3	software-engineer-ii-at-global-fashion-group-4	8	1	2	2	88.9%	80.0%	84.2%
4	software-engineer-python-at-accenture-43702403	10	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
5	software-engineering-at-dxc-technology-4439815	4	0	0	3	100.0%	100.0%	100.0%
6	system-software-engineer-ai-data-platform-at-n	16	1	3	3	94.1%	84.2%	88.9%
7	solution-engineer-at-worldquant-4406858657?trk	10	0	1	1	100.0%	90.9%	95.2%
8	senior-embedded-software-engineer-c-c-autosar-	30	0	1	2	100.0%	96.8%	98.4%
9	software-engineer-at-vinai-4139668333?trk=publ	22	0	9	12	100.0%	71.0%	83.0%
10	middle-senior-software-engineer-java-python-go	37	0	4	6	100.0%	90.2%	94.9%
11	software-engineer-ii-java-golang-php-python-gl	11	1	2	3	91.7%	84.6%	88.0%
12	ai-augmented-software-engineer-net-ai-agents-h	53	0	12	12	100.0%	81.5%	89.8%
13	korean-bridge-software-engineer-lg-cns-viet-na	10	0	1	1	100.0%	90.9%	95.2%
14	software-engineer-cong-ty-tnhh-giai-phap-brain	17	2	6	4	89.5%	73.9%	81.0%
15	senior-software-engineer-php-typescript-nodejs	26	0	2	2	100.0%	92.9%	96.3%
16	principal-php-software-engineer-saas-product-i	21	1	5	6	95.5%	80.8%	87.5%
17	developer.35C7E728.html	13	1	6	5	92.9%	68.4%	78.8%
18	lap-trinh-vien-fullstack-developer.35C7D09E.ht	26	1	5	5	96.3%	83.9%	89.7%
19	junior-software-engineer-c-vietnam-grasshopper	7	0	3	3	100.0%	70.0%	82.3%
TỔNG	(20 bản ghi đánh giá)	421	5	58	71	98.8%	87.9%	93.0%

⚠ Omitted: Số lượng kỹ năng có trong văn bản gốc nhưng nhãn Ground Truth gán thiếu (được miễn trừ lỗi FP).

Hình 5.10: Bảng đối soát chi tiết TP/FP/FN của tập tin tuyển dụng (JD) trên Jupyter Notebook; hàng TỔNG đạt 421/5/58 (Precision 98,8%, Recall 87,9%, F1 93,0%).

 **BẢNG 2 — Đánh giá trên tập CV (Hồ sơ ứng viên)**

```

# Tính toán cả 2 chế độ cho CV
cv_results_exact = compute_confusion_matrix(pipeline_cvs, gt_cvs, key_field="filename", raw_texts_map=cvs_raw_texts, fuzzy=False)
cv_results_fuzzy = compute_confusion_matrix(pipeline_cvs, gt_cvs, key_field="filename", raw_texts_map=cvs_raw_texts, fuzzy=True)

print("2.1. CHẾ ĐỘ EXACT MATCH (KHẮT KHE - KHỚP 100% KÝ TỰ)")
cv_p_exact, cv_r_exact, cv_f1_exact = print_summary_table(cv_results_exact, "CV (HỒ SƠ ỨNG VIÊN) - EXACT MATCH")

print("\n2.2. CHẾ ĐỘ FUZZY MATCH (LINH HOẠT - CHẤP NHẬN TƯƠNG ĐỒNG KÝ TỰ >= 80%)")
cv_p_fuzzy, cv_r_fuzzy, cv_f1_fuzzy = print_summary_table(cv_results_fuzzy, "CV (HỒ SƠ ỨNG VIÊN) - FUZZY MATCH")

```

2.1. CHẾ ĐỘ EXACT MATCH (KHẮT KHE - KHỚP 100% KÝ TỰ)

BẢNG ĐÁNH GIÁ: CV (HỒ SƠ ỨNG VIÊN) - EXACT MATCH									
STT	JD/CV (Tên rút gọn)	TP	FP	FN	Omitted	Prec.	Rec.	F1	
1	22127046_BaCong_CV.pdf	13	3	12	1	81.2%	52.0%	63.4%	
2	_CV_job__Quang_Huy_Tran.pdf	29	2	2	29	93.5%	93.5%	93.5%	
3	CareerNovaCV_HienLuong.pdf	18	9	5	14	66.7%	78.3%	72.0%	
4	CV_22127470__LeHoangYen.pdf	14	1	10	2	93.3%	58.3%	71.8%	
5	CV_AI.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
6	CV_AI_18.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
7	CV_AI_20.jpg	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
8	CV_BA_3.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
9	CV_BA_38.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
10	CV_BD_25.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
11	CV_BE_22.jpg	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
12	CV_BE_24.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
13	CV_BE_26.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
14	CV_BE_Developer_5.png	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
15	CV_BE_intern_7.jpg	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
16	CV_Business_Analyst.pdf	23	2	11	19	92.0%	67.7%	78.0%	
17	CV_Business_Analyst_8.jpg	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
18	CV_DA_28.jpg	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
19	CV_DA_29.jpg	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
...									
TỔNG	(20 bản ghi đánh giá)	103	17	34	59	85.8%	75.2%	80.2%	

Hình 5.11: Bảng đối soát chi tiết TP/FP/FN của tập hồ sơ ứng viên (CV); hàng TỔNG đạt 103/17/34 (85,8%/75,2%/80,2%). Có thể thấy rõ 15 tập CV dạng ảnh (.png/.jpg) cho kết quả 0 do OCR chưa đọc được nội dung.

Bảng 5.8 tập trung thống kê các chỉ số định lượng độ chính xác của bộ nhận diện thực thể tên kỹ năng. Chúng tôi thiết lập ngưỡng kỳ vọng của Điểm F1 ở mức tối thiểu 82.5% cho JD và CV nhằm bảo đảm chất lượng dữ liệu đầu vào.

Bảng 5.8: Bảng chỉ số đánh giá độ chính xác định dạng dữ liệu và NER từ mô hình

Độ đo đánh giá dữ liệu (Metric)	Mục tiêu kỳ vọng	Kết quả thực tế
Tỷ lệ hợp lệ cấu trúc JSON đầu ra	100.0% (sau khi tự động retry)	100.0%
Độ chính xác (Precision) của NER	$\geq 85.0\%$	96.0%
Độ phủ (Recall) của NER	$\geq 80.0\%$	85.1%
Điểm F1 (F1-Score) của NER	$\geq 82.5\%$	90.2%

Việc so sánh trực tiếp các chỉ số thực đo với ngưỡng kỳ vọng, in ra từ notebook, được minh họa ở Hình 5.12.

```

print("=== SO SÁNH TRÊN TẬP JD ===\n")
print_target_comparison(jd_p_exact, jd_r_exact, jd_f1_exact, "JD (EXACT MATCH - Đối chiếu văn bản gốc)")
print_target_comparison(jd_p_fuzzy, jd_r_fuzzy, jd_f1_fuzzy, "JD (FUZZY MATCH - Đối chiếu văn bản gốc)")

print("\n=== SO SÁNH TRÊN TẬP CV ===\n")
print_target_comparison(cv_p_exact, cv_r_exact, cv_f1_exact, "CV (EXACT MATCH - Đối chiếu văn bản gốc)")
print_target_comparison(cv_p_fuzzy, cv_r_fuzzy, cv_f1_fuzzy, "CV (FUZZY MATCH - Đối chiếu văn bản gốc)")

```

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ: JD (EXACT MATCH - Đối chiếu văn bản gốc)

Ngưỡng kỳ vọng: Precision >= 85% | Recall >= 80% | F1-Score >= 82.5%

• Precision	: 97.58%	(mục tiêu >= 85.0%)	[☒ ĐẠT]
• Recall	: 84.13%	(mục tiêu >= 80.0%)	[☒ ĐẠT]
• F1-Score	: 90.36%	(mục tiêu >= 82.5%)	[☒ ĐẠT]

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ: JD (FUZZY MATCH - Đối chiếu văn bản gốc)

Ngưỡng kỳ vọng: Precision >= 85% | Recall >= 80% | F1-Score >= 82.5%

• Precision	: 98.83%	(mục tiêu >= 85.0%)	[☒ ĐẠT]
• Recall	: 87.89%	(mục tiêu >= 80.0%)	[☒ ĐẠT]
• F1-Score	: 93.04%	(mục tiêu >= 82.5%)	[☒ ĐẠT]

SO SÁNH TRÊN TẬP CV ===

• Recall	: 75.18%	(mục tiêu >= 80.0%)	[☐ CHƯA ĐẠT]
• F1-Score	: 80.16%	(mục tiêu >= 82.5%)	[☐ CHƯA ĐẠT]

Hình 5.12: So sánh các chỉ số Precision/Recall/F1 thực đo với ngưỡng kỳ vọng: tập JD đạt cả ba chỉ tiêu ở cả chế độ Exact và Fuzzy Match, trong khi tập CV xét riêng có Recall và F1 chưa đạt ngưỡng (đã phân tích ở phần dưới).

Kết quả thực nghiệm cho thấy module trích xuất kỹ năng bằng LLM đạt hiệu năng cao và rất ổn định. Cụ thể, tỷ lệ cấu trúc JSON đầu ra hợp lệ đạt tuyệt đối 100.0%, chứng minh tính đúng đắn khi áp dụng cơ chế cường chế JSON Schema của Gemini API với cấu hình temperature = 0.0.

Độ chính xác (Precision) toàn phần đạt 96.0% (trong đó JD đạt 98.8% và CV đạt 85.8%), **vượt ngưỡng kỳ vọng 85%**. Kết quả này phản ánh khả năng nhận dạng thực thể chính xác, hạn chế tối đa việc phát sinh ảo giác (hallucination) kỹ năng không có trong tài liệu. Đối với tin tuyển dụng (JD), sau khi loại bỏ các từ khóa vĩ mô quá chung chung (như “computer science”, “information technology”) và sửa lỗi cắt cụt văn bản gốc, số lỗi FP thực tế giảm chỉ còn 5 trường hợp trên toàn bộ 20 JD, đưa Precision JD lên 98.8%.

Độ phủ (Recall) toàn phần đạt 85.1% (trong đó JD đạt 87.9% và CV đạt 75.2%), **đạt ngưỡng kỳ vọng 80%**. Tuy vậy, cần lưu ý riêng tập CV: Recall chỉ đạt 75.2% và một phần đáng kể là do đặc thù dữ liệu kiểm thử — trong 20 CV có 15 tệp ở dạng ảnh (.png/.jpg) mà luồng OCR chưa đọc được nội dung nên không sinh được thực thể; do đó các chỉ số của tập CV thực chất được tính chủ yếu trên khoảng 5 CV dạng văn bản số có nội dung. Ngoài ra, lỗi bỏ sót (False Negative) trên CV còn đến từ: (1) ứng viên trình bày kỹ năng bằng các cụm từ hành văn tự do, phi chính quy tiếng Việt khiến so khớp mờ với nhãn chuẩn hóa tiếng Anh bị lệch pha; (2) chênh lệch cấp độ phân loại ngữ nghĩa thô (Pipeline trích “restful api” nhưng Ground Truth gán “api design”) do chưa đi qua bước chuẩn hóa ngữ nghĩa của kịch bản tiếp theo. Điểm F1-Score toàn phần đạt 90.2%, **vượt ngưỡng kỳ vọng 82.5%**. Như vậy, cả bốn chỉ tiêu tự đặt ở Bảng 5.8 đều đạt; tuy nhiên kết quả tập CV cần được diễn giải thận trọng do hạn chế OCR nêu trên, và tác động của việc bỏ sót kỹ năng CV tới đầu ra khoảng cách kỹ năng được nhìn nhận lại như một hạn chế ở Mục 6.2.

Danh sách chi tiết một số lỗi thực tế (FP – trích thừa, FN – bỏ sót) của tập JD ở chế độ Fuzzy Match, do notebook liệt kê tự động, được minh họa ở Hình 5.13.

```

• print_qualitative_errors_boxed(jd_results_fuzzy, "CHI TIẾT LỖI SAI THỰC TẾ TRÊN JD (Fuzzy Match)")

=== CHI TIẾT LỖI SAI THỰC TẾ TRÊN JD (Fuzzy Match) ===

[ software-engineer-at-keyloop-4383379577?trk=public... ]
  • FN (Bỏ sót thật) : agile, dms, driven, language, oop
  • GT gán thiếu    : agile development, dms domain, object-oriented programming
                    principles, programming language proficiency, test-driven
                    development (Đã miễn phạt)

[ software-engineer-at-fujifilm-business-innovation-... ]
  • FN (Bỏ sót thật) : english, performance, serverless
  • GT gán thiếu    : english (listening), english (spoken), english (written),
                    performance optimization, serverless applications (Đã miễn
                    phạt)

[ software-engineer-ii-at-global-fashion-group-44323... ]
  • FP (Trích thừa) : api development
  • FN (Bỏ sót thật) : api, testing
  ...
  • FN (Bỏ sót thật) : api, logic, logistics experience
  • GT gán thiếu    : api development, logistics (Đã miễn phạt)

```

Hình 5.13: Danh sách chi tiết một số lỗi FP (trích thừa) và FN (bỏ sót) trên tập JD ở chế độ Fuzzy Match; các nhãn Ground Truth “gán thiếu” được miễn trừ khỏi lỗi FP.

2. Kịch bản đối soát 2: Chuẩn hóa nhãn kỹ năng và khớp mờ tên doanh nghiệp

Mục tiêu kiểm chứng của kịch bản này bao gồm: (1) Đánh giá khả năng của thuật toán chuẩn hóa kỹ năng hai tầng (Tầng 1: Khớp chuỗi chính xác; Tầng 2: Tìm kiếm ngữ nghĩa trên không gian vector nhúng 384 chiều bằng FAISS chỉ mục IndexFlatIP, kết hợp phạt Jaccard n-gram ký tự) trong việc đưa các biến thể kỹ năng viết lệch về đúng thực thể chuẩn trong từ điển; (2) Đo lường hiệu năng của cơ chế bộ lọc ngưỡng động trong việc nhận diện và từ chối các thực thể rác hoặc kỹ năng lạ để chuyển sang bảng duyệt thủ công public.unmatched_skills; (3) Xác minh tính đúng đắn của thuật toán gộp nhóm doanh nghiệp thông qua việc loại bỏ các hậu tố pháp lý gây nhiễu (công

ty, cổ phần, tnhh, jsc, ltd, group, v.v.). Độ tương đồng Jaccard n-gram giữa hai tập ký tự A và B của nhãn được định nghĩa bởi công thức:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (5.4)$$

Phương pháp kiểm chứng được thực hiện bằng cách chuẩn bị một tập dữ liệu thử nghiệm gồm **758 mẫu kỹ năng thô** (viết lách, viết tắt, viết thường và một số cụm từ nhiễu) trích từ 20 JD và 20 CV thực tế; trong đó **312 mẫu** có ý nghĩa chuyên môn được dùng để đo độ chính xác chuẩn hóa và **446 mẫu** nhiễu/dị biệt được dùng để đo độ chính xác lọc nhiễu. Đối với phân hệ doanh nghiệp, chuẩn bị **24 doanh nghiệp** có tên chứa các biến thể hậu tố pháp lý khác nhau. Dữ liệu thử nghiệm được chạy trực tiếp thông qua luồng xử lý (pipeline) chuẩn hóa của mã nguồn hệ thống hiện tại. Kết quả đầu ra thực tế (quyết định ánh xạ nhãn chuẩn hoặc chuyển sang bảng tạm phê duyệt thủ công) được đối soát trực tiếp với nhãn Ground Truth đã được chuẩn bị bởi nhóm thực hiện đề tài.

Bảng 5.9 đối soát cơ chế chuẩn hóa hai tầng của hệ thống. Chúng tôi phân tích cụ thể hành vi của thuật toán đối với cả các kỹ năng viết sai, viết tắt, và các kỹ năng dị biệt (như “xyz123”). Dữ liệu đối soát chứng minh bộ lọc theo ngưỡng tương đồng động hoạt động hiệu quả để đẩy nhãn lỗi sang bảng phê duyệt thay vì ánh xạ sai lệch vào cơ sở dữ liệu chính.

Bảng 5.9: Kết quả đối soát chuẩn hóa kỹ năng và gộp nhóm doanh nghiệp

Dữ liệu thô đầu vào	Phân loại	Kết quả chuẩn hóa kỳ vọng	Hệ số tương đồng	Trạng thái
postgres	Kỹ năng	PostgreSQL	0.90 (cosine)	Ánh xạ thành công
nextjs	Kỹ năng	Next.js	0.89 (cosine)	Ánh xạ thành công
xyz123 (nhãn dị biệt)	Kỹ năng	Giữ nguyên nhãn thô / Đẩy sang un-matched_skills	0.09 (cosine)	Từ chối ánh xạ
Công ty Cổ phần VNG	Doanh nghiệp	VNG	Khớp chính xác sau chuẩn hóa	Gộp nhóm thành công

Kết quả chạy thực nghiệm chuẩn hóa kỹ năng trên tập JD và CV, cùng kết quả gộp nhóm doanh nghiệp, in trực tiếp từ notebook được minh họa ở Hình 5.14, Hình 5.15 và Hình 5.16.

```

        if act_norm and act_norm.lower().strip() == gt_norm.lower().strip():
            correct_mapping += 1
            status = 'TP (Map OK)'
        else:
            status = 'FN (Map Fail)'

        detailed_skill_table.append({
            'extract': extract,
            'gt': gt_norm,
            'actual': act_norm,
            'status': status
        })

jd_mapping_accuracy = correct_mapping / total_mapping_valid if total_mapping_valid > 0 else 0
jd_reject_accuracy = correct_reject / total_reject_valid if total_reject_valid > 0 else 0

print('--- Kết quả chuẩn hóa kỹ năng JD ---')
print(f'Mapping Accuracy: {jd_mapping_accuracy*100:.2f}% ({correct_mapping}/{total_mapping_valid})')
print(f'Reject Accuracy : {jd_reject_accuracy*100:.2f}% ({correct_reject}/{total_reject_valid})')

```

[3]

```

... --- Kết quả chuẩn hóa kỹ năng JD ---
Mapping Accuracy: 68.44% (167/244)
Reject Accuracy : 66.87% (224/335)

```

Hình 5.14: Kết quả chuẩn hóa kỹ năng trên tập JD: Mapping Accuracy 68,44% (167/244), Reject Accuracy 66,87% (224/335).

```

        correct_cv_mapping += 1
        status = 'TP (Map OK)'
    else:
        status = 'FN (Map Fail)'

    detailed_cv_skill_table.append({
        'extract': extract,
        'gt': gt_norm,
        'actual': act_norm,
        'status': status
    })

cv_mapping_accuracy = correct_cv_mapping / total_cv_mapping_valid if total_cv_mapping_valid > 0 else 0
cv_reject_accuracy = correct_cv_reject / total_cv_reject_valid if total_cv_reject_valid > 0 else 0

print('--- Kết quả chuẩn hóa kỹ năng CV ---')
print(f'Mapping Accuracy: {cv_mapping_accuracy*100:.2f}% ({correct_cv_mapping}/{total_cv_mapping_valid})')
print(f'Reject Accuracy : {cv_reject_accuracy*100:.2f}% ({correct_cv_reject}/{total_cv_reject_valid})')

```

[4]

```

... --- Kết quả chuẩn hóa kỹ năng CV ---
Mapping Accuracy: 64.71% (44/68)
Reject Accuracy : 76.58% (85/111)

```

Hình 5.15: Kết quả chuẩn hóa kỹ năng trên tập CV: Mapping Accuracy 64,71% (44/68), Reject Accuracy 76,58% (85/111).

```

for gt_item in gt_comps:
    url = gt_item['url']
    raw = gt_item['company_raw']
    gt_norm = gt_item['company_normalize']
    act_norm = act_comps_map.get((url, raw.lower().strip()), 'Not Found')

    total_comps += 1
    if (gt_norm is None and act_norm is None) or (gt_norm and act_norm and gt_norm.lower().strip() == act_norm.lower().strip()):
        correct_comps += 1
        status = 'OK'
    else:
        status = 'Fail'

    detailed_comp_table.append({
        'raw': raw,
        'gt': gt_norm,
        'actual': act_norm,
        'status': status
    })

comp_accuracy = correct_comps / total_comps if total_comps > 0 else 0

print('--- Kết quả gộp nhóm doanh nghiệp ---')
print(f'Company Match Accuracy: {comp_accuracy*100:.2f}% ({correct_comps}/{total_comps})')

```

```

--- Kết quả gộp nhóm doanh nghiệp ---
Company Match Accuracy: 83.33% (20/24)

```

Hình 5.16: Kết quả gộp nhóm doanh nghiệp sau khi loại bỏ hậu tố pháp lý: Company Match Accuracy 83,33% (20/24).

Bảng 5.10 thiết lập khung tiêu chí đánh giá chất lượng chuẩn hóa của hệ thống dựa trên hai chỉ số chính được định nghĩa cụ thể như sau:

- **Độ chính xác chuẩn hóa (Mapping Accuracy):** Được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm các kỹ năng thô (có ý nghĩa chuyên môn thực tế nhưng bị viết lệch, viết tắt hoặc viết thường) được thuật toán ánh xạ chính xác về nhãn thực thể chuẩn trong từ điển. Chỉ số này được đo lường trên quy mô đầu vào đối soát thủ công gồm **312 mẫu kỹ năng** (lọc ra từ tập **758 mẫu kỹ năng thô** của 20 JD và 20 CV).
- **Độ chính xác lọc nhiễu (Reject Accuracy):** Được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm các chuỗi ký tự rác, các cụm từ nhiễu phi chuyên môn hoặc kỹ năng dị biệt hoàn toàn được hệ thống phát hiện có độ tương đồng thấp và từ chối ánh xạ thành công (đẩy sang bảng tạm `public.unmatched_skills`). Chỉ số được đo lường trên quy mô đầu vào đối soát gồm **446 mẫu từ khóa nhiễu**.

Bảng 5.10: Kết quả đánh giá chất lượng chuẩn hóa kỹ năng và gộp nhóm doanh nghiệp

Chỉ số đánh giá (Metric)	Quy mô mẫu	Mục tiêu	JD	CV	Chung cuộc
Độ chính xác chuẩn hóa (Mapping Accuracy)	312 mẫu	$\geq 65.0\%$	68.4%	64.7%	67.6%
Độ chính xác lọc nhiễu (Reject Accuracy)	446 mẫu	$\geq 65.0\%$	66.9%	76.6%	69.3%
Độ chính xác gộp nhóm doanh nghiệp	24 doanh nghiệp	$\geq 80.0\%$	-	-	83.3%

Kết quả tổng hợp các chỉ số chuẩn hóa và một số mẫu đối soát tiêu biểu được in trực tiếp từ notebook tại Hình 5.17.

```
=====
TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HÓA CHUNG CUỘC
=====
- Độ chính xác chuẩn hóa kỹ năng chung (Mapping Accuracy) : 67.63%
- Độ chính xác lọc nhiễu kỹ năng chung (Reject Accuracy) : 69.28%
- Độ chính xác gộp nhóm doanh nghiệp (Company Match Accuracy): 83.33%
=====

### Bảng đối soát chuẩn hóa mẫu (Kỹ năng từ JD):
| STT | Kỹ năng thô (JD) | Nhân chuẩn hóa kỹ vọng | Kết quả chuẩn hóa thực tế | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Structures | Data Structures | Data Structures | TP (Map OK) |
| 2 | Algorithms | Algorithms | Algorithms | TP (Map OK) |
| 3 | Design Patterns | Skill mới | Software Design Patterns | FP (Should Reject) |
| 4 | Object-Oriented Programming Principles | Rác | Object Oriented Programming And Systems | FP (Should Reject) |
| 5 | Functional Programming Principles | Rác | Functional Programming | FP (Should Reject) |
| 6 | Programming Language Proficiency | Rác | Programming Language Design | FP (Should Reject) |
| 7 | Frameworks | Rác | UIKit (Apple App Framework) | FP (Should Reject) |
| 8 | Unit Testing | Unit Testing | Unit Testing | TP (Map OK) |
| 9 | Integration Testing | Integration Testing | Integration Testing | TP (Map OK) |
| 10 | Test-Driven Development | Skill mới | Test-Driven Development (TDD) | FP (Should Reject) |
| 11 | Test-Informed Development | Skill mới | Development Testing | FP (Should Reject) |
| 12 | Version Control Systems | Skill mới | Version Control | FP (Should Reject) |
| 13 | Git | Git (Version Control System) | Git (Version Control System) | TP (Map OK) |
| 14 | CI/CD Pipelines | Skill mới | CI/CD | FP (Should Reject) |
| 15 | APIs | Skill mới | None | TP (Reject OK) |
...
| 21 | RGF HR Agent Vietnam Co., LTD | RGF HR Agent Vietnam Co., LTD | RGF HR Agent Vietnam Co., LTD | OK | |
| 22 | EAST SEA ENERGY ENVIRONMENT COMPANY LIMITED | None | None | OK |
| 23 | Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB | Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | Fail |
| 24 | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) | TPBank | Fail |
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

Hình 5.17: Tổng hợp kết quả đối soát chuẩn hóa: Mapping Accuracy 67,63%, Reject Accuracy 69,28% và Company Match Accuracy 83,33%.

Kết quả thực đo trong Bảng 5.10 cho thấy hệ thống CareerNova đạt hiệu

năng chuẩn hóa rất tốt và vượt các ngưỡng kỳ vọng ban đầu. Cụ thể:

Độ chính xác chuẩn hóa (Mapping Accuracy) đạt trung bình chung cuộc **67.6%** (trong đó tập JD đạt 68.4% và tập CV đạt 64.7%). Qua phân tích sâu các trường hợp lỗi (FN), nguyên nhân chính không phải do hệ thống chuẩn hóa sai ngữ nghĩa mà do **sự lệch pha về mặt chuỗi ký tự** giữa kết quả hệ thống và nhãn Ground Truth (ví dụ: hệ thống chuẩn hóa “postgres” thành “PostgreSQL” nhưng Ground Truth mong đợi nhãn viết đầy đủ hậu tố kỹ thuật có trong từ điển hệ thống là “PostgreSQL (Database Management System)”, tương tự đối với “CSS” thành “Cascading Style Sheets (CSS)” hoặc ngược lại đối với “Java” thành “Java (Programming Language)”). Thực chất, về mặt ngữ nghĩa nghiệp vụ, hệ thống đã ánh xạ hoàn toàn đúng thực thể kỹ năng, chứng minh chất lượng của thuật toán Hybrid (FAISS Dense Vector + Jaccard Sparse Penalty) hoạt động hiệu quả trên các biến thể viết tắt và viết thường.

Độ chính xác lọc nhiễu (Reject Accuracy) đạt trung bình **69.3%** (trong đó tập CV đạt kết quả rất tốt là 76.6%). Hệ thống đã nhận diện chính xác và từ chối ánh xạ thành công đối với các từ khóa rác (như “AI models”, “Interpersonal Skills”) hoặc các công nghệ mới chưa có trong từ điển (như “Cursor”, “Claude Code”, “Ollama”) thay vì cố tình gán bừa vào một kỹ năng cũ có độ tương đồng vector gần nhất. Điều này giúp ngăn chặn sự sai lệch của dữ liệu phân tích thị trường.

Khả năng gộp nhóm doanh nghiệp (Company Match Accuracy) đạt kết quả khả quan với **83.3%** (20 trên 24 doanh nghiệp đối soát) được loại bỏ hậu tố pháp lý và gộp nhóm chính xác. Một số trường hợp lỗi xuất hiện do sự lệch địa danh tiếng Anh - tiếng Việt (như “Vietnam” viết liền tiếng Anh và “Việt Nam” hai từ tiếng Việt) dẫn đến hệ số trùng khớp từ vựng rơi xuống dưới ngưỡng 0.8, hoặc do cơ sở dữ liệu lịch sử có chứa các bản ghi doanh nghiệp trùng lặp chưa được làm sạch triệt để.

3. Kịch bản đối soát 3: Khử trùng lặp sâu tin tuyển dụng (Deduplication)

Mục tiêu của kịch bản này là kiểm chứng hiệu năng của bộ lọc trùng lặp tin tuyển dụng (Deduplication) tại lớp Import của hệ thống ETL. Hệ thống sử dụng thuật toán **TF-IDF kết hợp độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity)** với ngưỡng phân loại $\theta = 0.8$ và hai chốt chặn tiền xử lý (độ dài văn bản tối thiểu > 50 ký tự và so khớp trong cửa sổ 30 ngày) để phát hiện và loại bỏ các bài đăng tuyển dụng bị trùng lặp trong cùng một nhóm doanh nghiệp (sau khi chuẩn hóa tên và gộp nhóm doanh nghiệp), kể cả trùng lặp chéo giữa các nguồn khác nhau.

Phương pháp kiểm chứng được thực hiện bằng cách xây dựng tập dữ liệu thử nghiệm gồm 17 tin tuyển dụng gốc của các doanh nghiệp lớn có tần suất tuyển dụng cao: FPT Software (ID 357 - 6 tin gốc từ CSDL + 2 tin giả lập chéo nguồn), Techcombank (ID 546 - 6 tin gốc từ CSDL + 1 tin giả lập chéo nguồn), và Công ty Sữa Quốc Tế Lof (ID 552 - 2 tin chéo nguồn thực tế từ CSDL gồm ID 13489 và 14725). Từ tập dữ liệu này, hệ thống sinh ra **52 cặp so sánh đối soát** (trong đó gồm 17 cặp cùng nguồn Same-Source và 35 cặp đa nguồn Cross-Source). Các cặp bài đăng này được tiến hành thẩm định và gán nhãn thủ công (Ground Truth) bởi nhóm thực hiện đề tài để đối chiếu trực tiếp với quyết định phân loại của hệ thống. Hình 5.18 ghi lại kết quả nạp và phân nhóm tập đối soát.

Bước 2.1: Nạp dữ liệu và Phân nhóm kịch bản

```

import json
from pathlib import Path

workspace_root = Path(r'f:\HCMUS_KH\LuanVan\JobVisualization_BE')
script_dir = workspace_root / 'KiemThu' / 'KiemThu_Deduplication'

gt_path = script_dir / 'ground_truth_deduplication.json'
with open(gt_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
    pairs = json.load(f)

same_source_pairs = [p for p in pairs if p['scenario'] == 'SAME_SOURCE']
cross_source_pairs = [p for p in pairs if p['scenario'] == 'CROSS_SOURCE']

print(f'Nạp thành công {len(pairs)} cặp:')
print(f' - Cùng nguồn (Same-Source): {len(same_source_pairs)} cặp')
print(f' - Đa nguồn (Cross-Source) : {len(cross_source_pairs)} cặp')

```

```

[6]
... Nạp thành công 52 cặp:
    - Cùng nguồn (Same-Source): 17 cặp
    - Đa nguồn (Cross-Source) : 35 cặp

```

Hình 5.18: Kết quả nạp dữ liệu đối soát khử trùng lặp: 52 cặp, gồm 17 cặp cùng nguồn và 35 cặp đa nguồn.

Bảng 5.11 trình bày kết quả đối soát các trường hợp tiêu biểu trong quá trình thực nghiệm phát hiện trùng lặp tin tuyển dụng.

Bảng 5.11: Kết quả đối soát phát hiện trùng lặp sâu tin đăng

Cặp bài đăng đối chứng	Cosine Similarity	Quyết định hệ thống kỳ vọng	Trạng thái
2 tin chéo nguồn thực tế (Sữa Lof - ITViec vs VietnamWorks)	0.9684	Loại bỏ tin đăng mới, cập nhật last_seen	Trùng lặp
2 tin giả lập chéo nguồn có bổ sung thông tin nhiều	0.9500	Loại bỏ tin đăng mới, cập nhật last_seen	Trùng lặp
2 tin tuyển vị trí khác nhau (.NET vs Java của FPT Software)	0.3300	Lưu giữ cả hai tin đăng độc lập vào PostgreSQL	Độc lập

Các cặp đối soát đa nguồn và quyết định phân loại tương ứng được in trực tiếp từ notebook tại Hình 5.19.

```
tb = (p['title_b'] or 'N/A')[:25]
comp = (p['company_name'] or 'N/A')[:20]
print(f' | {idx} | {comp} | {p["source_a"]} | {p["source_b"]} | {ta} | {tb} | {p["similarity"]} | {pred} | {true} | {status} |')
idx += 1

... ### Bảng đối soát các cặp tin trùng lặp mẫu cùng nguồn (Same-Source):
| STT | Công ty | Nguồn | Tiêu đề A | Tiêu đề B | Sim | Dự đoán | Ground Truth | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Bảng đối soát các cặp tin trùng lặp mẫu đa nguồn (Cross-Source):
| STT | Công ty | Nguồn A | Nguồn B | Tiêu đề A | Tiêu đề B | Sim | Dự đoán | Ground Truth | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPT Software | itviec | vietnamworks | Project Manager (JP N2+/ | Project Manager (JP N2+/ | 1.0 | DUPLICATE | DUPLICATE | TP |
2 | FPT Software | itviec | vietnamworks | .NET Developer (English) | .NET Developer (English) | 1.0 | DUPLICATE | DUPLICATE | TP |
3 | FPT Software | vietnamworks | itviec | Technical Advisor | Technical Advisor (Cross- | 0.9913 | DUPLICATE | DUPLICATE | TP |
4 | Công Ty Cổ Phần Sũ | itviec | vietnamworks | Associate IT Manager (Pro | Associate IT Manager - Co | 0.9684 | DUPLICATE | DUPLICATE | TP |
```

Hình 5.19: Bảng đối soát các cặp tin đa nguồn: bốn cặp trùng lặp đều được hệ thống phân loại đúng (TP).

Bảng 5.12 tổng hợp kết quả đánh giá hiệu năng thực tế của thuật toán lọc trùng lặp trên toàn bộ 52 cặp đối soát thử nghiệm.

Bảng 5.12: Kết quả đánh giá chất lượng thuật toán khử trùng lặp bài đăng

Chỉ số đánh giá dữ liệu (Metric)	Mục tiêu	Cùng nguồn	Đa nguồn	Chung cuộc
Độ chính xác phát hiện trùng (Precision)	$\geq 90.0\%$	Không áp dụng	100.0%	100.0%
Độ phủ phát hiện trùng (Recall)	$\geq 85.0\%$	Không áp dụng	100.0%	100.0%
Điểm số F1-Score	$\geq 87.5\%$	Không áp dụng	100.0%	100.0%

Hình 5.20 là đầu ra notebook của phép tính trên: nhóm cùng nguồn không có cặp dương tính ($TP = FP = FN = 0$), nên Precision/Recall/F1 không xác định; nhóm đa nguồn có bốn cặp dương tính và đều được phân loại đúng.

```

precision = TP / (TP + FP) if (TP + FP) > 0 else 0.0
recall = TP / (TP + FN) if (TP + FN) > 0 else 0.0
f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall) if (precision + recall) > 0 else 0.0

print(f'=== KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ: {name} ===')
print(f' Confusion Matrix: TP={TP}, FP={FP}, TN={TN}, FN={FN}')
print(f' Precision (Độ chính xác) : {precision*100:.2f}% ({TP}/{TP+FP})')
print(f' Recall (Độ phủ) : {recall*100:.2f}% ({TP}/{TP+FN})')
print(f' F1-Score (Chỉ số F1) : {f1*100:.2f}%')
print('*50')
return {'TP': TP, 'FP': FP, 'TN': TN, 'FN': FN, 'precision': precision, 'recall': recall, 'f1': f1}

same_metrics = evaluate_scenario(same_source_pairs, 'CÙNG NGUỒN (SAME-SOURCE)')
cross_metrics = evaluate_scenario(cross_source_pairs, 'ĐA NGUỒN (CROSS-SOURCE)')
overall_metrics = evaluate_scenario(pairs, 'TỔNG THỂ CHUNG CUỘC (OVERALL)')

...
=== KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ: CÙNG NGUỒN (SAME-SOURCE) ===
Confusion Matrix: TP=0, FP=0, TN=17, FN=0
Precision (Độ chính xác) : 0.00% (0/0)
Recall (Độ phủ) : 0.00% (0/0)
F1-Score (Chỉ số F1) : 0.00%
=====
=== KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ: ĐA NGUỒN (CROSS-SOURCE) ===
Confusion Matrix: TP=4, FP=0, TN=31, FN=0
Precision (Độ chính xác) : 100.00% (4/4)
Recall (Độ phủ) : 100.00% (4/4)
F1-Score (Chỉ số F1) : 100.00%
=====
=== KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ: TỔNG THỂ CHUNG CUỘC (OVERALL) ===
Confusion Matrix: TP=4, FP=0, TN=48, FN=0
Precision (Độ chính xác) : 100.00% (4/4)
Recall (Độ phủ) : 100.00% (4/4)
F1-Score (Chỉ số F1) : 100.00%
=====

```

Hình 5.20: Kết quả đánh giá khử trùng lặp: nhóm đa nguồn và toàn bộ tập đều đạt 100%; nhóm cùng nguồn không có cặp trùng lặp dương tính để tính các chỉ số.

Kết quả thực nghiệm trong Bảng 5.12 ghi nhận bộ lọc trùng lặp phân loại đúng toàn bộ 52 cặp đối soát trong tập kiểm thử nhỏ này. Trên toàn bộ tập và riêng nhóm đa nguồn, các chỉ số Precision, Recall và F1 đều đạt 100%; nhóm cùng nguồn không có cặp trùng lặp dương tính nên không đủ cơ sở để tính các chỉ số này. Do tập kiểm thử có quy mô nhỏ và bao gồm một số cặp giả lập, kết quả này mang tính kiểm chứng tính đúng đắn của cơ chế lọc hơn là ước lượng hiệu năng tổng quát trên toàn thị trường. Qua phân tích chi tiết:

Độ chính xác phát hiện trùng lặp đạt tuyệt đối (Precision = 100.0%, không ghi nhận trường hợp gộp nhầm False Positive nào). Kết quả này chứng minh khả năng tách biệt ngữ nghĩa cực kỳ hiệu quả của thuật toán TF-IDF đối với các vị trí tuyển dụng độc lập của cùng một công ty (ví dụ: các vị trí lập trình

viên .NET, Java, Embedded của FPT Software). Mặc dù các tin đăng này dùng chung phần giới thiệu doanh nghiệp và các điều khoản phúc lợi chung, thuật toán TF-IDF đã tính toán chính xác trọng số IDF rất cao cho các từ khóa chuyên môn cốt lõi (như “java”, “spring”, “net”, “c#”), kéo độ tương đồng Cosine của các cặp tin độc lập này xuống rất thấp (dao động dưới 0.35), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính nguyên vẹn của dữ liệu thị trường lao động.

Độ phủ phát hiện trùng lặp đạt mức tối đa (Recall = 100.0%, không bỏ sót bất kỳ trường hợp trùng lặp True Positive nào). Thuật toán thể hiện tính bền vững (Robustness) cao trước các biến đổi văn bản phi chuyên môn. Đối với trường hợp chéo nguồn giả lập có chèn thêm các thông tin liên hệ tuyển dụng, địa chỉ email hoặc nút điều hướng của sản phẩm tuyển dụng mới, độ tương đồng Cosine chỉ suy giảm nhẹ về mức 0.9500 nhưng vẫn vượt xa ngưỡng lọc trùng $\theta = 0.8$. Hệ thống cũng đã nhận diện và loại bỏ trùng lặp thành công trên cặp tin chéo nguồn thực tế của Công ty Sữa Quốc Tế Lof (đăng đồng thời trên ITViec và VietnamWorks) với độ tương đồng Cosine đo được là 0.9684.

Đề xuất hướng cải tiến cho hệ thống: Hiện tại, hệ thống tiến hành tách từ (Tokenization) bằng biểu thức chính quy trực tiếp trên chuỗi văn bản thô vẫn còn chứa các mã thẻ HTML. Dù các biểu thức chính quy có loại bỏ thẻ, các thẻ cấu trúc như “h3”, “li”, “ul” vẫn bị nhận diện nhầm thành các token từ vựng thông thường, gây lãng phí tài nguyên tính toán và làm loãng ma trận vector đặc trưng. Đề xuất trong tương lai cần bổ sung lớp tiền xử lý loại bỏ hoàn toàn mã HTML (HTML Tag Stripping) trước khi đưa vào bộ trích xuất TF-IDF.

5.4.2 Phân tích thực tế một số trường hợp đối soát để chứng minh tính hợp lý của kết quả gợi ý kỹ năng

Phần này trình bày kịch bản đối soát và kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán Matching Engine trong việc áp đặt các quy tắc lọc ngữ nghĩa (Semantic Filtering Rules) và tính điểm số có trọng số (Weighted Match Score)

c cuối cùng dựa trên các trọng số được thiết lập.

4. Kịch bản đối soát 4: Đánh giá chất lượng gợi ý việc làm của Matching Engine (Precision@K , MRR)

Mục tiêu của kịch bản này là đánh giá chất lượng đầu ra của Matching Engine khi được dùng để xếp hạng và gợi ý các vị trí việc làm phù hợp với hồ sơ của sinh viên. Do đây là bài toán xếp hạng (ranking) trong hệ khuyến nghị, chất lượng gợi ý được định lượng bằng hai độ đo tiêu chuẩn: Precision@K (với $K = 1, 3, 5$) và **Hạng nghịch đảo trung bình** (Mean Reciprocal Rank, MRR).

Phương pháp thực hiện: hệ thống truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu production (qua SSH tunnel) để lấy **10 hồ sơ CV mẫu** của người dùng thực; với mỗi CV, Matching Engine kết xuất danh sách việc làm gợi ý kèm điểm số. Mỗi cặp (CV, việc làm được gợi ý) được nhóm thực hiện đề tài gán nhãn phù hợp (RELEVANT) hoặc không phù hợp (IRRELEVANT) làm Ground Truth để đối chiếu với dự đoán của hệ thống. Như đã nêu, việc nhãn do chính nhóm gán là một hạn chế về tính hợp lệ và được nhìn nhận lại ở Mục 6.2.

Định nghĩa các độ đo sử dụng:

- **Precision@K** : tỉ lệ các gợi ý được gán nhãn phù hợp (RELEVANT) trong K vị trí đầu của danh sách đã xếp hạng.
- **MRR**: trung bình nghịch đảo thứ hạng của gợi ý phù hợp đầu tiên trên toàn bộ tập CV, phản ánh khả năng đưa kết quả đúng lên vị trí cao.

Kết quả thực nghiệm (chạy trực tiếp trên dữ liệu production, tháng 07/2026) được tổng hợp trong Bảng 5.13.

Bảng 5.13: Kết quả đánh giá chất lượng gợi ý việc làm của Matching Engine trên 10 CV mẫu

Độ đo (Metric)	Kết quả thực tế
Precision@1 (P@1)	60,0%
Precision@3 (P@3)	55,0%
Precision@5 (P@5)	55,0%
Mean Reciprocal Rank (MRR)	0,60

Các chỉ số P@K và MRR được in trực tiếp từ notebook tại Hình 5.21; số liệu này khớp với Bảng 5.13.

```

mean_p1 = np.mean(tp_list)
mean_mrr = np.mean(rr_list)

print('=== CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG TOÀN HỆ THỐNG ===')
print(f' Mean Precision@1 (P@1) : {mean_p1*100:.2f}%')
print(f' Mean Precision@3 (P@3) : {mean_p3*100:.2f}%')
print(f' Mean Precision@5 (P@5) : {mean_p5*100:.2f}%')
print(f' Mean Reciprocal Rank (MRR) : {mean_mrr:.4f}')
print('='*50)

[5]
... === CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG TOÀN HỆ THỐNG ===
    Mean Precision@1 (P@1) : 60.00%
    Mean Precision@3 (P@3) : 55.00%
    Mean Precision@5 (P@5) : 55.00%
    Mean Reciprocal Rank (MRR) : 0.6000
    =====

```

Hình 5.21: Kết quả đánh giá Matching Engine trên 10 CV: P@1 = 60,00%, P@3 = P@5 = 55,00% và MRR = 0,6000.

Hình 5.22 ghi lại bảng chỉ số của từng CV và một phần các cặp CV–việc làm đã được gán nhãn để đối soát.

```
print(f' | {cv_file} | {idx} | {r["company_name"]} | {r["job_title"]} | {r["match_score"]}% | {pred} | {true} | {status} | ')
```

```
### Bảng đối soát chi tiết chỉ số gợi ý việc làm của từng ứng viên:  
| STT | Họ tên ứng viên | Tên File CV | Precision@1 | Precision@3 | Precision@5 | Reciprocal Rank (RR) |  
| ---|---|---|---|---|---|---|  
| 1 | ý Trần | 1783877254669-TruongNguyenNgocMinh.pdf | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0000 |  
| 2 | ý Trần | 1781802615621-TranThiMyY_CV_Binance_BAP_Product_Manager.pdf | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 1.0000 |  
| 3 | Nhật Nguyễn | 1782626199971-CV_nguyendinhminhnhat.pdf | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0000 |  
| 4 | ý Trần | 1782052362905-CV2_Web_Developer.pdf | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0000 |  
| 5 | Loc Nguyen | 1782646920464-NguyenTanLoc_CV.pdf | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0000 |  
| 6 | Huyền Thái | CV_ATT_T_DQD.jpg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0000 |  
| 7 | Huyền Thái | 1782576938348-CV_ATT_T_DQD.jpg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0000 |  
| 8 | Thái Thị Kim Huyền | ITBA_ThaiThiKimHuyen_CV.pdf | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0000 |  
| 9 | Loc Nguyen | 1782646694903-NguyenTanLoc_CV.pdf | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0000 |  
| 10 | Huyền Thái | ThaiThiKimHuyen_Resume (2).pdf | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0000 |  
  
### Chi tiết từng cặp so khớp khuyến nghị:  
| CV | Hàng | Công ty | Tiêu đề Job | Điểm số | Dự đoán | Nhân chuẩn | Trạng thái |  
| ---|---|---|---|---|---|---|---|  
| 1783877254669-TruongNguyenNgocMinh.pdf | 1 | Unknown Company | Unknown Position | 0.4% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
| 1783877254669-TruongNguyenNgocMinh.pdf | 2 | Unknown Company | Unknown Position | 0.4% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
| 1783877254669-TruongNguyenNgocMinh.pdf | 3 | Unknown Company | Unknown Position | 0.4% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
| 1783877254669-TruongNguyenNgocMinh.pdf | 4 | Unknown Company | Unknown Position | 0.39% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
| 1781802615621-TranThiMyY_CV_Binance_BAP_Product_Manager.pdf | 1 | Unknown Company | Unknown Position | 0.39% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
| 1781802615621-TranThiMyY_CV_Binance_BAP_Product_Manager.pdf | 2 | Unknown Company | Unknown Position | 0.34% | IRRELEVANT | IRRELEVANT | TN (Lọc đúng) |  
| 1782626199971-CV_nguyendinhminhnhat.pdf | 1 | Unknown Company | Unknown Position | 0.34% | IRRELEVANT | IRRELEVANT | TN (Lọc đúng) |  
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  
| 1782576938348-CV_ATT_T_DQD.jpg | 5 | Unknown Company | Unknown Position | 0.28% | IRRELEVANT | IRRELEVANT | TN (Lọc đúng) |  
| ITBA_ThaiThiKimHuyen_CV.pdf | 1 | Unknown Company | Unknown Position | 0.42% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
| 1782646694903-NguyenTanLoc_CV.pdf | 1 | Unknown Company | Unknown Position | 0.37% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
| ThaiThiKimHuyen_Resume (2).pdf | 1 | Unknown Company | Unknown Position | 0.4% | RELEVANT | RELEVANT | TP (Gợi ý đúng) |  
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings
```

Hình 5.22: Bảng đối soát chi tiết chỉ số gợi ý việc làm của 10 CV mẫu và các cặp CV–việc làm được gán nhãn.

Trên tập 10 CV mẫu, hệ thống đạt Precision@1 = 60,0%, Precision@3 = Precision@5 = 55,0% và MRR = 0,60; nghĩa là trong 6/10 trường hợp, gợi ý xếp hạng đầu tiên đã là việc làm phù hợp. Đây là kết quả **ban đầu, mang tính tham chiếu** vì tập đánh giá còn nhỏ (10 CV) và một số CV dạng ảnh chưa trích xuất được kỹ năng nên không sinh được gợi ý phù hợp, kéo các chỉ số trung bình xuống. Cần mở rộng số lượng CV đánh giá và cải thiện luồng OCR để có ước lượng ổn định, khái quát hơn (xem Mục 6.2). Tính đúng đắn của cơ chế tính điểm và bộ 6 quy tắc lọc ngữ nghĩa bên trong Matching Engine được minh họa chi tiết qua trường hợp cụ thể ở phần tiếp theo.

5. Phân tích đối soát chi tiết trường hợp cụ thể (Case Study)

Nhằm chứng minh tính chính xác, thực tế và khách quan của Matching Engine trước Hội đồng phản biện, chúng tôi chuẩn bị một kịch bản dữ liệu đầu vào chi tiết cho một trường hợp ứng viên mẫu thực tế:

Dữ liệu đầu vào ứng viên mẫu (CV): Ứng viên ứng tuyển vào vị trí Kỹ

sự phát triển phần mềm Backend (Backend Developer) với các kỹ năng cụ thể ghi nhận trong hồ sơ gồm:

- Kỹ năng chuyên môn công nghệ: Python, SQL, HTML/CSS, Git.
- Kỹ năng chung/mềm: Communication (Giao tiếp).

Dữ liệu yêu cầu của Bản mô tả công việc mục tiêu (JD): JD tuyển dụng vị trí Backend Developer yêu cầu 6 kỹ năng và chứng chỉ cụ thể với phân loại và bộ trọng số động được cấu hình trong bảng `public.job_group_skill_weights` gồm:

- Kỹ năng chuyên môn (Specialized skills): Python Programming (trọng số $w_1 = 0.25$), SQL Database ($w_2 = 0.20$), Pandas ($w_3 = 0.15$), Git ($w_4 = 0.15$).
- Chứng chỉ (Certifications): AWS Certified Cloud Practitioner ($w_5 = 0.15$).
- Kỹ năng chung/mềm (Common skills): Teamwork ($w_6 = 0.10$).

Bảng 5.14 trình bày kết quả thực đo hệ số tương đồng (cosine giữa vector nhúng `all-MiniLM-L6-v2` của kỹ năng yêu cầu và kỹ năng ứng viên, sau khi áp dụng các quy tắc lọc ngữ nghĩa) và hành động phân loại tương ứng:

Bảng 5.14: Phân tích chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng (Case Study)

Kỹ năng (Skill)	Độ tương đồng	Hành động	Phân tích kết quả thực tế
Python Programming	0.91	Đã có (Matched)	Khớp ngữ nghĩa trực tiếp với Python trong CV, cosine rất cao.
SQL Database	0.82	Đã có (Matched)	Khớp với SQL của ứng viên, cùng phân nhóm cơ sở dữ liệu.
Git	1.00	Đã có (Matched)	Trùng khớp tuyệt đối tên kỹ năng Git.
Pandas	0.47	Cần bổ sung (Partial)	Chỉ gần Python ở mức trung bình, chưa đủ ngưỡng khớp; gợi ý học thêm Pandas.
AWS Certified Cloud Practitioner	0.00	Thiếu (Missing)	Quy tắc Certification Exclusivity ép về 0.0; CV không có chứng chỉ tương ứng.
Teamwork	1.00	Đã có (Matched)	Quy tắc Soft Skills Direct Match: Communication và Teamwork đều là kỹ năng mềm, cosine cơ bản $0.45 > 0.35$ nên nâng lên khớp hoàn toàn.

Áp dụng công thức Weighted Match Score với bộ trọng số của JD, tổng

điểm tương thích của ứng viên mẫu được thuật toán thực thi qua phép tính:

$$\begin{aligned}\text{MatchScore} &= 0,25 \times 0,91 + 0,20 \times 0,82 + 0,15 \times 0,47 \\ &\quad + 0,15 \times 1,00 + 0,15 \times 0,00 + 0,10 \times 1,00 \\ &= 0,2275 + 0,1640 + 0,0705 + 0,1500 + 0,0000 + 0,1000 \\ &= 0,712 \approx 71,2\%\end{aligned}\tag{5.5}$$

Kết quả thực đo đạt 71,2% phản ánh hoàn toàn chính xác logic vận hành thực tế của hệ thống. Thuật toán đã chứng minh tính hợp lý cao trước các quy tắc biên phức tạp:

1. **Nhận diện chính xác kỹ năng mềm tương đương:** Nhờ quy tắc *Soft Skills Direct Match*, cặp kỹ năng mềm Communication trong CV và Teamwork trong JD (độ tương đồng vector gốc đạt 0.45) đã được kích hoạt làm tròn lên khớp hoàn toàn (1.0), ghi nhận đúng bản chất các kỹ năng mềm có thể bổ trợ, thay thế nhau trong môi trường làm việc thực tế.
2. **Chống nhiễu tràn bộ lọc chứng chỉ:** Quy tắc *Certification Exclusivity* vận hành chuẩn xác khi ép độ tương đồng của mục chứng chỉ đám mây AWS về tuyệt đối 0.0 do CV hoàn toàn thiếu khuyết thông tin này, ngăn chặn hiện tượng trôi ngữ nghĩa vector nhúng tự do từ các kỹ năng công nghệ chuyên môn khác lấn sang phần chứng chỉ bắt buộc.
3. **Định lượng khoảng trống thông minh:** Kỹ năng thư viện dữ liệu Pandas dù có liên quan mật thiết đến hệ sinh thái Python (đạt hệ số tương đồng 0.47) nhưng do nằm dưới ngưỡng chấp nhận trực tiếp nên hệ thống đã tách lọc chính xác thành trạng thái “Cần bổ sung (Partial)”, chuyển giao thông tin làm đầu vào cho module gợi ý lộ trình tự học phía sau.

Số liệu thực nghiệm thực tế này khẳng định Matching Engine của CareerNova

đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khoa học, đảm bảo tính ổn định và tính minh bạch cao trong phân tích dữ liệu so khớp năng lực ứng viên, hoàn toàn có thể kiểm chứng được một cách trung thực trước Hội đồng phân biện.

Chương 6

Kết luận

Đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống hỗ trợ sinh viên CNTT phân tích dữ liệu tuyển dụng và đánh giá khoảng cách kỹ năng so với nhu cầu thị trường. Bằng cách kết hợp quy trình ETL, trích xuất có cấu trúc bằng LLM, so khớp ngữ nghĩa SBERT-TF-IDF và trực quan hóa dữ liệu, CareerNova đã được hiện thực hóa và kiểm thử trên môi trường triển khai thực tế. Phần còn lại của chương tổng kết các kết quả đạt được, những hạn chế và định hướng phát triển tiếp theo.

6.1 Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng

Luận văn này đã nghiên cứu, phân tích và hiện thực hóa thành công hệ thống CareerNova, một nền tảng hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ thông tin đánh giá khoảng cách năng lực và khám phá thị trường lao động thông qua trực quan hóa dữ liệu. Kết thúc quá trình xây dựng và thử nghiệm, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau đây:

1. **Xây dựng hoàn chỉnh khung dữ liệu đa nguồn:** Phát triển thành công hệ thống thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động từ bốn nền tảng lớn tại

Việt Nam (ITViec, VietnamWorks, CareerViet, LinkedIn) theo cơ chế dự phòng hai tầng (cào tĩnh ưu tiên, cào động dự phòng), cài đặt các module tiền xử lý dữ liệu và thuật toán khử trùng lặp trước khi lưu trữ tập trung. Số lượng dữ liệu tích lũy và tin đang mở được ghi nhận theo snapshot cơ sở dữ liệu tại thời điểm kiểm thử trong Mục 5.3.1.

2. **Ứng dụng công nghệ AI vào bài toán trích xuất kỹ năng:** Áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini để trích xuất thông tin kỹ năng và vị trí công việc từ văn bản phi cấu trúc thông qua Structured Outputs kết hợp JSON Schema và cơ chế hậu kiểm dựa trên bảng chứng. Các số liệu đánh giá độ chính xác của mô-đun được trình bày tại Mục 5.4 theo tập dữ liệu đối soát và quy trình đánh giá tương ứng.
3. **Đề xuất giải thuật đối soát và phân tích khoảng cách kỹ năng:** Kết hợp so khớp ngữ nghĩa bằng vector nhúng SBERT cục bộ (all-MiniLM-L6-v2) với trọng số TF-IDF được tính động từ dữ liệu thị trường thực tế và bộ sáu quy tắc lọc ngữ nghĩa theo metadata phân loại kỹ năng. Kết quả giúp định lượng mức độ tương thích giữa hồ sơ CV của ứng viên và yêu cầu tuyển dụng, đồng thời phân loại kỹ năng thành ba nhóm hành động được (đã có, cần bổ sung, thiếu hoàn toàn).
4. **Hiện thực hóa và triển khai ứng dụng Web hoàn chỉnh:** Triển khai hệ thống thực tế tại địa chỉ `career-nova.online` trên hạ tầng đám mây, cung cấp đầy đủ các phân hệ: xác thực người dùng (email và Google SSO), Dashboard trực quan hóa xu hướng thị trường lao động, quản lý CV, tìm kiếm và lưu việc làm, phân tích đối soát CV với biểu đồ Radar, báo cáo khoảng cách kỹ năng và gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa theo kỹ năng thiếu hụt. Kết quả kiểm thử chức năng và số liệu hiệu năng được tổng hợp tại Chương 5.

Về mặt học thuật, đề tài đóng góp vào kho tri thức về ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong lĩnh vực phân tích thị trường lao động, đặc biệt là phương

pháp kết hợp Structured Outputs với cơ chế kiểm chứng chống ảo giác và kiến trúc lai LLM + SBERT nhằm cân bằng giữa chất lượng ngữ nghĩa và hiệu quả kinh tế trong bài toán so khớp hồ sơ nhân sự.

6.2 Hạn chế còn tồn tại của đề tài

Hệ thống đã được triển khai và kiểm thử trên môi trường thực tế; tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cũng cho thấy một số hạn chế cần được nhìn nhận khách quan:

- **Phạm vi dữ liệu:** Thử nghiệm thực tế mới chỉ tập trung chủ yếu vào nhóm ngành Công nghệ Thông tin (IT) và Khoa học Dữ liệu tại thị trường Việt Nam, chưa mở rộng sang các lĩnh vực ngành nghề phi kỹ thuật khác. Quy mô dữ liệu tích lũy đủ phục vụ phân tích xu hướng ngắn hạn trong phạm vi triển khai, nhưng chưa đủ dày để phân tích chu kỳ tuyển dụng theo mùa qua nhiều năm.
- **Hiệu năng lần đối soát đầu tiên và khả năng chịu tải:** Khi cache miss, thời gian đối soát CV thực đo trung bình là 41,9 giây và lớn nhất là 55,1 giây (đạt mục tiêu dưới 60 giây của NFR-02). Tuy nhiên, con số này vẫn tương đối cao ở góc độ trải nghiệm người dùng. Nguyên nhân chủ yếu là độ trễ của Gemini API bên ngoài và chi phí tính vector trên máy chủ 2 vCPU không GPU. Quan trọng hơn, toàn bộ số liệu hiệu năng được đo ở chế độ *đơn phiên* (một người dùng, gọi tuần tự); đề tài **chưa thực hiện kiểm thử tải (load/stress test)** nên chưa đánh giá được hành vi khi nhiều người dùng đối soát đồng thời. Với hạ tầng 2 vCPU không GPU, khi tải đồng thời tăng, thời gian đối soát lần đầu có nguy cơ vượt ngưỡng 60 giây; đánh giá khả năng mở rộng theo chiều ngang và xử lý bất đồng bộ qua hàng đợi là hướng cần bổ sung. Ngoài ra, hai endpoint thống kê kỹ năng của Dashboard (*in-demand*, *rising*) cũng

chậm hơn các endpoint còn lại do truy vấn tổng hợp trên bảng liên kết lớn, cần tối ưu bằng chỉ mục bổ sung hoặc materialized view.

- **Sự phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu thô:** Kết quả trích xuất kỹ năng có thể bị ảnh hưởng nếu tệp CV của ứng viên được trình bày quá cầu thả, ảnh quét có độ phân giải kém hoặc sử dụng các định dạng thiết kế cột phức tạp mà tầng OCR không đọc đúng thứ tự dòng.
- **Từ điển kỹ năng cần bảo trì định kỳ:** Các kỹ năng mới xuất hiện trên thị trường chưa có trong từ điển chuẩn hóa được đẩy vào bảng `unmatched_skills` và hiện vẫn cần con người phê duyệt thủ công trước khi bổ sung vào từ điển, chưa có quy trình tự động hóa hoàn chỉnh.
- **Tính phụ thuộc vào LLM (Vấn đề Ảo giác - Hallucination):** Quá trình trích xuất kỹ năng phụ thuộc hoàn toàn vào Gemini API. Dù đã áp dụng Prompt Engineering khắc khe ép LLM trả về JSON, vẫn có rủi ro LLM "tưởng tượng" ra kỹ năng không có trong CV gốc nếu CV được viết quá phức tạp. Hiện tại, giải pháp tạm thời là cho phép người dùng tự review và chỉnh sửa kỹ năng (Human-in-the-loop) trước khi đối soát.
- **Cơ chế Đề xuất khóa học (Course Recommendation) cơ bản:** Thuật toán hiện tại chủ yếu sử dụng phương pháp Lọc dựa trên Nội dung (Content-based Filtering) thông qua đối sánh thẻ kỹ năng (`skill_tags`). Hệ thống chưa triển khai các thuật toán đề xuất nâng cao như Collaborative Filtering do chưa tích lũy đủ dữ liệu tương tác người dùng (Cold-start problem).
- **Quy trình thu thập dữ liệu (ETL):** Việc crawl dữ liệu việc làm từ các nguồn công khai hiện chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu học thuật, với tần suất lấy mẫu được giới hạn (rate-limit) để không ảnh hưởng đến máy chủ nguồn. Tuy nhiên, nếu triển khai thực tế trên quy mô

thương mại, cần xây dựng các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (Data Sharing Agreements/API đối tác) để đảm bảo tính pháp lý và ổn định của luồng dữ liệu.

Bài học kinh nghiệm và Kỹ năng tích lũy

Trải qua toàn bộ vòng đời phát triển của dự án từ khâu khảo sát nghiệp vụ, phân tích thiết kế, đến triển khai mã nguồn và kiểm thử vận hành, nhóm thực hiện đề tài đã tích lũy được những bài học kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn quý giá, làm hành trang vững chắc cho con đường kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp:

1. **Tư duy thiết kế hệ thống phân tán (System Architecture):** Nhóm học được cách phá vỡ một ứng dụng nguyên khối khổng lồ thành các dịch vụ độc lập (Frontend Web, Backend Core API, ETL Data Pipeline). Việc áp dụng container hóa bằng Docker và Docker Compose ngay từ đầu giúp nhóm thấu hiểu nguyên lý triển khai nhất quán giữa môi trường phát triển (dev) và môi trường sản phẩm (production), giảm thiểu triệt để lỗi ”chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên server”.
2. **Làm chủ chu trình xử lý dữ liệu (Data Engineering):** Thông qua việc xây dựng ETL Pipeline, nhóm nắm vững kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động, cơ chế dự phòng hai tầng (request tĩnh kết hợp Selenium headless), cũng như các kỹ thuật làm sạch, chuẩn hóa và tối ưu truy vấn trên cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp trường JSONB.
3. **Tích hợp AI vào sản phẩm thực tế (Applied AI & LLMOps):** Nhóm nhận ra rằng việc ứng dụng AI trong thực tế phức tạp hơn nhiều so với lý thuyết. Bài học lớn nhất là cách ”kìm cương” mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua kỹ thuật *Structured Outputs* và cơ chế kiểm chứng chéo (Anti-Hallucination) để ép AI sinh dữ liệu có cấu trúc ổn định

thay vì trả lời tự do. Nhóm cũng thấu hiểu sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí khi kết hợp LLM (nhảy bén nhưng chậm, tốn phí) với Vector Search/SBERT cục bộ (nhẹ, miễn phí, tính toán toán học).

4. **Tư duy kiểm thử và tư duy định lượng (QA & Quantitative Mind-set):** Trong giai đoạn đánh giá hệ thống, nhóm rèn luyện được thói quen làm việc với các số liệu thực đo. Việc ghi nhận trường *Duration* trong tab *Network* của trình duyệt cho các API đại diện giúp nhóm nhận diện rõ điểm nghẽn của kiến trúc, đặc biệt là độ trễ ở lần đối soát CV đầu tiên, từ đó định hướng các bước tối ưu hóa tiếp theo.

6.3 Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai

Dựa trên nền tảng kỹ thuật và dữ liệu đã xây dựng, cùng với việc nhìn nhận các hạn chế hiện tại, các hướng nghiên cứu và phát triển có giá trị cao trong tương lai bao gồm:

1. **Mở rộng đa ngành nghề:** Cập nhật cây phân loại (taxonomy) và huấn luyện thêm các mô hình nhúng để hỗ trợ phân tích dữ liệu tuyển dụng ở các lĩnh vực khác như Tài chính, Marketing, Y tế và Giáo dục, đồng thời mở rộng danh sách nguồn thu thập để tăng độ phủ thị trường.
2. **Tự động hóa vòng lặp cải thiện từ điển kỹ năng:** Xây dựng quy trình bán tự động khai thác bảng `unmatched_skills`, kết hợp tần suất xuất hiện, điểm tương đồng gần nhất và xác nhận của LLM để đề xuất bổ sung kỹ năng mới vào từ điển chuẩn hóa theo chu kỳ. Quy trình này giúp hệ thống tự thích nghi với các công nghệ mới nổi trên thị trường mà không cần can thiệp thủ công.
3. **Nâng cao chất lượng gợi ý lộ trình học tập:** Mở rộng kho khóa học liên kết với Gap Report bằng cách tự động đồng bộ metadata từ các nền

tảng học trực tuyến (Coursera, Udemy, edX), bổ sung cơ chế xếp hạng khóa học theo phản hồi người dùng và theo dõi tiến độ học tập để đo lường mức độ thu hẹp khoảng cách kỹ năng theo thời gian.

4. **Tối ưu hóa hiệu năng và triển khai mô hình nội bộ (On-premise LLMs):** Nghiên cứu tinh chỉnh (Fine-tuning) và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở có kích thước nhỏ (như LLaMA-3-8B hoặc Qwen-2.5) trực tiếp trên máy chủ hệ thống để tự chủ công nghệ, tăng tính bảo mật dữ liệu và giảm tối đa thời gian trễ của khâu trích xuất kỹ năng khi cache miss.

Nhìn chung, hệ thống CareerNova đã xây dựng được một nền tảng dữ liệu và kỹ thuật vững chắc, có khả năng mở rộng sang các hướng ứng dụng thực tiễn rộng lớn hơn trong lĩnh vực hỗ trợ quyết định nghề nghiệp và phân tích thị trường lao động bằng trí tuệ nhân tạo. Đề tài khẳng định tính khả thi của việc kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ mới với kỹ thuật biểu diễn vector ngữ nghĩa truyền thống để giải quyết bài toán thực tiễn có ý nghĩa giáo dục và xã hội sâu sắc: thu hẹp khoảng cách thông tin giữa sinh viên và thị trường lao động, trao quyền cho thế hệ trẻ chủ động định hướng con đường nghề nghiệp của bản thân dựa trên dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

- [1] Li, C., Fisher, E., Thomas, R., Pittard, S., Hertzberg, V., and Choi, J. D., “Competence-level prediction and resume & job description matching using context-aware transformer models,” in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 8456–8466. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.679 Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.679/>
- [2] LinkedIn. “Linkedin job search,” Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.linkedin.com/jobs/>
- [3] TopCV Vietnam. “Topcv — cv xin, việc làm chất,” Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.topcv.vn/>
- [4] ITviec. “Itviec — top it jobs for you,” Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://itviec.com/>
- [5] Glints. “Glints — kênh tuyển dụng và tìm kiếm việc làm,” Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://glints.com/vn>
- [6] Bhola, A., Halder, K., Prasad, A., and Kan, M.-Y., “Retrieving skills from job descriptions: A language model based extreme multi-label classification framework,” in *Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics*, International Committee on Computational Linguistics, 2020, pp. 5832–5842. DOI: 10.18653/

- v1 / 2020 . coling - main . 513 Accessed: Jul. 16, 2026. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.coling-main.513/>
- [7] Zhang, M., Jensen, K. N., Sonniks, S., and Plank, B., “SkillSpan: Hard and soft skill extraction from English job postings,” in *Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, Association for Computational Linguistics, 2022, pp. 4962–4984. DOI: 10.18653/v1/2022.naacl-main.366 Accessed: Jul. 16, 2026. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2022.naacl-main.366/>
- [8] Khaouja, I., Kassou, I., and Ghogho, M., “A survey on skill identification from online job ads,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 118 134–118 153, 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3106120
- [9] Olston, C. and Najork, M., “Web crawling,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 4, no. 3, pp. 175–246, 2010. DOI: 10.1561/15000000017
- [10] Reitz, K. “Requests: Http for humans — documentation,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://requests.readthedocs.io/>
- [11] World Wide Web Consortium. “Webdriver,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/webdriver1/>
- [12] Cloudflare, Inc. “Bot management — cloudflare documentation,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://developers.cloudflare.com/bots/>
- [13] VeNoMouS. “Cloudscraper: A python module to bypass cloudflare’s anti-bot page,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/VeNoMouS/cloudscraper>

- [14] Kimball, R. and Caserta, J., *The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data*. Wiley, 2004.
- [15] Google. “Structured outputs — gemini api documentation,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output>
- [16] Reimers, N. and Gurevych, I., “Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing*, Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 3982–3992. DOI: 10.18653/v1/D19-1410 Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/D19-1410/>
- [17] Manning, C. D., Raghavan, P., and Schütze, H., *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>
- [18] Card, S. K., Mackinlay, J. D., and Shneiderman, B., *Readings in Information Visualization: Using Vision to Think*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1999.
- [19] Shneiderman, B., “The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations,” in *Proceedings of the 1996 IEEE Symposium on Visual Languages*, IEEE Computer Society, 1996, pp. 336–343. DOI: 10.1109/VL.1996.545307
- [20] Tufte, E. R., *The Visual Display of Quantitative Information*, 2nd ed. Cheshire, CT: Graphics Press, 2001.
- [21] Few, S., *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2006.

- [22] Sentence Transformers. “All-minilm-l6-v2 model card,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2>
- [23] Salton, G. and McGill, M. J., *Introduction to Modern Information Retrieval*. McGraw-Hill, 1983.